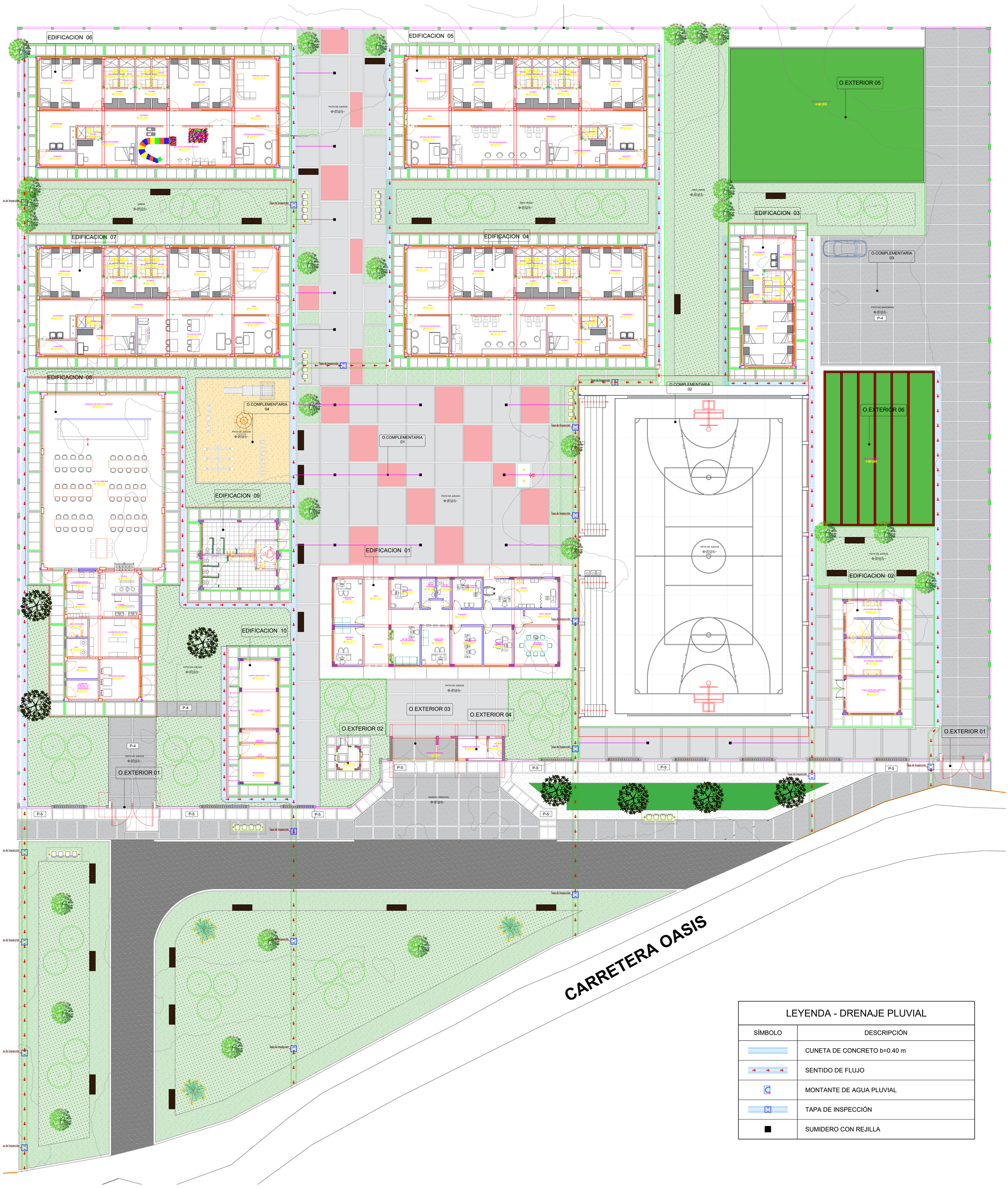


ESC. 1/150

LEYENDA - DRENAJE PLUVIAL

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	CUNETA DE CONCRETO b=0.40 m
	SENTIDO DE FLUJO
C	MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
	TAPA DE INSPECCIÓN
	SUMIDERO CON REJILLA

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: 1/150

LÁMINA: **DPLV-01**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **RED GENERAL DRENAJE PLUVIAL**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

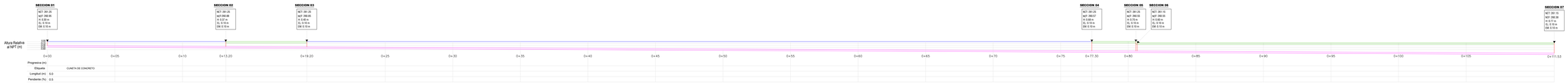
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

EJE 01

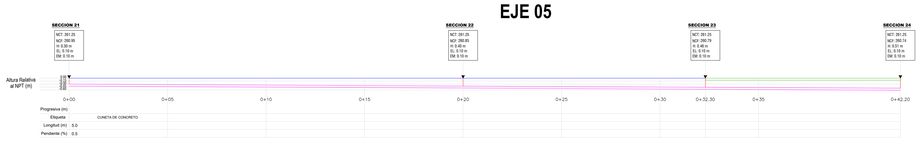


EJE 02

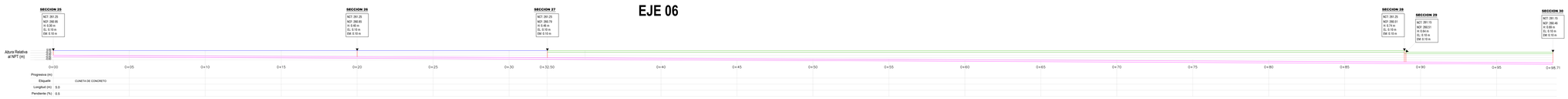
EJE 03

EJE 04

EJE 05



EJE 06



ESC. 1/110

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **PERFILES LONGITUDINALES 01**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-05**

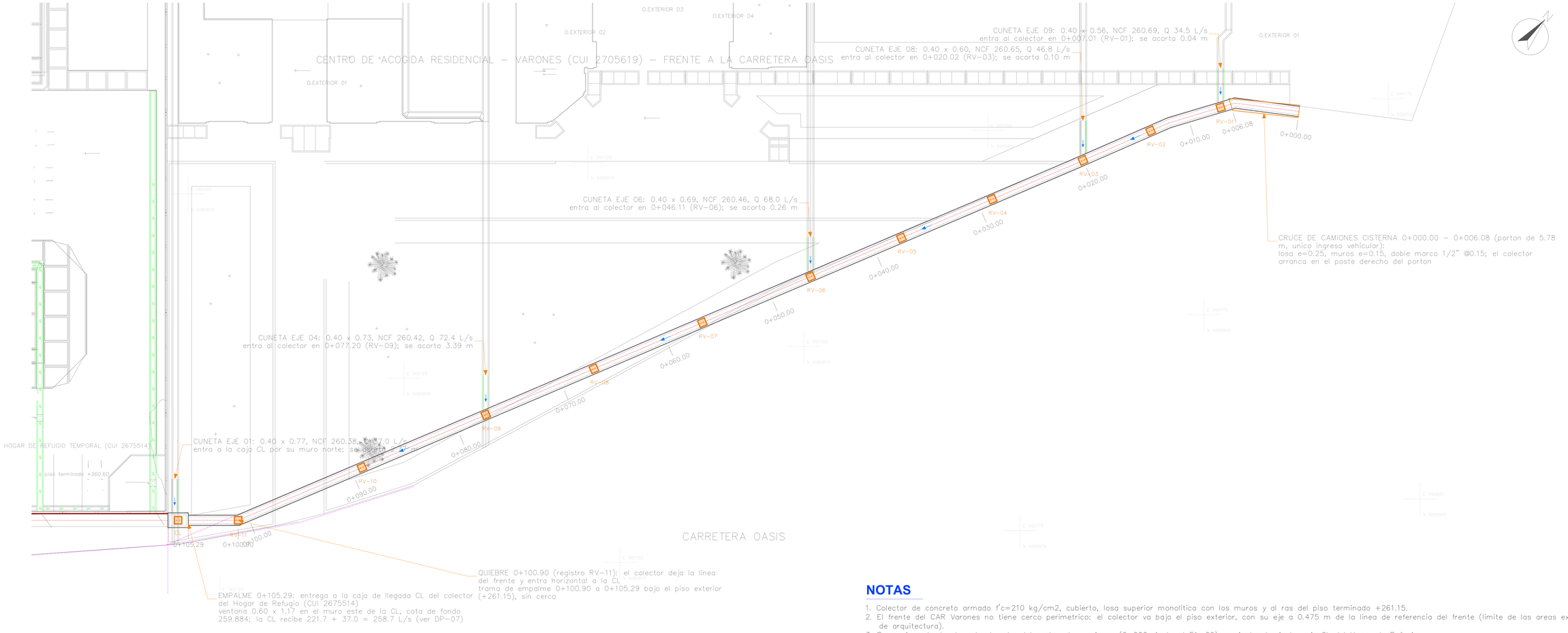
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



CUADRO DE COORDENADAS DE REGISTROS Y EMPALME

PUNTO	PROGRESIVA	ESTE	NORTE	COTA FONDO	COTA TAPA	OBSERVACION
0+000	0+000.00	345769.744	9282919.037	260.200	261.150	inicio: poste derecho del porton de camiones
RV–01	0+007.01	345764.256	9282914.829	260.179	261.150	empalme cuneta Eje 09
RV–02	0+013.52	345760.909	9282909.256	260.159	261.150	limpieza
RV–03	0+020.02	345758.065	9282903.412	260.140	261.150	empalme cuneta Eje 08
RV–04	0+028.72	345754.196	9282895.619	260.114	261.150	limpieza
RV–05	0+037.41	345750.322	9282887.841	260.088	261.150	limpieza
RV–06	0+046.11	345746.442	9282880.053	260.062	261.150	empalme cuneta Eje 06
RV–07	0+056.47	345741.823	9282870.780	260.031	261.150	limpieza
RV–08	0+066.84	345737.199	9282861.498	259.999	261.150	limpieza
RV–09	0+077.20	345732.580	9282852.225	259.968	261.150	empalme cuneta Eje 04
RV–10	0+089.05	345727.296	9282841.618	259.933	261.150	limpieza
RV–11	0+100.90	345722.012	9282831.012	259.897	261.150	quiebre; inicio del tramo de empalme con la CL
CL	0+105.29	345718.672	9282828.163	259.884	261.150	llegada a la caja CL del Hogar de Refugio (recibe la cuneta Eje 01)

Coordenadas UTM WGS84 – Zona 18 Sur, en el mismo sistema del tramo del Hogar de Refugio (georreferenciado con el R–01 del CAR Mujeres y el azimut 49.54 del lindero). Verificar en campo.

LEYENDA

- muro exterior del colector
- cara interior (bajo losa superior)
- eje del colector
- registro de limpieza con tapa removible
- junta de dilatacion cada 4.00 m
- cruce de camiones cisterna (porton)
- cuneta de arquitectura (tramo que se construye)
- tramo de cuneta que se descuenta
- cerco existente del Hogar de Refugio
- linderos y linea de referencia del frente (sin cerco)
- arquitectura (referencia)
- sentido del flujo

NOTAS

1. Colector de concreto armado f'c=210 kg/cm2, cubierto, losa superior monolitica con los muros y al ras del piso terminado +261.15.
2. El frente del CAR Varones no tiene cerco perimetrico: el colector va bajo el piso exterior, con su eje a 0.475 m de la linea de referencia del frente (limite de las areas exteriores del plano de arquitectura).
3. Progresivas desde el poste derecho del porton de camiones (0+000, junto al Eje 09) crecientes hacia la caja CL del Hogar de Refugio.
4. Registros con tapa removible al ras, en cada empalme de cuneta, en el quiebre y cada 12.00 m como maximo (11 und).
5. Cotas en m.s.n.m. Fondo 260.20 (0+000) a 259.884 (llegada a la CL), S = 0.30 %; fondo de la CL 258.80 (caida 1.08 m).
6. Las cunetas de los Ejes 09, 08, 06 y 04 entran por ventana en el muro lado predio; la del Eje 01 cae a la caja CL. El tramo de cada cuneta que caia dentro del colector se descuenta en la partida de cunetas (0.04, 0.10, 0.26, 3.39, 2.77 m).
7. La caja CL es parte del expediente del Hogar de Refugio (CUI 2675514); su tapa queda en +261.15 (piso del CAR Varones).
8. Perfiles en DP–02 (1/100) y DP–03A/B (1/25), secciones en DP–04, registro en DP–06B, empalme de cunetas en DP–06C, empalme con la CL en DP–07, acero en DP–08.

ESC. 1/130

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI 2705619

PLANO: **PLANTA DEL COLECTOR PLUVIAL**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-17**

DISTRITO: MORALES | PROVINCIA: SAN MARTIN | ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN | FECHA: SETIEMBRE 2026

EJE 01
EJE 02
EJE 04
EJE 05
EJE 06
EJE 07
EJE 08
EJE 09
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
Vereda
Vereda
Vereda

CORTE A-A

PRIMER NIVEL (BLOQUE 01)

ESC. 1/30

PLANO DE TECHO

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 01)

ESC. 1/65

PLANO CLAVE

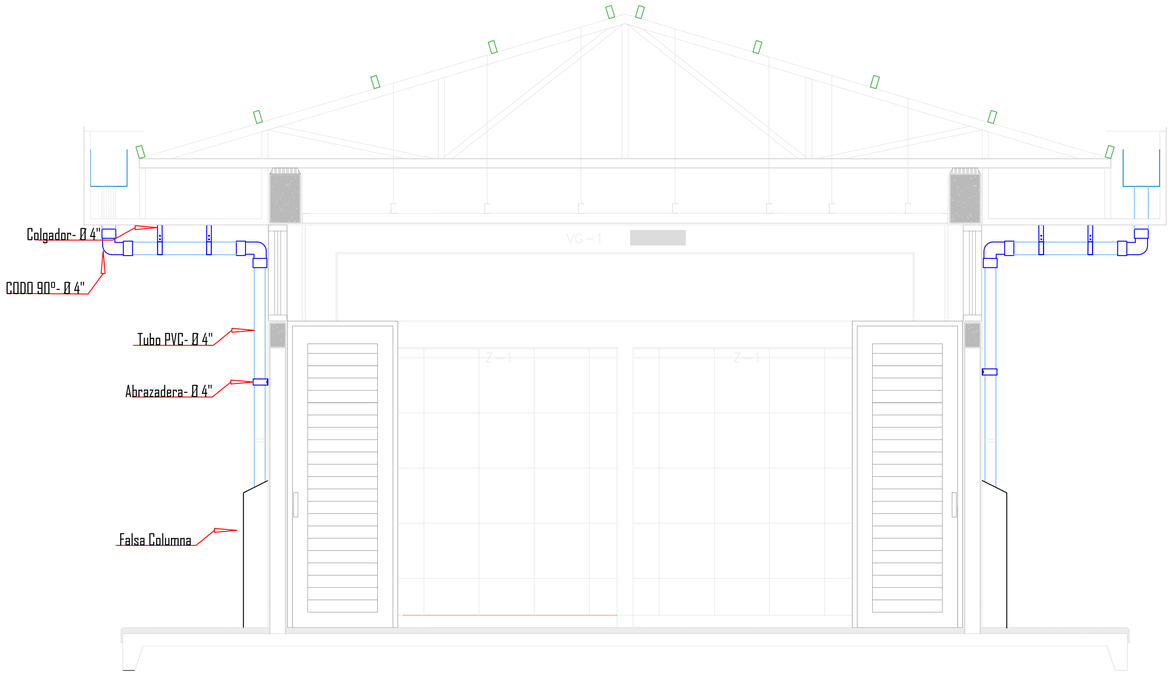
ESC. 1/20

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619
PLANO:	DETALLE MONTANTE EDIFICACION 01
COORDINADOR DE PROYECTO:	Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO:	MORALES
PROVINCIA:	SAN MARTIN
ESPECIALISTA:	ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO:	SAN MARTIIN
FECHA:	SETIEMBRE 2026
ESCALA:	INDICADA
LÁMINA:	DPLV-07



CORTE A-A

(EDIFICACION 02) ESC: 1/50

ESC. 1/25

PLANO CLAVE

ESC. 1/25

PLANO DE TECHO

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 02)

ESC. 1/40

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

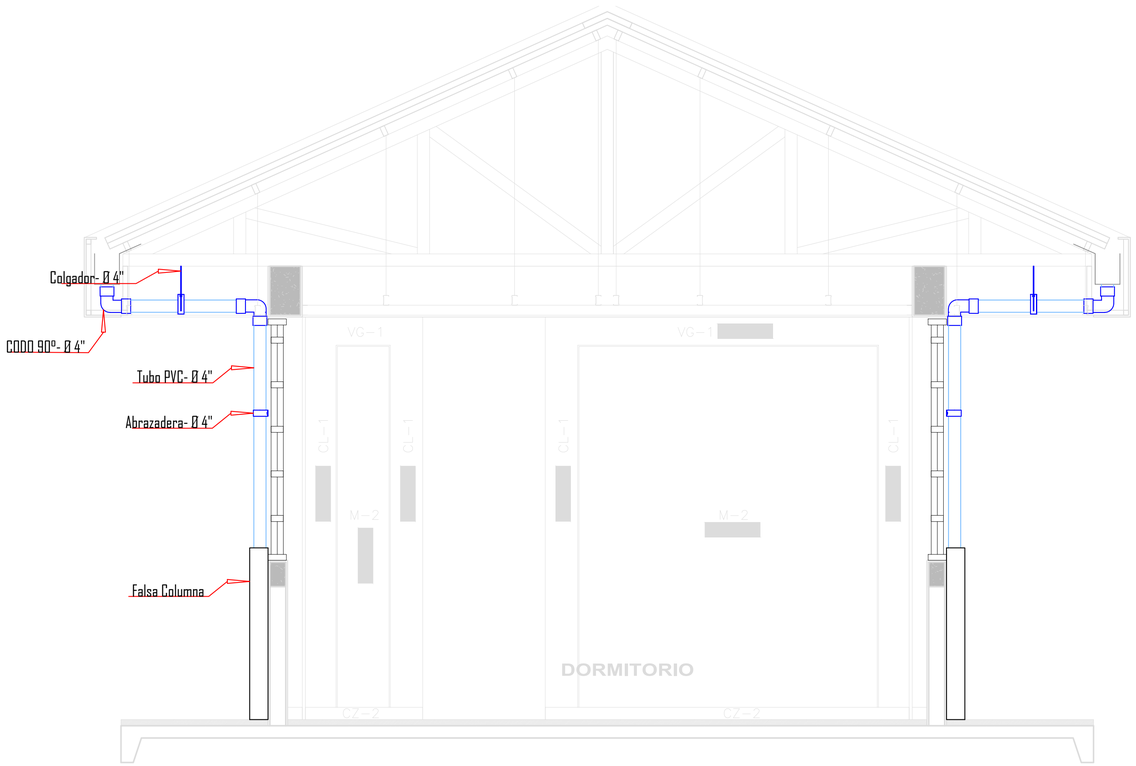
PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 02**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-08**

DISTRITO:	PROVINCIA:	ESPECIALISTA:
MORALES	SAN MARTIN	ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO:	FECHA:	
SAN MARTIIN	SETIEMBRE 2026	



DORMITORIOS MADRES SUSTITUTAS

CORTE B-B (EDIFICACIÓN 03) ESC: 1/50

ESC. 1/25

PLANO CLAVE

ESC. 1/25

TECHOS - EDIFICACION E-3

PRIMER NIVEL (MODULO 03)

ESC. 1/40

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

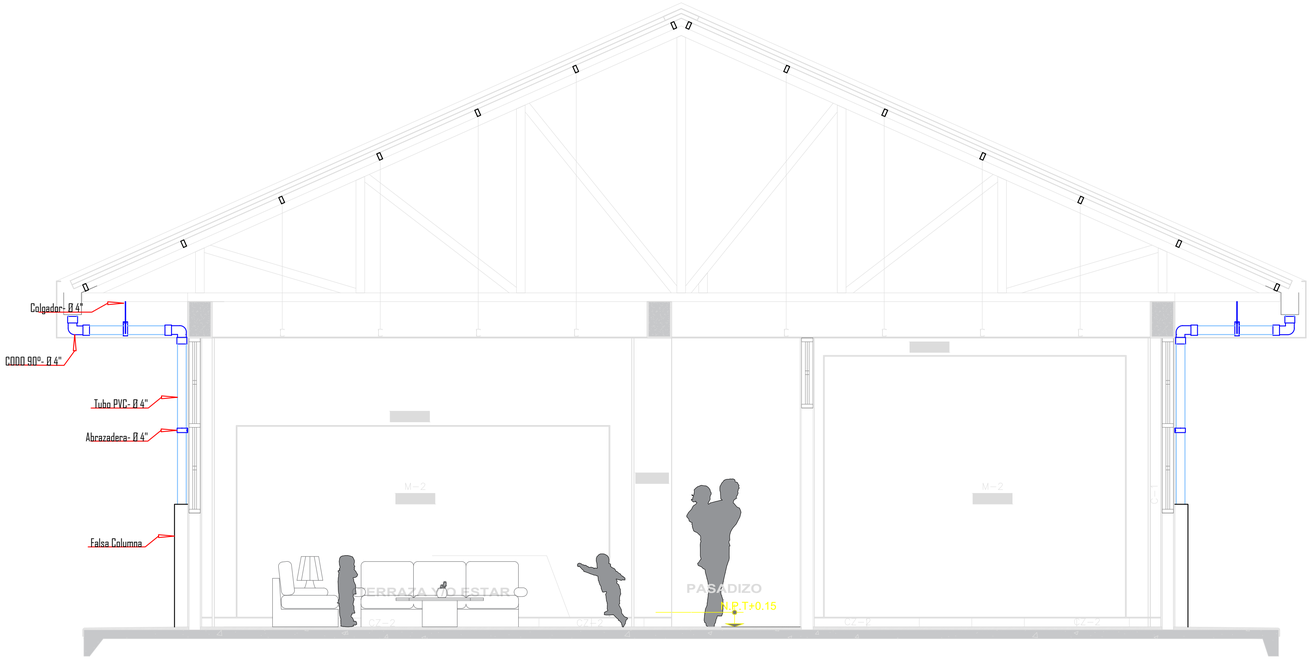
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 03**		COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPVL-09**



CORTE A-A

PRIMER NIVEL (EDIFICACIÓN 4) ESC: 1/50

ESC. 1/35

TECHOS - EDIFICACION E-4

PRIMER NIVEL (MODULO 04)

ESC. 1/65

PLANO CLAVE

ESC. 1/25

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

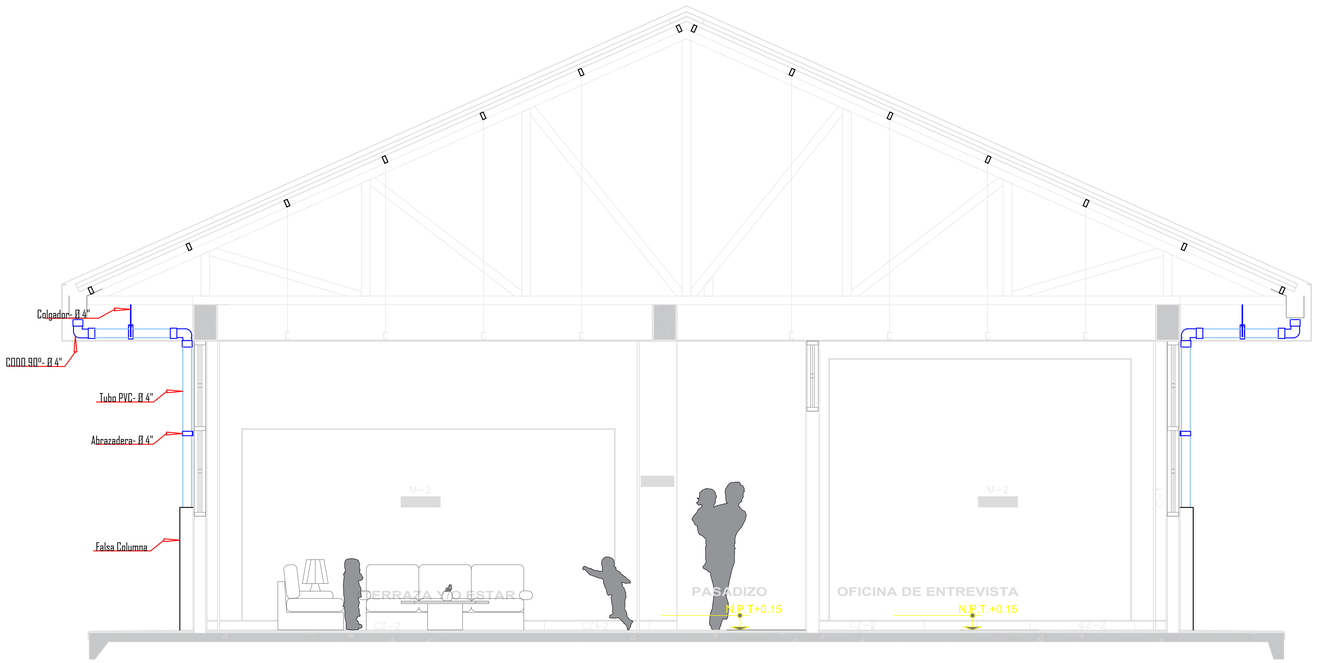
GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO:	**CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**
PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 04**	COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN
ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO	
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPVL-10**



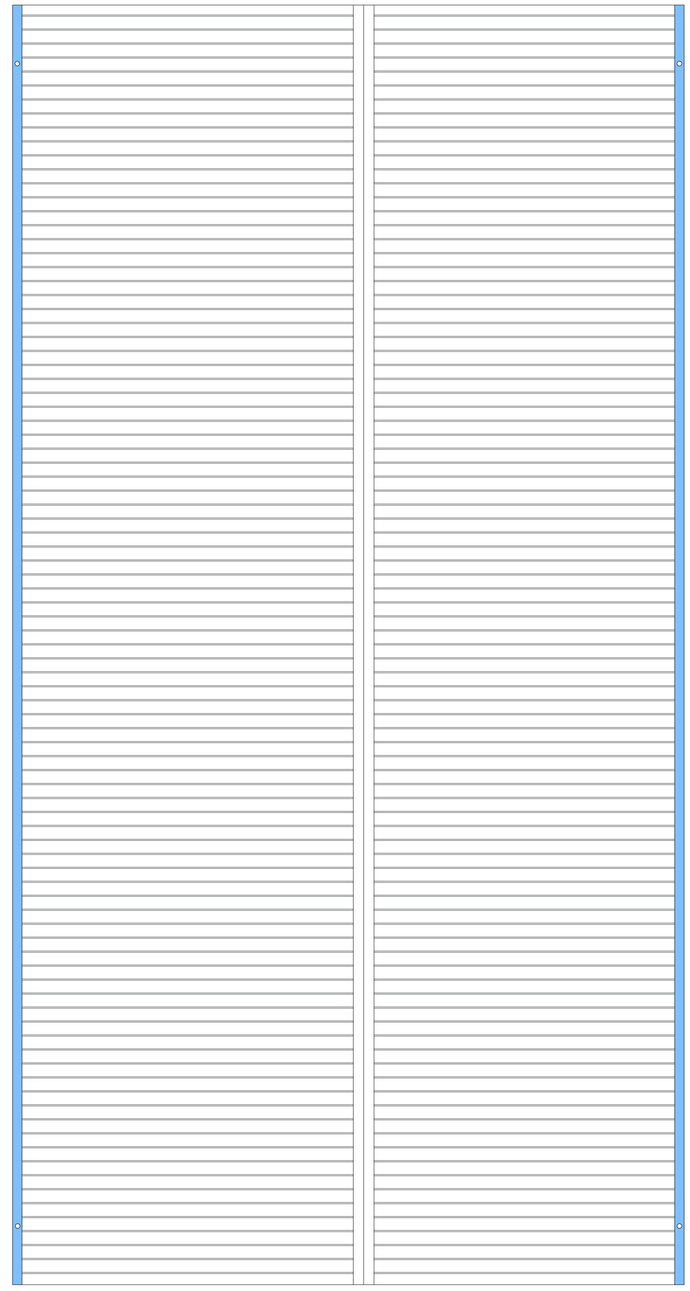
CORTE A-A

PRIMER NIVEL (EDIFICACIÓN 5) ESC: 1/50

ESC. 1/35

PLANO CLAVE

ESC. 1/20



TECHOS - EDIFICACION E-5

PRIMER NIVEL (MODULO 05) ESC: 1:50

ESC. 1/65

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

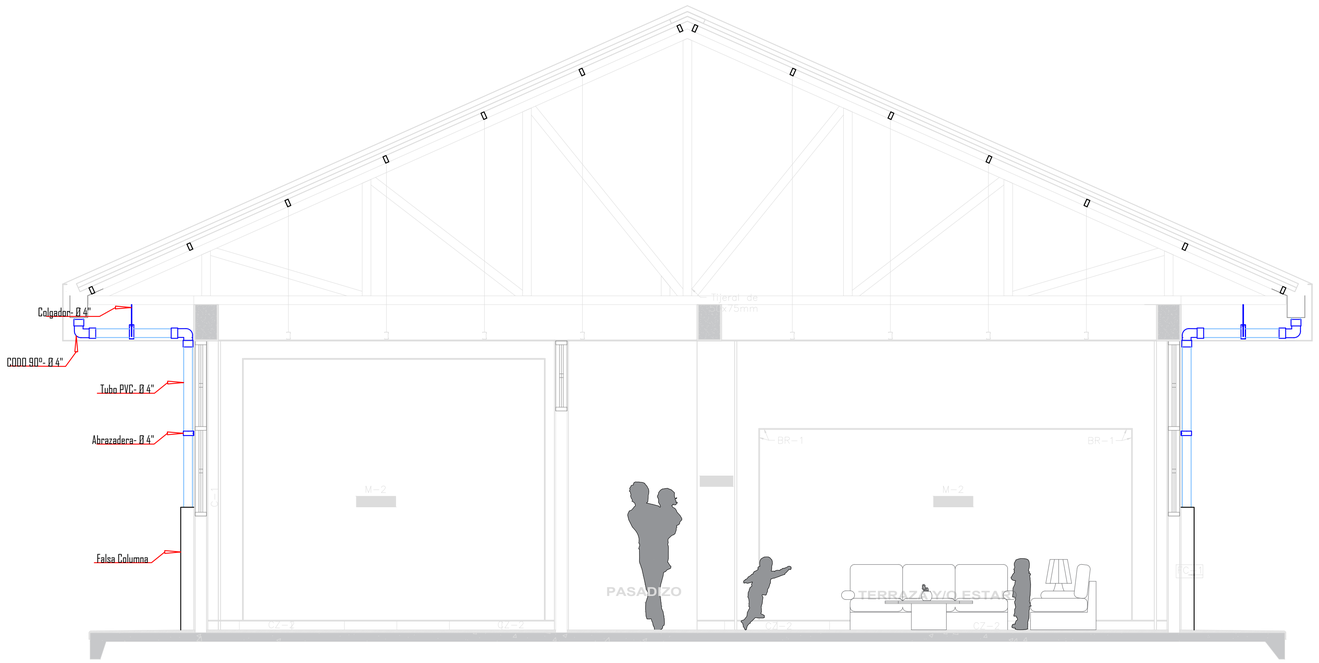
PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 05**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DVPL-11**

DISTRITO:	PROVINCIA:	ESPECIALISTA:
MORALES	SAN MARTIN	ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO:	FECHA:	
SAN MARTIIN	SETIEMBRE 2026	



CORTE A-A

PRIMER NIVEL (EDIFICACIÓN 6) ESC: 1/50

ESC. 1/35

PLANO CLAVE

ESC. 1/20

TECHOS - EDIFICACION E-6

PRIMER NIVEL (MODULO 06) ESC: 1/50

ESC. 1/65

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

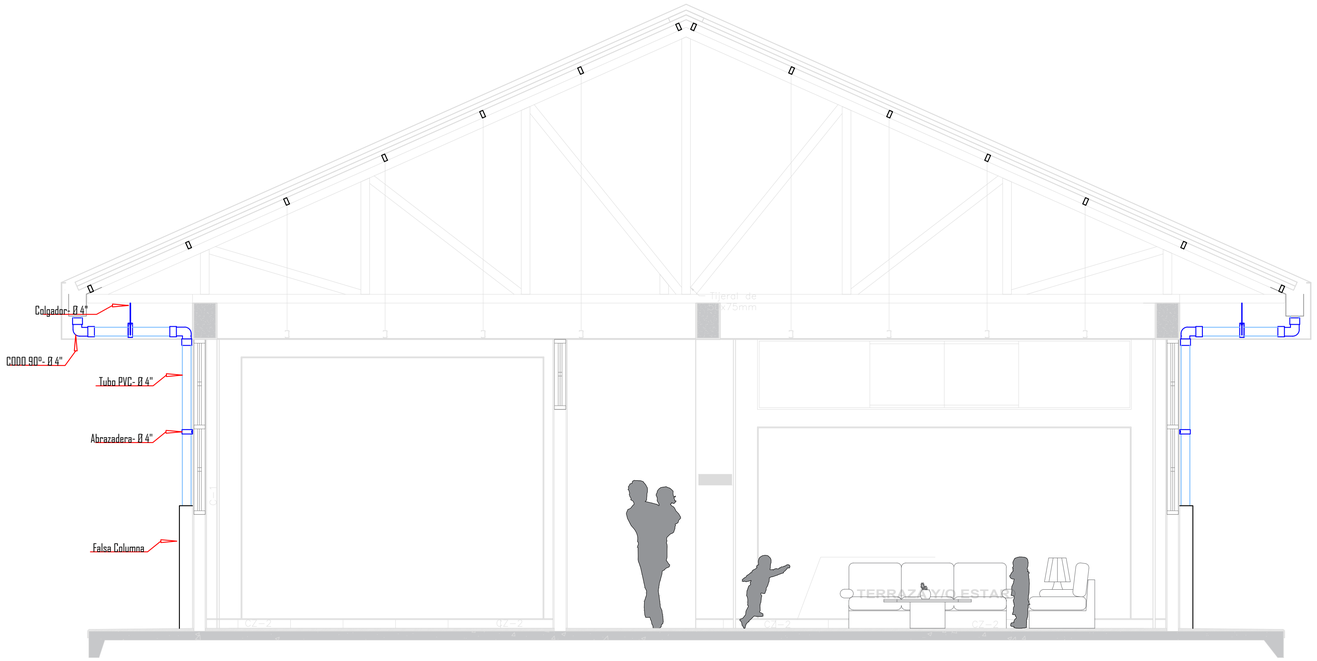
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 06**		COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-12**



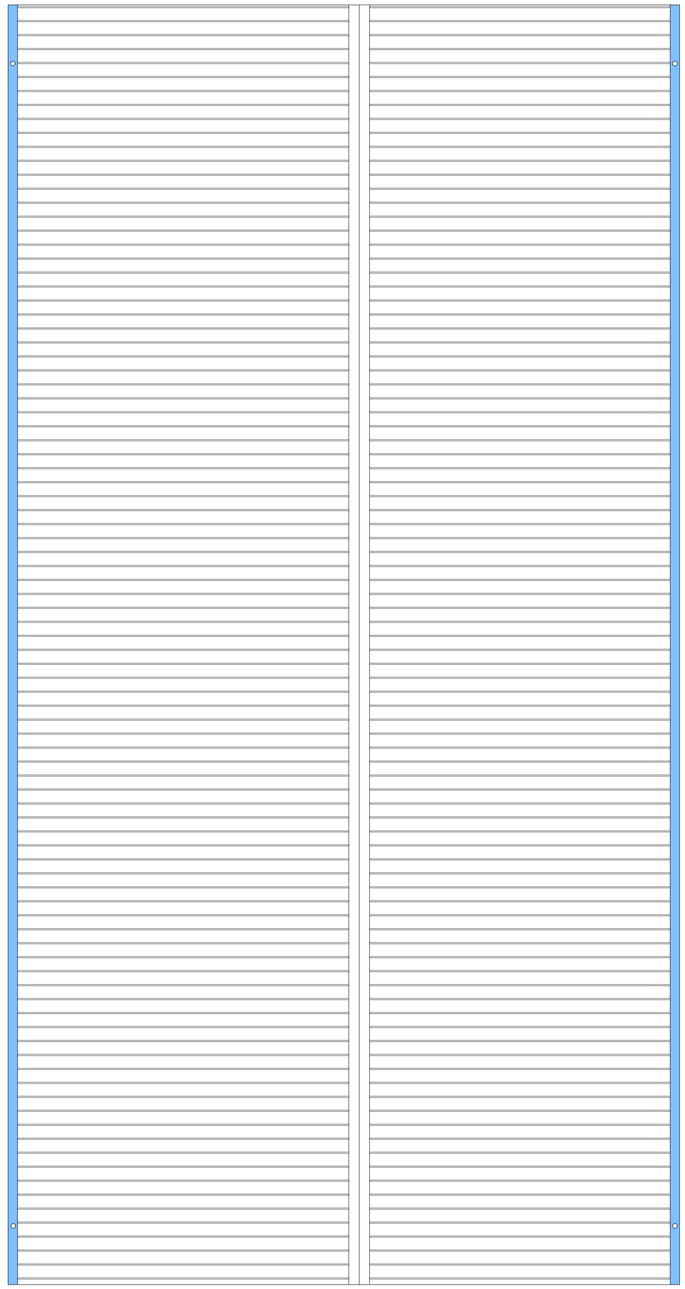
CORTE A-A

PRIMER NIVEL (EDIFICACIÓN 7) ESC: 1/50

ESC. 1/35

PLANO CLAVE

ESC. 1/25



TECHOS - EDIFICACION E-7

PRIMER NIVEL (MODULO 07) ESC: 1/50

ESC. 1/65

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-13**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 07**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

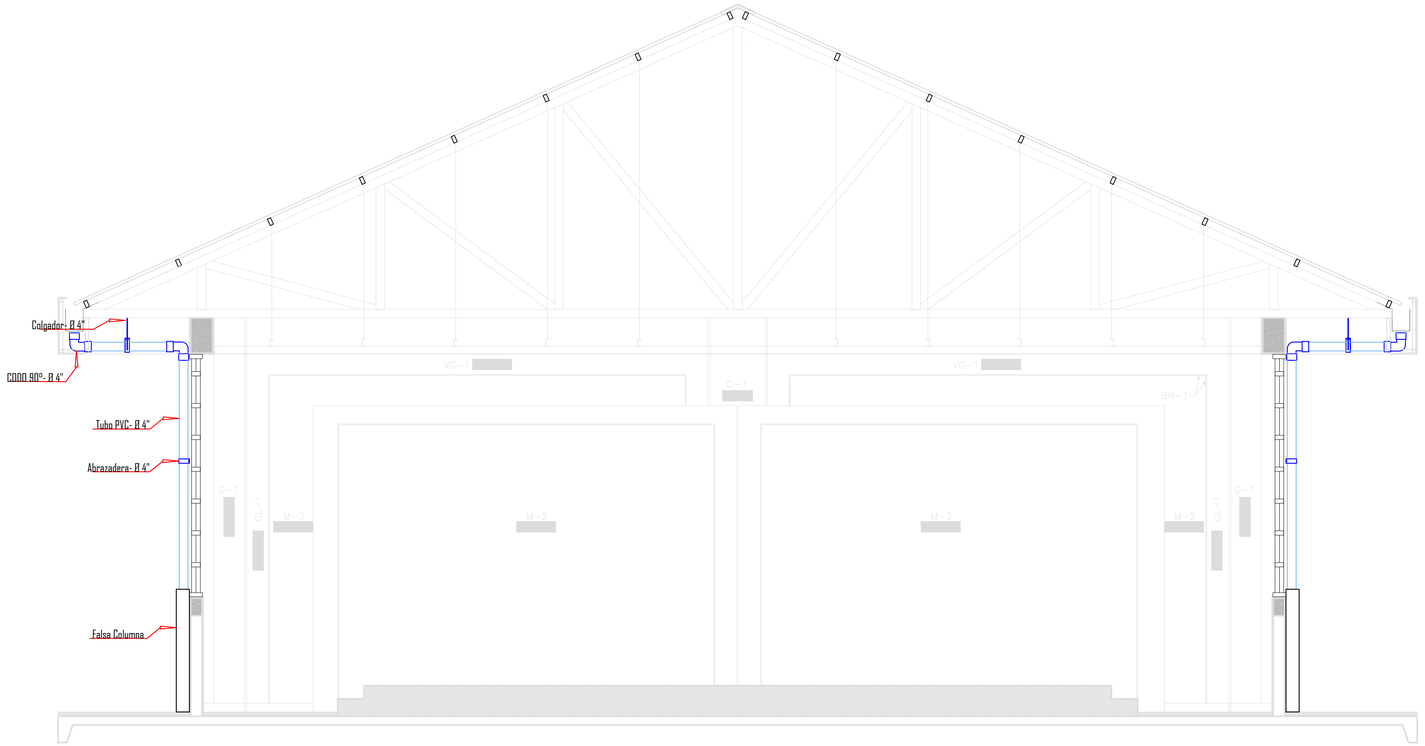
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

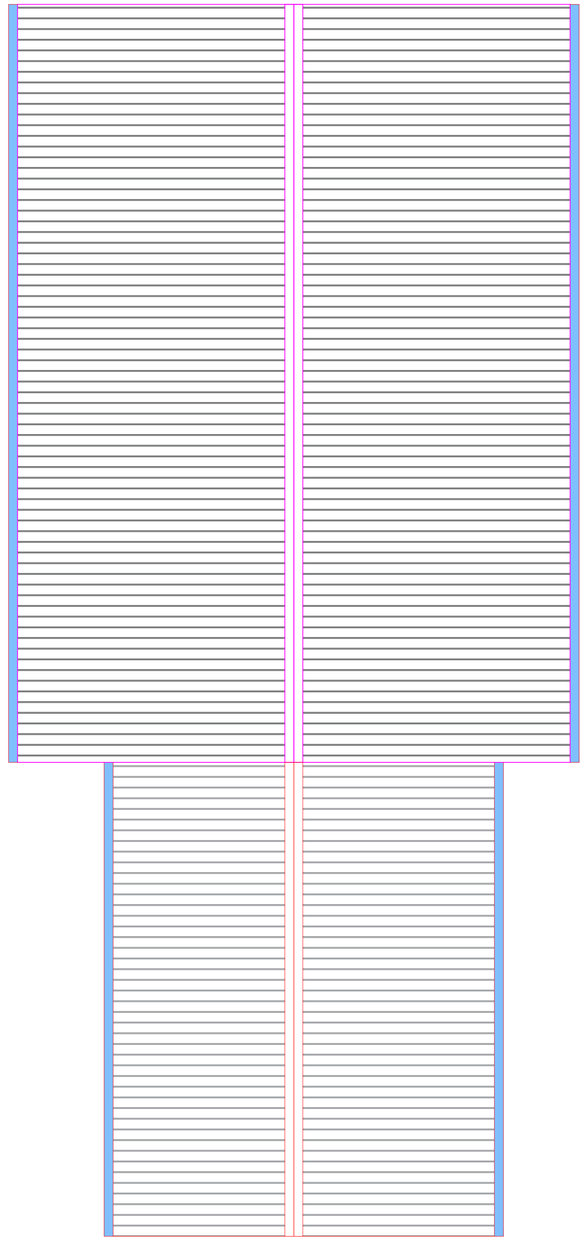
FECHA: SETIEMBRE 2026



SUM Y/O COMEDOR + COCINA

CORTE A-A (EDIFICACIÓN 08) ESC: 1/50

ESC. 1/35



SUM Y/O COMEDOR + COCINA

TECHOS (EDIFICACIÓN 08)

ESC. 1/85

PLANO CLAVE

ESC. 1/30

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 08**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-14**

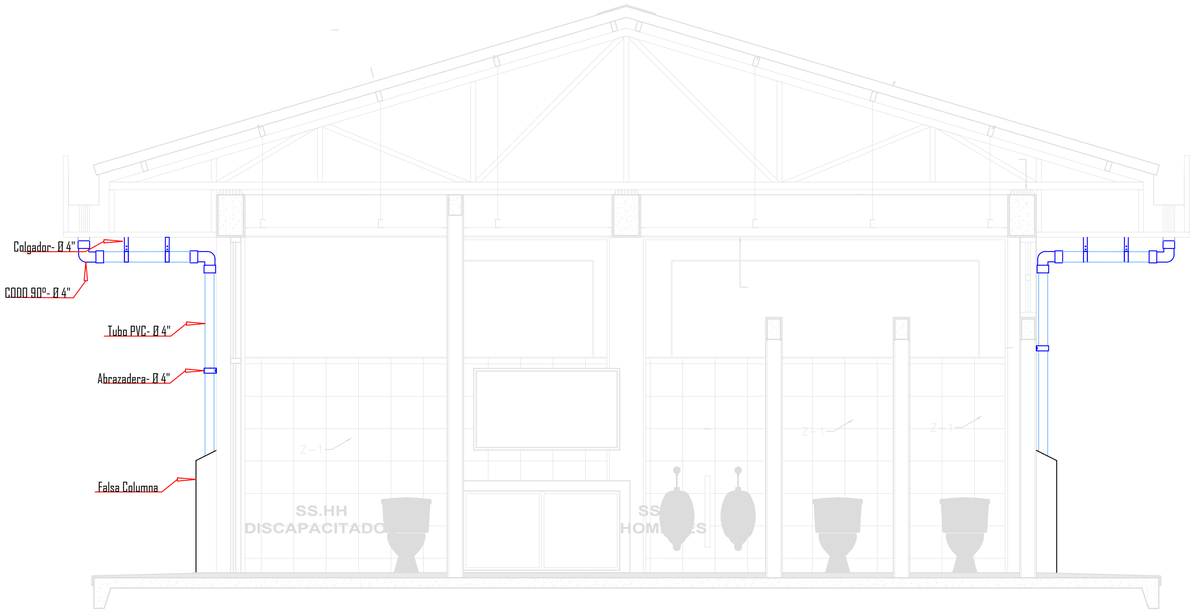
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

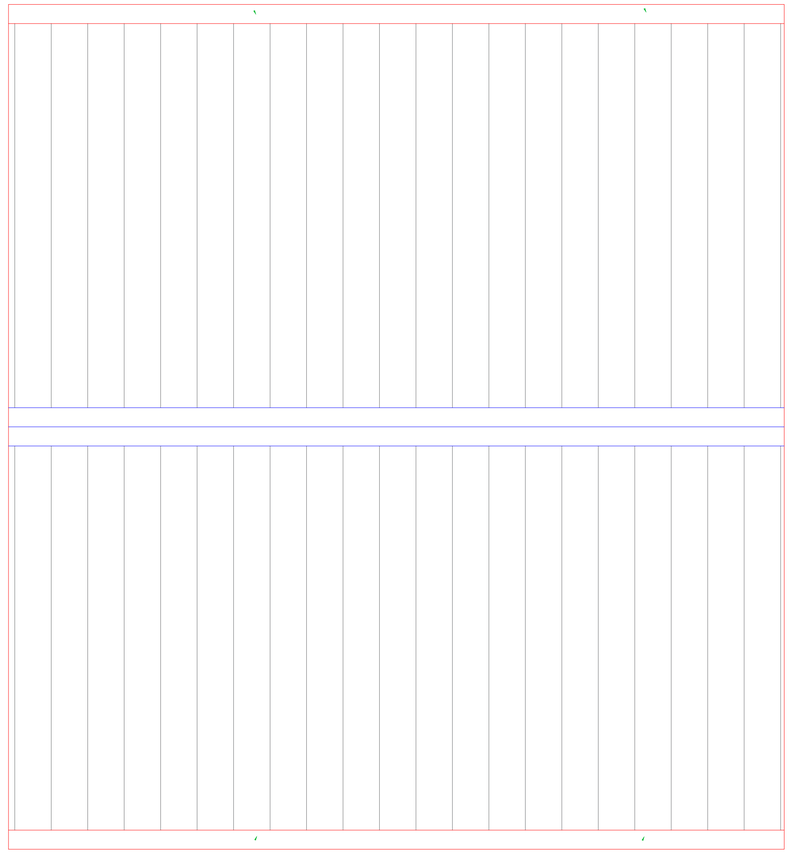
FECHA: SETIEMBRE 2026



CORTE A-A

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 09) ESC: 1/50

ESC. 1/30



PLANO DE TECHO

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 09) ESC: 1/50

ESC. 1/40

PLANO CLAVE

ESC. 1/25

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

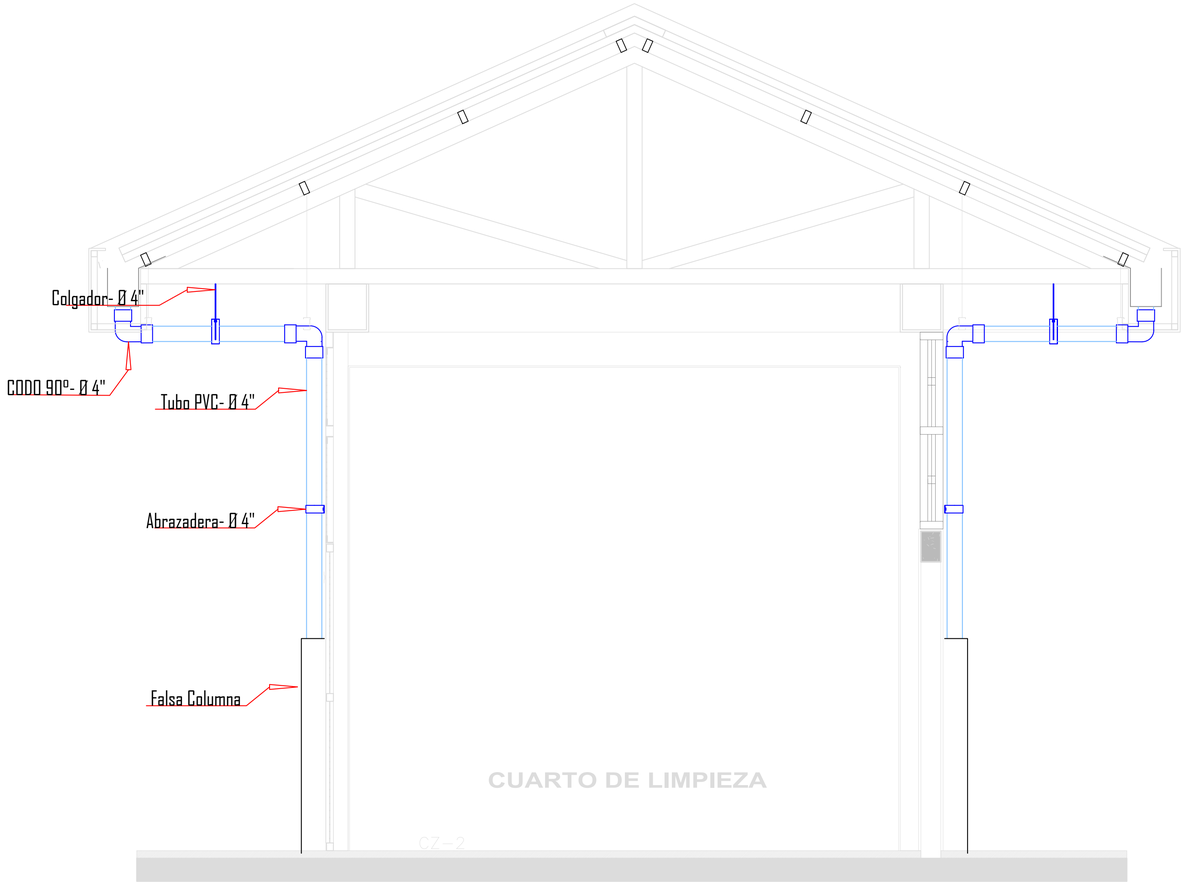
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 09**		COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-15**



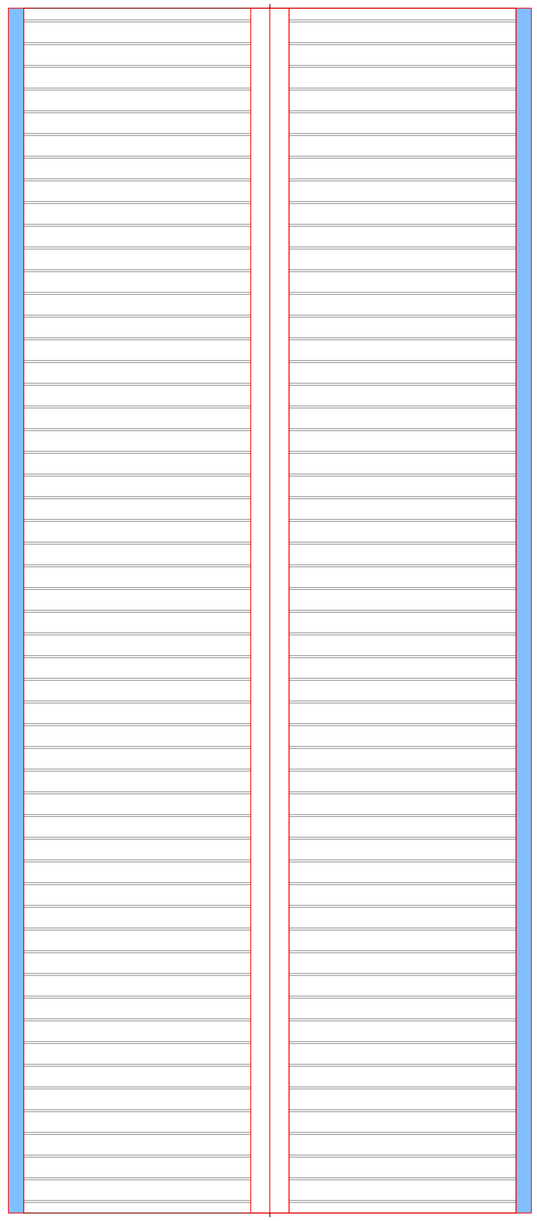
CORTE A-A

(MODULO 10) ESC: 1/50

ESC. 1/20

PLANO CLAVE

ESC. 1/25



TECHOS - SERVICIOS GENERALES

PRIMER NIVEL (MODULO 10) ESC: 1/50

ESC. 1/40

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE MONTANTE EDIFICACION 10**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-16**

DISTRITO: MORALES

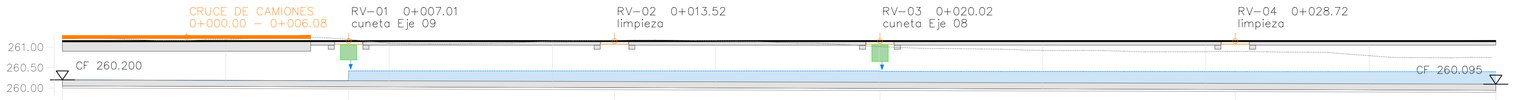
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

PERFIL 1: 0+000.00 A 0+035.10

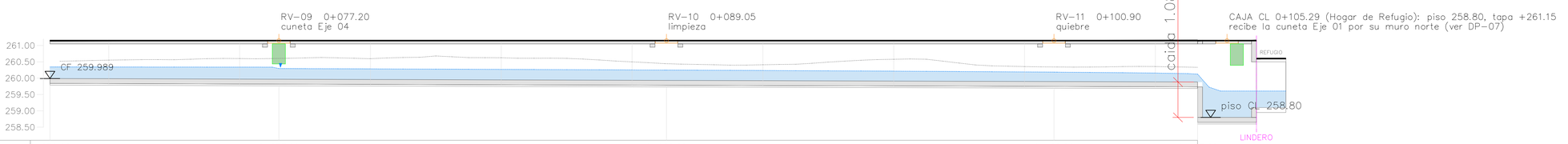


PROGRESIVA	0+000.00	0+007.01	0+013.52	0+020.02	0+028.72	0+035.10
TERRENO EXISTENTE	261.231	261.194	261.168	261.013	260.897	260.746
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	260.200	260.179	260.159	260.140	260.114	260.095
NIVEL DE AGUA	–	260.420	260.419	260.407	260.403	260.400
ALTURA INTERIOR h	0.70	0.87	0.89	0.91	0.94	0.96

PERFIL 2: 0+035.10 A 0+070.20

PROGRESIVA	0+037.41	0+046.11	0+056.47	0+066.84	0+070.20
TERRENO EXISTENTE	260.734	260.770	260.498	260.484	260.514
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	260.088	260.062	260.031	259.999	259.989
NIVEL DE AGUA	260.400	260.372	260.359	260.347	260.344
ALTURA INTERIOR h	0.96	0.99	1.02	1.05	1.06

PERFIL 3: 0+070.20 A 0+105.29



PROGRESIVA	0+070.20	0+077.20	0+089.05	0+100.90	0+105.29
TERRENO EXISTENTE	260.514	260.605	260.443	260.344	260.333
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	259.989	259.968	259.933	259.897	259.884
NIVEL DE AGUA	260.344	260.295	260.248	260.185	260.125
ALTURA INTERIOR h	1.06	1.08	1.12	1.15	1.17

CUADRO HIDRAULICO POR TRAMOS (TR = 25 ANOS)

TRAMO	PROGRESIVAS	Q (L/s)	TIRANTE (m)	V (m/s)	FROUDE	LLENADO	B. LIBRE (m)
0+000 – RV–01 (Eje 09)	0+000.00 – 0+007.01	0.0	–	–	–	–	–
RV–01 (Eje 09) – RV–03	0+007.01 – 0+020.02	34.5	0.24 – 0.28	0.21 – 0.24	0.15	31 %	0.631
RV–03 (Eje 08) – RV–06	0+020.02 – 0+046.11	81.3	0.27 – 0.33	0.40 – 0.50	0.31	34 %	0.643
RV–06 (Eje 06) – RV–09	0+046.11 – 0+077.20	149.3	0.31 – 0.37	0.68 – 0.80	0.46	34 %	0.679
RV–09 (Eje 04) – CL	0+077.20 – 0+105.29	221.7	0.24 – 0.33	1.13 – 1.54	1.00	30 %	0.758

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 cortado (losas, caja CL)
- solado f'c=100 e = 0.05
- agua con el caudal de diseno
- terreno existente (topografia)
- piso terminado = losa superior +261.15
- tapa de registro 0.68 x 0.08
- junta de dilatacion e = 1" cada 4.00 m
- ventana de llegada de cuneta 0.40 x H
- cruce de camiones cisterna
- colector del Hogar de Refugio (referencia)

NOTAS

1. Escala real H = V = 1/100; cotas en m.s.n.m. Perfil detallado con acero en DP–03A y DP–03B (1/25).
2. Nivel de agua por flujo gradualmente variado con caudal creciente en cada cuneta; control: tirante critico en la caida a la caja CL.
3. Eje 09 34.5 + Eje 08 46.8 + Eje 06 68.0 + Eje 04 72.4 = 221.7 L/s en el colector; la cuneta del Eje 01 (37.0 L/s) entra a la CL: total 258.7 L/s (TR 25 anos).
4. La caja CL y el colector del Hogar de Refugio (CUI 2675514) son referencia; la tapa de la CL queda en +261.15.

ESC. 1/75

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL GENERAL DEL COLECTOR

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

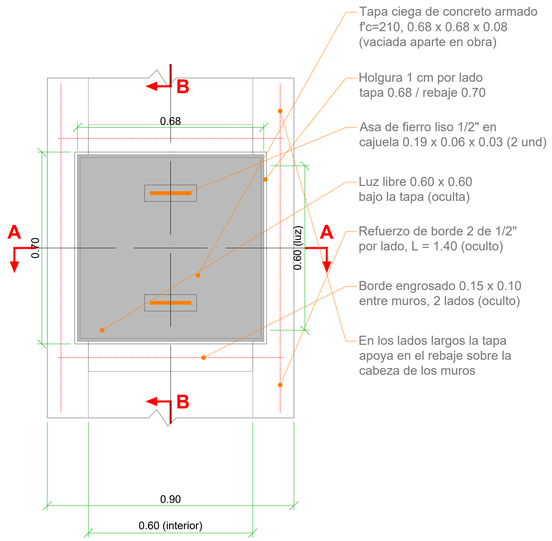
LÁMINA: DPLV-18

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

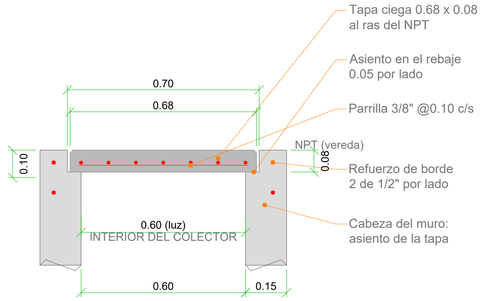
A. PLANTA DEL REGISTRO

ESC. 1/10 - colector b = 0.60, muros e = 0.15

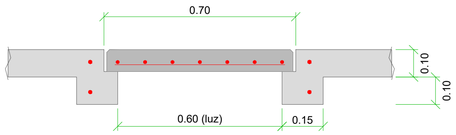


B. CORTE A-A (transversal al colector)

ESC. 1/10

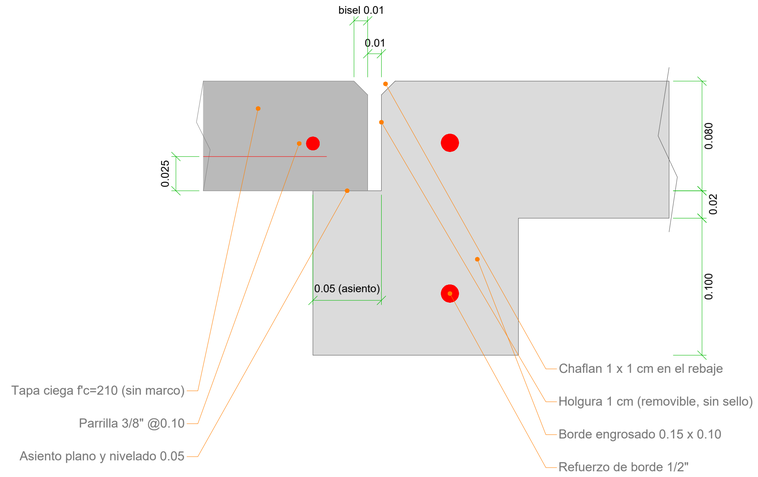


C. CORTE B-B (por el eje del colector) ESC. 1/10



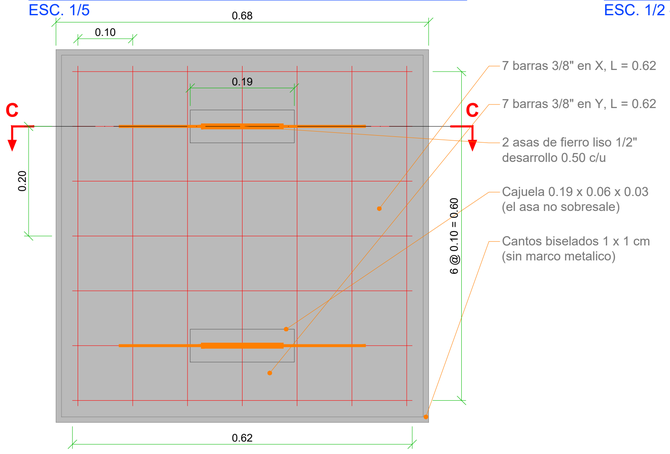
D. DETALLE 1: ASIENTO DE LA TAPA

ESC. 1/2 - corte B-B

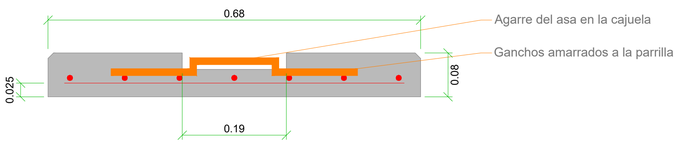


E. TAPA: PLANTA DE ARMADO

ESC. 1/5

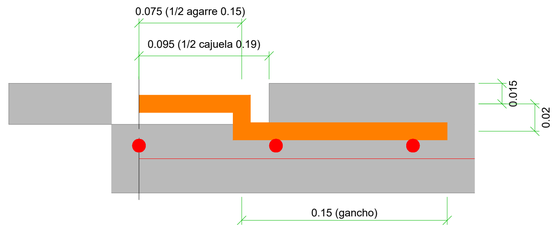


F. TAPA: CORTE C-C (por el asa) ESC. 1/5



G. DETALLE DEL ASA

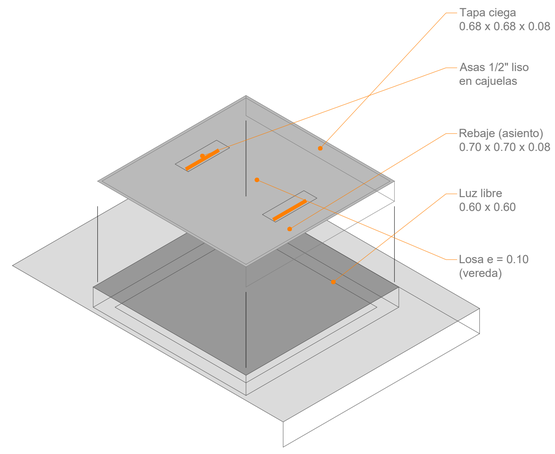
ESC. 1/2 - fierro liso 1/2" (A36)



Desarrollo del asa: 0.15 + 2 x 0.02 + 2 x 0.15 = 0.49 m (se toma 0.50 con dobleces) - fierro liso 1/2", 0.99 kg/m.
Las asas se amarran a la parrilla con alambre N 16 antes del vaciado.

H. ISOMETRICO: TAPA Y ASIENTO

SIN ESCALA



I. MATERIALES POR REGISTRO

DESCRIPCION	UND	CANT.
Concreto tapa f'c=210 (0.68 x 0.68 x 0.08)	m3	0.037
Encofrado lateral de la tapa (4 x 0.68 x 0.08)	m2	0.218
Acero 3/8" parrilla (14 x 0.62 m)	kg	4.86
Fierro liso 1/2" asas (2 x 0.50 m)	kg	0.99
Acero 1/2" refuerzo de borde (8 x 1.40 m)	kg	11.13
Borde engrosado (1.20 x 0.15 x 0.10)	m3	0.018

CAR VARONES (CUI 2705619): 11 registros con tapa ciega. Peso de la tapa aprox. 89 kg.

J. NOTAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Tapa CIEGA de concreto armado: no lleva marco ni contramarco metalico. Concreto f'c=210 kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2, asas de fierro liso 1/2" (A36).
2. La tapa se vacia aparte en obra, sobre tablero nivelado y con molde lateral de madera de 0.68 x 0.68 x 0.08; cantos superiores biselados 1 x 1 cm.
3. Parrilla 3/8" @0.10 en ambos sentidos con recubrimiento de 2.5 cm; las 2 asas se amarran a la parrilla y su agarre queda en la cajuela, sin sobresalir.
4. Curado humedo minimo 7 dias; la tapa se desmolda a las 24 h y se coloca cuando alcanza el 70 % de f'c.
5. El rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 se forma en la losa con un cajon de madera fijado antes del vaciado; el asiento (0.05 por lado) queda plano y nivelado.
6. Holgura de 1 cm por lado entre tapa y rebaje: la tapa queda al ras del NPT (vereda), es removible y no se sella con mortero.
7. Peso aprox. 89 kg: se levanta entre 2 operarios con ganchos en las asas. Registros fuera de los cruces vehiculares.
8. Colector b = 0.60: en los lados largos el rebaje queda sobre la cabeza de los muros; borde engrosado solo en los 2 lados transversales.

Concreto de losa y muros | Concreto de la tapa | Acero corrugado | Fierro liso (asas)

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619

PLANO: DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA - TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

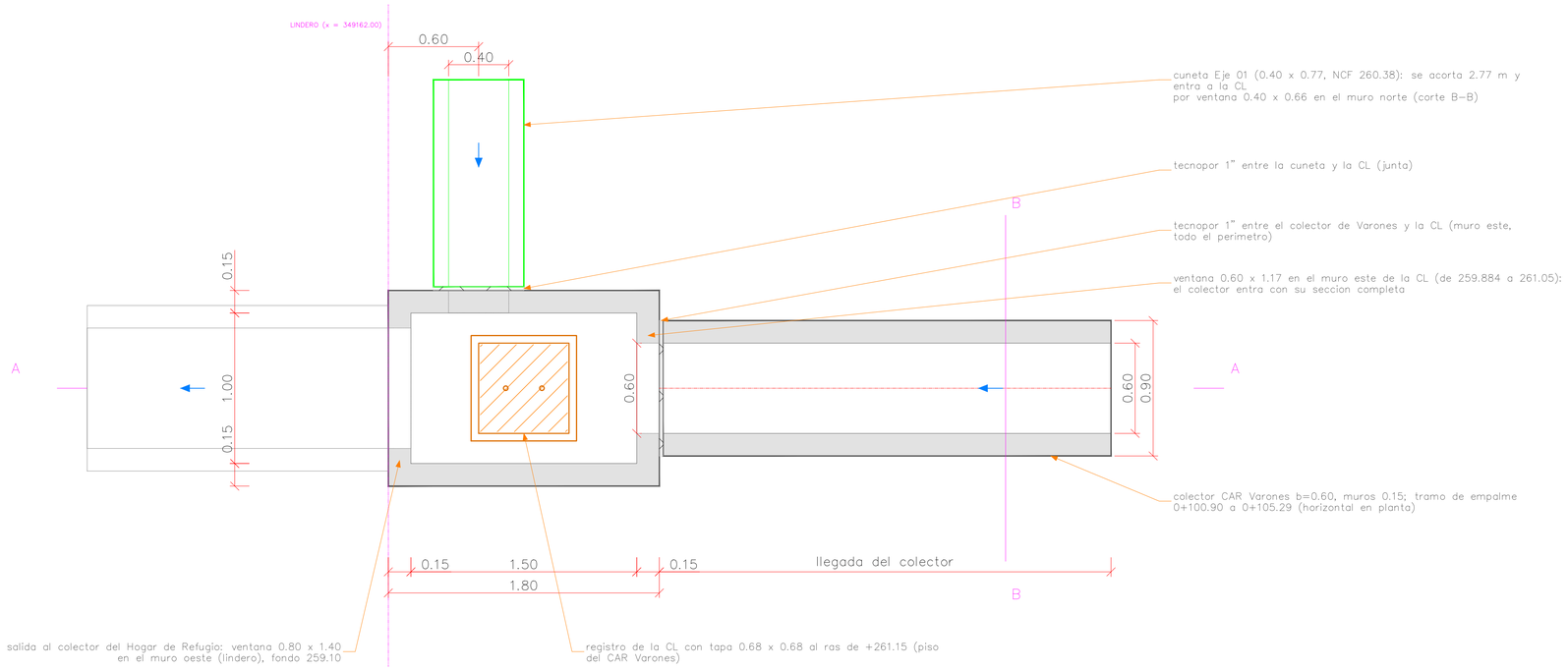
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

LÁMINA: DPLV-23

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



LEYENDA

- concreto armado f'c=210 (CL: expediente del Hogar de Refugio)
- colector del Hogar de Refugio (referencia)
- cuneta de arquitectura (Eje 01)
- ventana de llegada de cuneta
- junta de tecnopor 1"
- agua (nivel de diseno)
- lindero entre predios
- sentido del flujo

CUADRO DE LLEGADAS A LA CAJA CL

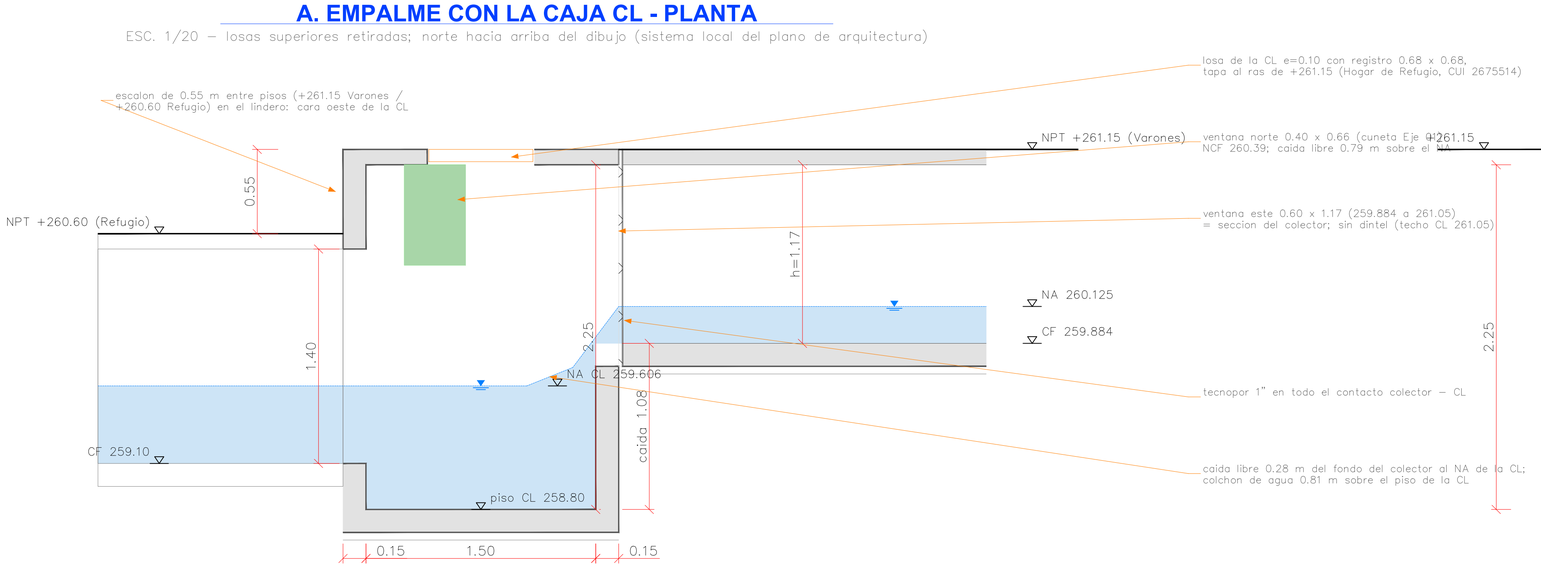
APORTE	UBICACION	Q (L/s)	COTA FONDO	VENTANA	CAIDA LIBRE (m)
Colector CAR Varones	0+105.29	221.7	259.884	ventana este 0.60 x 1.17	0.28
Cuneta Eje 01	muro norte	37.0	260.39	ventana norte 0.40 x 0.66	0.79
TOTAL a la CL		258.7		poza: piso 258.80, NA 259.606	

NOTAS

1. La caja CL pertenece al expediente del Hogar de Refugio Temporal (CUI 2675514, lamina DP–07 de ese tramo); aqui se dibuja para definir el empalme. Queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80), por eso su tapa esta en +261.15.
2. Coordinacion entre expedientes: en la CL se dejan la ventana este 0.60 x 1.17 (cota de fondo 259.884) y la ventana norte 0.40 x 0.66 (NCF 260.39). El CAR Varones entrega 221.7 L/s (colector) + 37.0 L/s (cuneta Eje 01) = 258.7 L/s.
3. Si la CL se construye antes que el colector de Varones, las ventanas se dejan tapadas con muro de ladrillo pandereta (sin mortero de union a la CL) para retirarlo al empalmar; si se construye despues, el colector de Varones termina en tapon provisional.
4. Juntas de tecnopor 1" en todo el contacto entre estructuras de distinto expediente (colector – CL, cuneta – CL). No hay cerco perimetrico en el frente de Varones.
5. El tramo de empalme 0+100.90 a 0+105.29 es horizontal en planta y mantiene la pendiente 0.30 %; registro RV–11 en el quiebre.

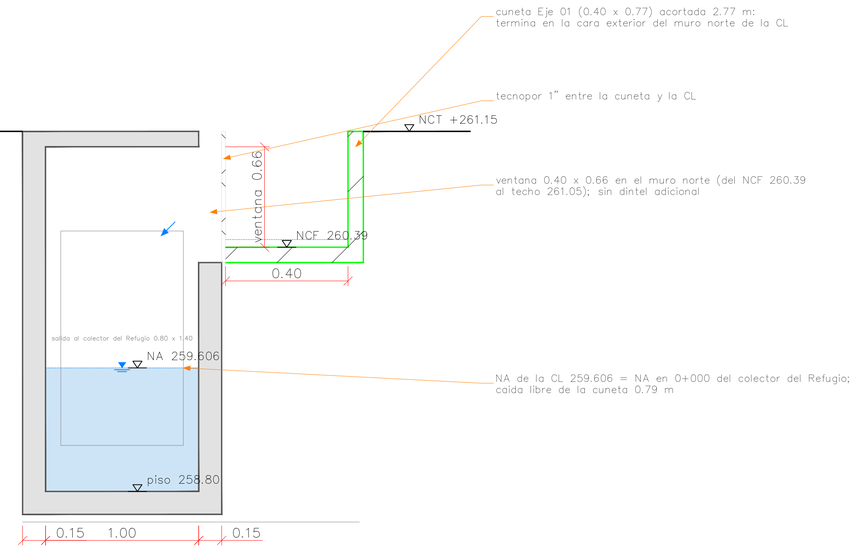
A. EMPALME CON LA CAJA CL - PLANTA

ESC. 1/20 – losas superiores retiradas; norte hacia arriba del dibujo (sistema local del plano de arquitectura)



B. CORTE A-A POR EL EJE (MIRANDO AL NORTE)

ESC. 1/20 – colector CAR Varones (derecha) –> caja CL –> colector del Hogar de Refugio (izquierda, referencia)



C. CORTE B-B POR LA CAJA CL (MIRANDO AL OESTE)

ESC. 1/20

ESC. 1/20

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CON CUI 2705619

PLANO: EMPALME DEL COLECTOR CON LA CAJA DE LLEGADA CL DEL HOGAR DE REFUGIO

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPLV-25

DISTRITO: MORALES

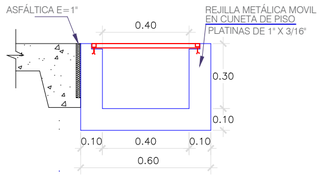
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

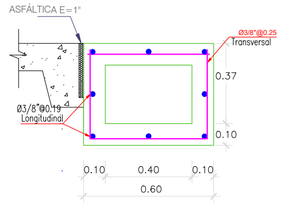
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

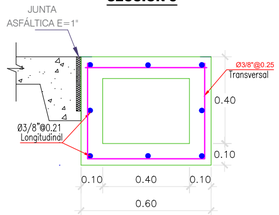
SECCION 1



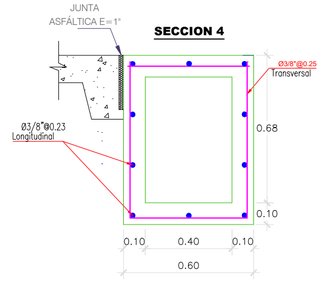
SECCION 2



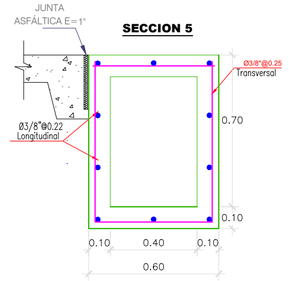
SECCION 3



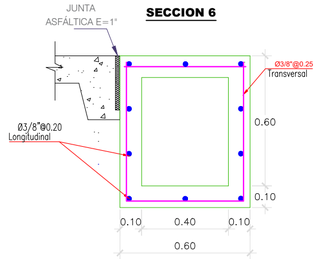
SECCION 4



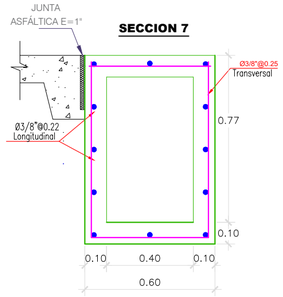
SECCION 5



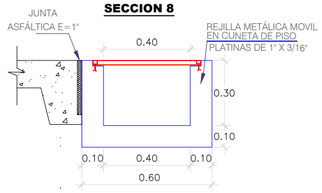
SECCION 6



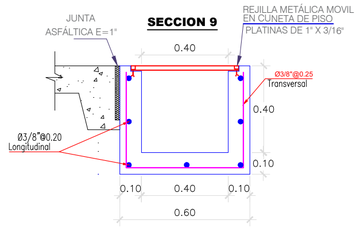
SECCION 7



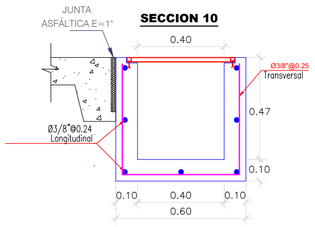
SECCION 8



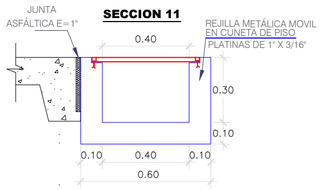
SECCION 9



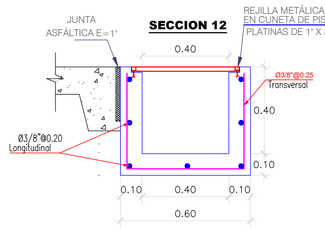
SECCION 10



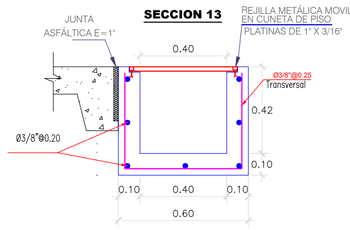
SECCION 11



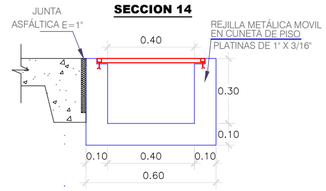
SECCION 12



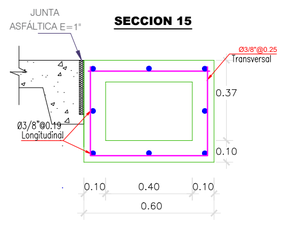
SECCION 13



SECCION 14



SECCION 15



LEYENDA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS

CAR VARONES - CUI N.° 2705619 - cunetas de concreto armado abiertas (con rejilla) y tapadas (con losa superior)

LEYENDA

- Concreto f'c = 175 kg/cm² - CUNETA ABIERTA con rejilla metalica movil (contorno azul)
- Concreto f'c = 175 kg/cm² - CUNETA TAPADA con losa superior e = 0.10 m (contorno verde)
- Acero longitudinal Ø 3/8" fy = 4200 kg/cm² (barra en seccion); separacion segun cada seccion
- Acero transversal Ø 3/8" @0.25 m: en U en la cuneta abierta; estribo cerrado (U + barra de la losa superior) en la tapada
- Junta asfaltica e = 1" entre la cuneta y el piso o vereda adyacente; junta de dilatacion e = 1" en muros cada 3.00 m
- Rejilla metalica movil: platinas de 1" x 3/16" de canto sobre angulo de 1" x 1" x 3/16", en el rebaje de 0.05 m del muro
- Piso, vereda o losa adyacente existente o proyectada (referencia, no forma parte de la cuneta)
- Lloradero PVC Ø 3" @1.50 m con filtro de grava y geotextil: solo en el muro colindante con area verde
- Ø3/8"@0.25 — Rotulo de acero: diametro @ separacion en metros (Transversal / Longitudinal)
- 0.40 — Cotas y espesores en metros; diametros de barras en pulgadas

NOMENCLATURA DEL PERFIL

NCT	nivel de la corona de la cuneta (borde superior, terreno terminado)
NCF	cota de fondo interior de la cuneta
H	altura interior de la cuneta = NCT - NCF (variable)
EM / EL	espesor de muro / espesor de losa de fondo = 0.10 m
S	pendiente longitudinal de la cuneta (%)

CUADRO DE SECCIONES TIPO

ELEMENTO	ABIERTA	TAPADA
Ancho interior b	0.40	0.40
Espesor de muros EM	0.10	0.10
Losa de fondo EL	0.10	0.10
Losa superior	-	0.10
Ancho exterior	0.60	0.60
Altura interior H	0.30 a 0.68	0.36 a 0.75
Solado f'c = 100	e = 4"	e = 4"
Acero longitudinal	Ø3/8" @0.17-0.25	Ø3/8" @0.17-0.25
Acero transversal	Ø3/8" @0.25 (U)	Ø3/8" @0.25 (cerrado)
Rejilla movil	si	no
Tapa de inspeccion	-	0.60 x 0.60

Altura interior H de cada tramo: hoja METRADO DE CURADO; separacion de las barras: rotulo de cada seccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias en muros, losa de fondo y losa superior de las cunetas; cemento Portland tipo I (NTP 334.009).
- Agregado grueso: piedra chancada de 1/2" (tamano maximo 1/5 del espesor de 0.10 m); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en capas, vibrado con vibrador de 1" sin tocar el encofrado; losa superior monolitica con los muros.

2. SOLADO
- Concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" (0.10 m), sobre el fondo refinado y compactado, antes de armar la losa de fondo.

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031); peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.
- Las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de cada junta de dilatacion; no la atraviesan.

4. RECUBRIMIENTOS
- 0.025 m en las caras interiores (agua) y en la losa superior; 0.04 m en las caras en contacto con el terreno.

5. EMPALMES Y GANCHOS
- Traslape de barras Ø 3/8": 0.60 m como minimo, alternados (empalme clase B, Norma E.060, 12.15).
- Ganchos estandar de 90° y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7; doblado en frio.

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Encofrado de madera o triplay, a plomo y alineado, con juntas selladas para no perder lechada.
- Desencofrado: costados de muros a las 24 h como minimo; fondo de la losa superior a los 7 dias.

7. CURADO
- Con agua o curador quimico (ASTM C309) durante 7 dias como minimo, desde el fraguado inicial.

8. JUNTAS
- Junta de dilatacion e = 1" en los dos muros de la cuneta cada 3.00 m y en los cambios de direccion, rellena con sellador asfaltico hasta el ras.
- Junta asfaltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente (ver secciones).

9. REJILLA METALICA MOVIL (CUNETA ABIERTA)
- Platinas de 1" x 3/16" de canto, transversales al eje, @1" entre ejes, soldadas a un marco de angulo de 1" x 1" x 3/16".
- Modulos removibles de 1.00 m, apoyados en el rebaje de 0.05 m del borde de los muros; anticorrosivo y esmalte.

10. CUNETA TAPADA
- Losa superior de concreto armado e = 0.10 m vaciada con los muros; tapas de inspeccion de 0.60 x 0.60 x 0.10 m donde indica la planta.

11. LLORADEROS
- Tubo PVC-U Ø 3" (NTP 399.003) de 0.30 m @1.50 m a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta y filtro de grava 20-40 mm de 0.30 x 0.30 x 0.30 m envuelto en geotextil.
- Solo en los muros colindantes con area verde (hoja METRADO LLORADEROS).

12. PENDIENTE Y COTAS DE FONDO
- Pendiente minima S = 0.50 % hacia la descarga; cotas de fondo (NCF) segun el perfil longitudinal de cada eje.
- Verificar las cotas de fondo con nivel antes de vaciar la losa de fondo.

13. RELLENO
- Material propio seleccionado en capas de 0.15 m, compactado a ambos lados a la vez al 95 % del Proctor modificado (NTP 339.141).

14. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado, OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, IS.010 Instalaciones Sanitarias; normas NTP citadas.

ESC. 1/20

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-02**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES 01**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

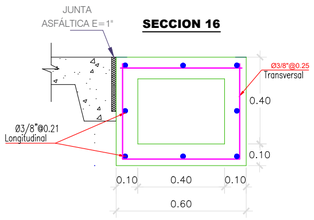
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

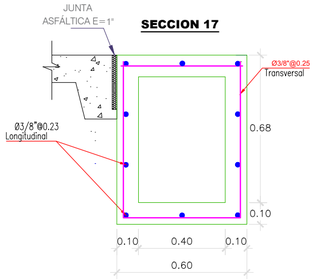
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

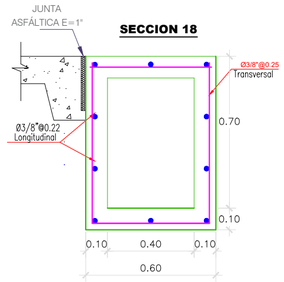
SECCION 16



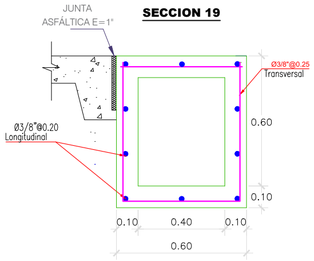
SECCION 17



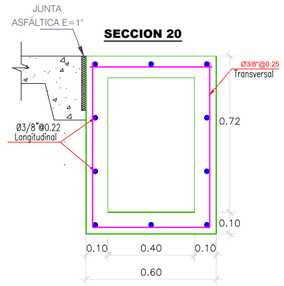
SECCION 18



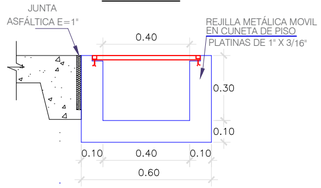
SECCION 19



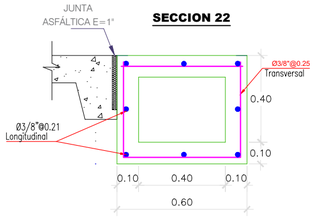
SECCION 20



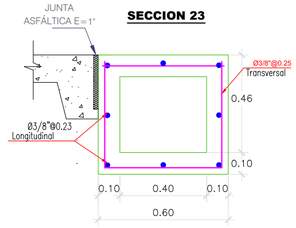
SECCION 21



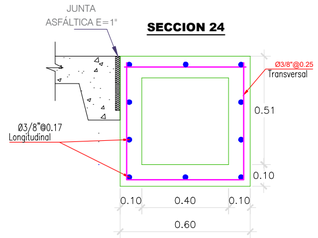
SECCION 22



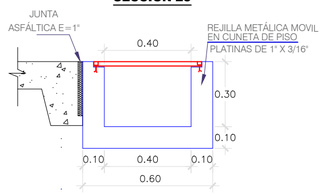
SECCION 23



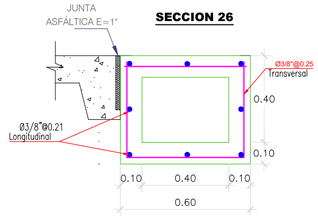
SECCION 24



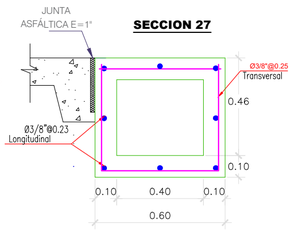
SECCION 25



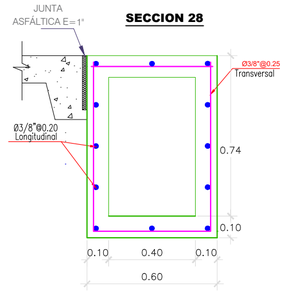
SECCION 26



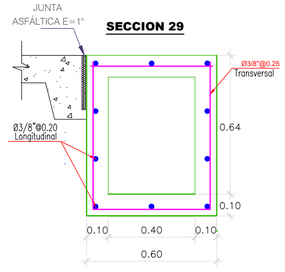
SECCION 27



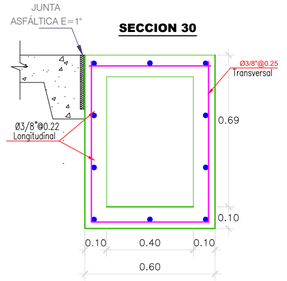
SECCION 28



SECCION 29



SECCION 30



ESC. 1/20

LEYENDA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS

CAR VARONES - CUI N.° 2705619 - cunetas de concreto armado abiertas (con rejilla) y tapadas (con losa superior)

LEYENDA

- Concreto f'c = 175 kg/cm² - CUNETA ABIERTA con rejilla metalica movil (contorno azul)
- Concreto f'c = 175 kg/cm² - CUNETA TAPADA con losa superior e = 0.10 m (contorno verde)
- Acero longitudinal Ø 3/8" fy = 4200 kg/cm² (barra en seccion); separacion segun cada seccion
- Acero transversal Ø 3/8" @0.25 m: en U en la cuneta abierta; estribo cerrado (U + barra de la losa superior) en la tapada
- Junta asfaltica e = 1" entre la cuneta y el piso o vereda adyacente; junta de dilatacion e = 1" en muros cada 3.00 m
- Rejilla metalica movil: platinas de 1" x 3/16" de canto sobre angulo de 1" x 1" x 3/16", en el rebaje de 0.05 m del muro
- Piso, vereda o losa adyacente existente o proyectada (referencia, no forma parte de la cuneta)
- Lloradero PVC Ø 3" @1.50 m con filtro de grava y geotextil: solo en el muro colindante con area verde
- Ø3/8"@0.25 — Rotulo de acero: diametro @ separacion en metros (Transversal / Longitudinal)
- 0.40 — Cotas y espesores en metros; diametros de barras en pulgadas

NOMENCLATURA DEL PERFIL

NCT	nivel de la corona de la cuneta (borde superior, terreno terminado)
NCF	cota de fondo interior de la cuneta
H	altura interior de la cuneta = NCT - NCF (variable)
EM / EL	espesor de muro / espesor de losa de fondo = 0.10 m
S	pendiente longitudinal de la cuneta (%)

CUADRO DE SECCIONES TIPO

ELEMENTO	ABIERTA	TAPADA
Ancho interior b	0.40	0.40
Espesor de muros EM	0.10	0.10
Losa de fondo EL	0.10	0.10
Losa superior	-	0.10
Ancho exterior	0.60	0.60
Altura interior H	0.30 a 0.68	0.36 a 0.75
Solado f'c = 100	e = 4"	e = 4"
Acero longitudinal	Ø3/8" @0.17-0.25	Ø3/8" @0.17-0.25
Acero transversal	Ø3/8" @0.25 (U)	Ø3/8" @0.25 (cerrado)
Rejilla movil	si	no
Tapa de inspeccion	-	0.60 x 0.60

Altura interior H de cada tramo: hoja METRADO DE CURADO; separacion de las barras: rotulo de cada seccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias en muros, losa de fondo y losa superior de las cunetas; cemento Portland tipo I (NTP 334.009).
- Agregado grueso: piedra chancada de 1/2" (tamano maximo 1/5 del espesor de 0.10 m); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en capas, vibrado con vibrador de 1" sin tocar el encofrado; losa superior monolitica con los muros.

2. SOLADO
- Concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" (0.10 m), sobre el fondo refinado y compactado, antes de armar la losa de fondo.

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031); peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.
- Las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de cada junta de dilatacion; no la atraviesan.

4. RECUBRIMIENTOS
- 0.025 m en las caras interiores (agua) y en la losa superior; 0.04 m en las caras en contacto con el terreno.

5. EMPALMES Y GANCHOS
- Traslape de barras Ø 3/8": 0.60 m como minimo, alternados (empalme clase B, Norma E.060, 12.15).
- Ganchos estandar de 90° y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7; doblado en frio.

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Encofrado de madera o triplay, a plomo y alineado, con juntas selladas para no perder lechada.
- Desencofrado: costados de muros a las 24 h como minimo; fondo de la losa superior a los 7 dias.

7. CURADO
- Con agua o curador quimico (ASTM C309) durante 7 dias como minimo, desde el fraguado inicial.

8. JUNTAS
- Junta de dilatacion e = 1" en los dos muros de la cuneta cada 3.00 m y en los cambios de direccion, rellena con sellador asfaltico hasta el ras.
- Junta asfaltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente (ver secciones).

9. REJILLA METALICA MOVIL (CUNETA ABIERTA)
- Platinas de 1" x 3/16" de canto, transversales al eje, @1" entre ejes, soldadas a un marco de angulo de 1" x 1" x 3/16".
- Modulos removibles de 1.00 m, apoyados en el rebaje de 0.05 m del borde de los muros; anticorrosivo y esmalte.

10. CUNETA TAPADA
- Losa superior de concreto armado e = 0.10 m vaciada con los muros; tapas de inspeccion de 0.60 x 0.60 x 0.10 m donde indica la planta.

11. LLORADEROS
- Tubo PVC-U Ø 3" (NTP 399.003) de 0.30 m @1.50 m a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta y filtro de grava 20-40 mm de 0.30 x 0.30 x 0.30 m envuelto en geotextil.
- Solo en los muros colindantes con area verde (hoja METRADO LLORADEROS).

12. PENDIENTE Y COTAS DE FONDO
- Pendiente minima S = 0.50 % hacia la descarga; cotas de fondo (NCF) segun el perfil longitudinal de cada eje.
- Verificar las cotas de fondo con nivel antes de vaciar la losa de fondo.

13. RELLENO
- Material propio seleccionado en capas de 0.15 m, compactado a ambos lados a la vez al 95 % del Proctor modificado (NTP 339.141).

14. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado, OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, IS.010 Instalaciones Sanitarias; normas NTP citadas.

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-03**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES 02**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

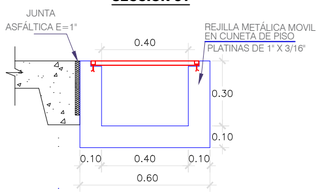
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

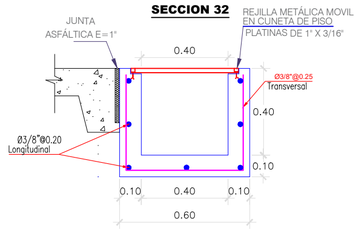
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

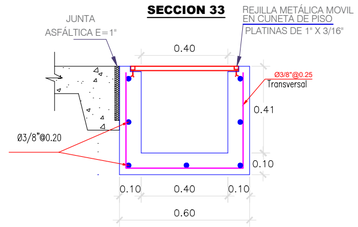
SECCION 31



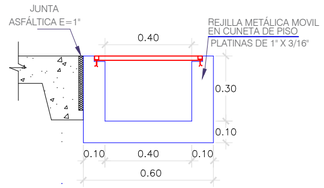
SECCION 32



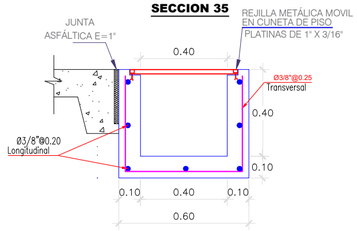
SECCION 33



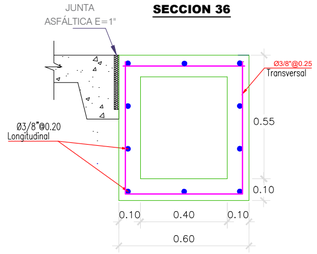
SECCION 34



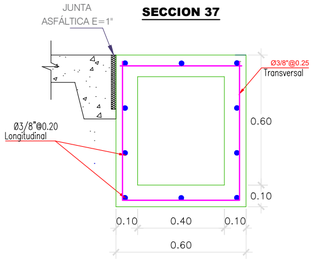
SECCION 35



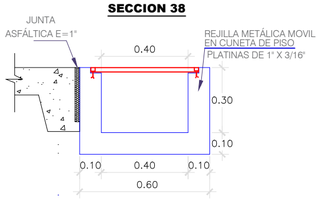
SECCION 36



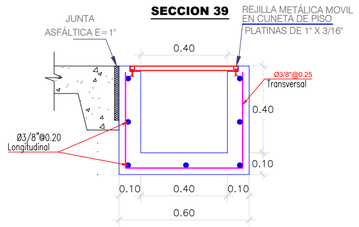
SECCION 37



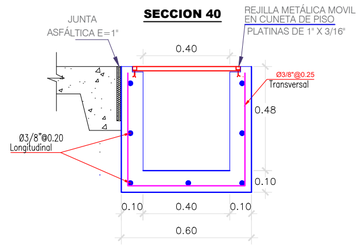
SECCION 38



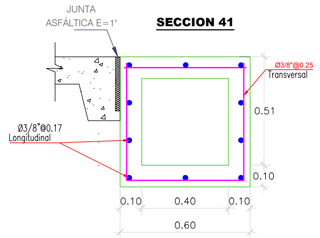
SECCION 39



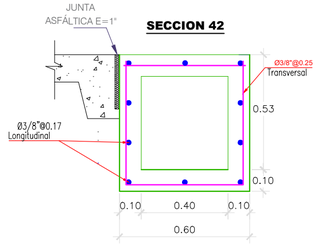
SECCION 40



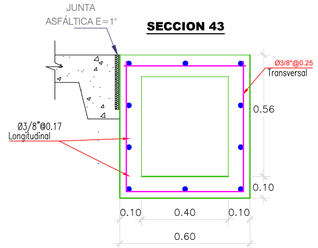
SECCION 41



SECCION 42



SECCION 43



LEYENDA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS

CAR VARONES - CUI N.° 2705619 - cunetas de concreto armado abiertas (con rejilla) y tapadas (con losa superior)

LEYENDA

- Concreto f'c = 175 kg/cm² - CUNETA ABIERTA con rejilla metalica movil (contorno azul)
- Concreto f'c = 175 kg/cm² - CUNETA TAPADA con losa superior e = 0.10 m (contorno verde)
- Acero longitudinal Ø 3/8" fy = 4200 kg/cm² (barra en seccion); separacion segun cada seccion
- Acero transversal Ø 3/8" @0.25 m: en U en la cuneta abierta; estribo cerrado (U + barra de la losa superior) en la tapada
- Junta asfaltica e = 1" entre la cuneta y el piso o vereda adyacente: junta de dilatacion e = 1" en muros cada 3.00 m
- Rejilla metalica movil: platinas de 1" x 3/16" de canto sobre angulo de 1" x 1" x 3/16", en el rebaje de 0.05 m del muro
- Piso, vereda o losa adyacente existente o proyectada (referencia, no forma parte de la cuneta)
- Lloradero PVC Ø 3" @1.50 m con filtro de grava y geotextil: solo en el muro colindante con area verde
- Ø3/8"@0.25 — Rotulo de acero: diametro @ separacion en metros (Transversal / Longitudinal)
- 0.40 — Cotas y espesores en metros; diametros de barras en pulgadas

NOMENCLATURA DEL PERFIL

NCT	nivel de la corona de la cuneta (borde superior, terreno terminado)
NCF	cota de fondo interior de la cuneta
H	altura interior de la cuneta = NCT - NCF (variable)
EM / EL	espesor de muro / espesor de losa de fondo = 0.10 m
S	pendiente longitudinal de la cuneta (%)

CUADRO DE SECCIONES TIPO

ELEMENTO	ABIERTA	TAPADA
Ancho interior b	0.40	0.40
Espesor de muros EM	0.10	0.10
Losa de fondo EL	0.10	0.10
Losa superior	-	0.10
Ancho exterior	0.60	0.60
Altura interior H	0.30 a 0.68	0.36 a 0.75
Solado f'c = 100	e = 4"	e = 4"
Acero longitudinal	Ø3/8" @0.17-0.25	Ø3/8" @0.17-0.25
Acero transversal	Ø3/8" @0.25 (U)	Ø3/8" @0.25 (cerrado)
Rejilla movil	si	no
Tapa de inspeccion	-	0.60 x 0.60

Altura interior H de cada tramo: hoja METRADO DE CURADO; separacion de las barras: rotulo de cada seccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias en muros, losa de fondo y losa superior de las cunetas; cemento Portland tipo I (NTP 334.009).
- Agregado grueso: piedra chancada de 1/2" (tamano maximo 1/5 del espesor de 0.10 m); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en capas, vibrado con vibrador de 1" sin tocar el encofrado; losa superior monolitica con los muros.

2. SOLADO
- Concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" (0.10 m), sobre el fondo refinado y compactado, antes de armar la losa de fondo.

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031); peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.
- Las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de cada junta de dilatacion; no la atraviesan.

4. RECUBRIMIENTOS
- 0.025 m en las caras interiores (agua) y en la losa superior; 0.04 m en las caras en contacto con el terreno.

5. EMPALMES Y GANCHOS
- Traslape de barras Ø 3/8": 0.60 m como minimo, alternados (empalme clase B, Norma E.060, 12.15).
- Ganchos estandar de 90° y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7; doblado en frio.

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Encofrado de madera o triplay, a plomo y alineado, con juntas selladas para no perder lechada.
- Desencofrado: costados de muros a las 24 h como minimo; fondo de la losa superior a los 7 dias.

7. CURADO
- Con agua o curador quimico (ASTM C309) durante 7 dias como mininmo, desde el fraguado inicial.

8. JUNTAS
- Junta de dilatacion e = 1" en los dos muros de la cuneta cada 3.00 m y en los cambios de direccion, rellena con sellador asfaltico hasta el ras.
- Junta asfaltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente (ver secciones).

9. REJILLA METALICA MOVIL (CUNETA ABIERTA)
- Platinas de 1" x 3/16" de canto, transversales al eje, @1" entre ejes, soldadas a un marco de angulo de 1" x 1" x 3/16".
- Modulos removibles de 1.00 m, apoyados en el rebaje de 0.05 m del borde de los muros; anticorrosivo y esmalte.

10. CUNETA TAPADA
- Losa superior de concreto armado e = 0.10 m vaciada con los muros; tapas de inspeccion de 0.60 x 0.60 x 0.10 m donde indica la planta.

11. LLORADEROS
- Tubo PVC-U Ø 3" (NTP 399.003) de 0.30 m @1.50 m a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta y filtro de grava 20-40 mm de 0.30 x 0.30 x 0.30 m envuelto en geotextil.
- Solo en los muros colindantes con area verde (hoja METRADO LLORADEROS).

12. PENDIENTE Y COTAS DE FONDO
- Pendiente minima S = 0.50 % hacia la descarga; cotas de fondo (NCF) segun el perfil longitudinal de cada eje.
- Verificar las cotas de fondo con nivel antes de vaciar la losa de fondo.

13. RELLENO
- Material propio seleccionado en capas de 0.15 m, compactado a ambos lados a la vez al 95 % del Proctor modificado (NTP 339.141).

14. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado, OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, IS.010 Instalaciones Sanitarias; normas NTP citadas.

ESC. 1/20

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-04**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES 03**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

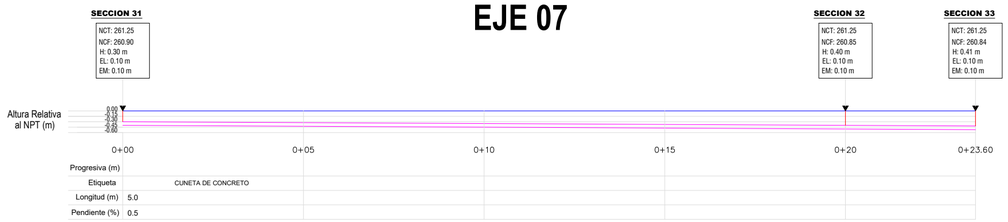
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

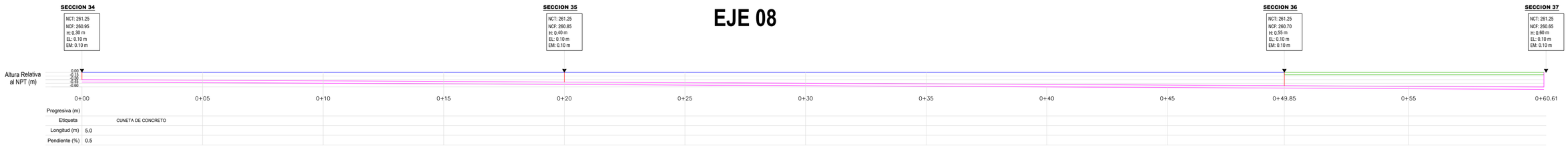
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

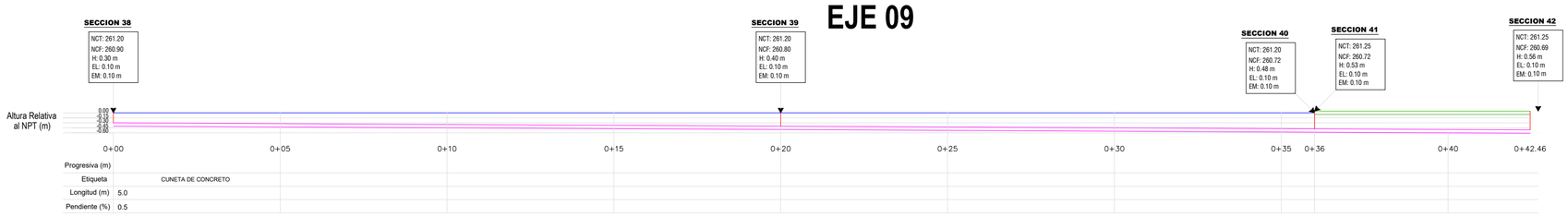
EJE 07



EJE 08



EJE 09



ESC. 1/120

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-06**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **PERFILES LONGITUDINALES 02**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

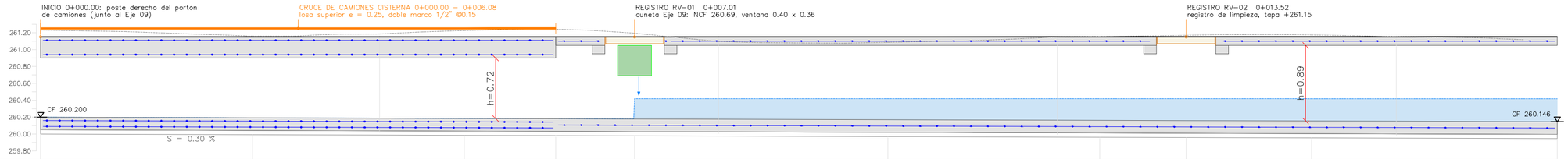
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

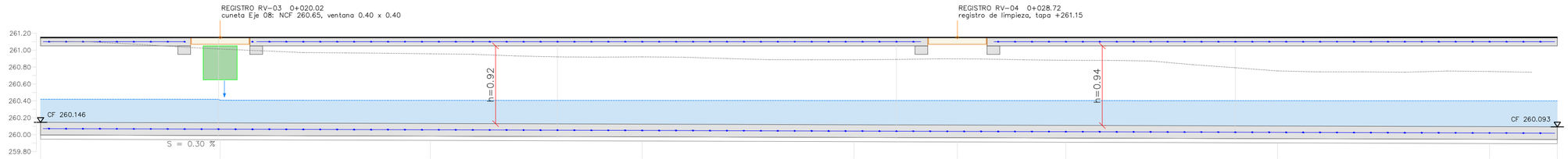
FECHA: SETIEMBRE 2026

TRAMO 1: 0+000.00 A 0+017.90



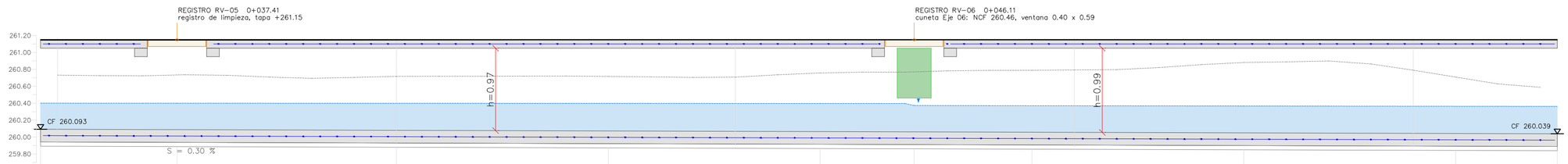
PROGRESIVA	0+000.00	0+002.50	0+005.00	0+006.08	0+007.01	0+010.00	0+012.50	0+013.52	0+015.00	0+017.90
TERRENO EXISTENTE	261.231	261.160	261.226	261.241	261.194	261.087	261.156	261.168	261.172	261.105
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	260.200	260.192	260.185	260.182	260.179	260.170	260.162	260.159	260.155	260.146
NIVEL DE AGUA	–	–	–	–	260.420	260.419	260.419	260.419	260.419	260.418
ALTURA INTERIOR h	0.70	0.71	0.71	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90
PROF. EXCAVACION	1.23	1.17	1.24	1.26	1.22	1.18	1.19	1.21	1.22	1.20

TRAMO 2: 0+017.90 A 0+035.80



PROGRESIVA	0+017.90	0+020.02	0+022.50	0+025.00	0+027.50	0+028.72	0+030.00	0+032.50	0+035.00	0+035.80
TERRENO EXISTENTE	261.105	261.013	260.957	260.921	260.886	260.897	260.880	260.754	260.748	260.734
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	260.146	260.140	260.132	260.125	260.118	260.114	260.110	260.102	260.095	260.093
NIVEL DE AGUA	260.418	260.407	260.406	260.405	260.404	260.403	260.403	260.401	260.401	260.400
ALTURA INTERIOR h	0.90	0.91	0.92	0.92	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96
PROF. EXCAVACION	1.20	1.21	1.22	1.22	1.23	1.24	1.24	1.25	1.25	1.26

TRAMO 3: 0+035.80 A 0+053.70



PROGRESIVA	0+035.80	0+037.41	0+040.00	0+042.50	0+045.00	0+046.11	0+047.50	0+050.00	0+052.50	0+053.70
TERRENO EXISTENTE	260.734	260.734	260.717	260.716	260.757	260.770	260.789	260.881	260.709	260.578
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	260.093	260.088	260.080	260.072	260.065	260.062	260.058	260.050	260.042	260.039
NIVEL DE AGUA	260.400	260.400	260.399	260.398	260.397	260.372	260.370	260.367	260.364	260.362
ALTURA INTERIOR h	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99	1.00	1.01	1.01
PROF. EXCAVACION	1.26	1.26	1.27	1.28	1.28	1.29	1.29	1.30	1.31	1.31

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 cortado (losas, caja CL)
- solado f'c=100 e = 0.05
- agua con el caudal de diseno
- terreno existente (topografia)
- piso terminado = losa superior +261.15
- tapa de registro 0.68 x 0.08
- junta de dilatacion e = 1" cada 4.00 m
- ventana de llegada de cuneta 0.40 x H
- marco cortado (3/8" o 1/2")
- barras longitudinales 3/8"

NOTAS

1. Escala real H = V = 1/25; cotas en m.s.n.m.
2. Tramo normal: marco 3/8" @0.20 en el eje de losas y muros; cruce de camiones: doble marco 1/2" @0.15, recubrimiento 0.04.
3. Barras longitudinales 3/8" @0.25 (@0.20 en el cruce de camiones), traslape 0.40 m; se interrumpen en las juntas.
4. Juntas de dilatacion cada 4.00 m (26 und). Ventana de cuneta 0.40 x H en el muro lado predio, bajo el registro (DP–06C).
5. Registro: tapa ciega 0.68 x 0.08 en rebaje 0.70 x 0.08 de la losa, luz 0.60, borde engrosado 0.15 x 0.10 (DP–06B).

ESC. 1/40

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-19**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

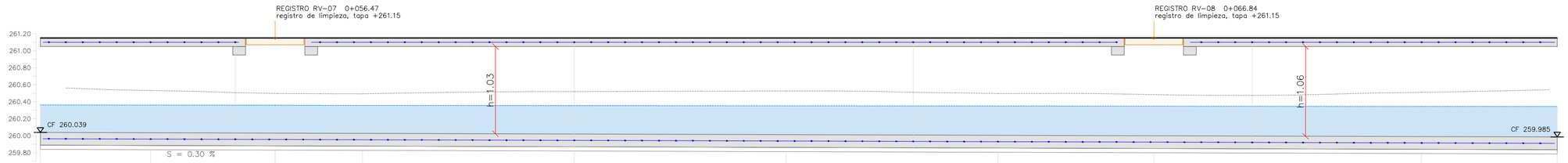
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

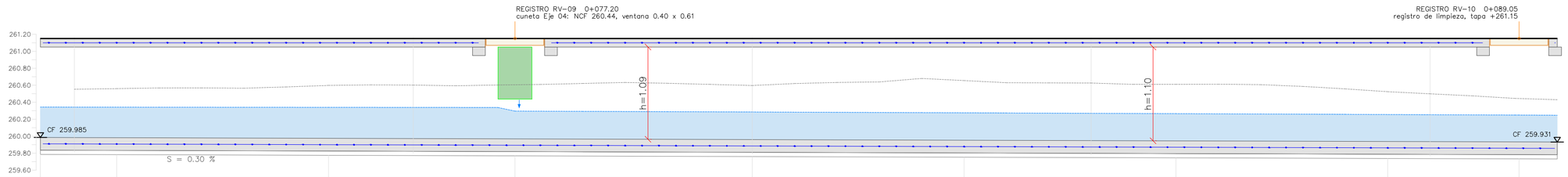
FECHA: SETIEMBRE 2026

TRAMO 4: 0+053.70 A 0+071.60



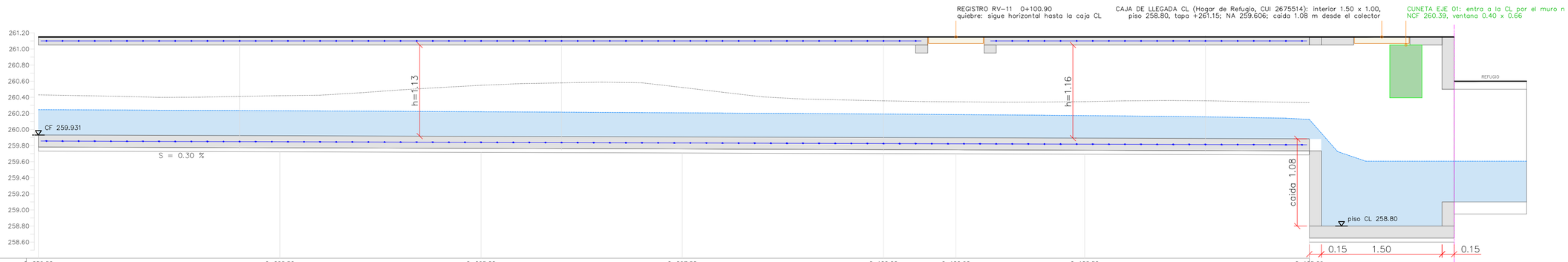
PROGRESIVA	0+053.70	0+055.00	0+056.47	0+057.50	0+060.00	0+062.50	0+065.00	0+066.84	0+070.00	0+071.60
TERRENO EXISTENTE	260.578	260.532	260.498	260.493	260.519	260.526	260.496	260.484	260.510	260.543
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	260.039	260.035	260.031	260.027	260.020	260.012	260.005	259.999	259.990	259.985
NIVEL DE AGUA	260.362	260.360	260.359	260.357	260.355	260.352	260.349	260.347	260.344	260.342
ALTURA INTERIOR h	1.01	1.01	1.02	1.02	1.03	1.04	1.04	1.05	1.06	1.06
PROF. EXCAVACION	1.31	1.31	1.32	1.32	1.33	1.34	1.34	1.35	1.36	1.36

TRAMO 5: 0+071.60 A 0+089.50



PROGRESIVA	0+071.60	0+072.50	0+075.00	0+077.20	0+080.00	0+082.50	0+085.00	0+087.50	0+089.05
TERRENO EXISTENTE	260.543	260.560	260.598	260.605	260.597	260.655	260.610	260.524	260.443
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	259.985	259.983	259.975	259.968	259.960	259.952	259.945	259.938	259.933
NIVEL DE AGUA	260.342	260.342	260.339	260.295	260.285	260.275	260.265	260.255	260.248
ALTURA INTERIOR h	1.06	1.07	1.07	1.08	1.09	1.10	1.10	1.11	1.12
PROF. EXCAVACION	1.36	1.37	1.38	1.38	1.39	1.40	1.40	1.41	1.42

TRAMO 6: 0+089.50 A 0+105.29



PROGRESIVA	0+089.50	0+092.50	0+095.00	0+097.50	0+100.00	0+100.90	0+102.50	0+105.29
TERRENO EXISTENTE	260.430	260.420	260.549	260.522	260.356	260.344	260.346	260.333
CARA SUP. DE LOSA	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150	261.150
COTA DE FONDO	259.931	259.923	259.915	259.907	259.900	259.897	259.892	259.884
NIVEL DE AGUA	260.246	260.233	260.221	260.207	260.192	260.185	260.173	260.125
ALTURA INTERIOR h	1.12	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.17
PROF. EXCAVACION	1.42	1.43	1.44	1.44	1.45	1.45	1.46	1.47

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 cortado (losas, caja CL)
- solado f'c=100 e = 0.05
- agua con el caudal de diseno
- terreno existente (topografia)
- piso terminado = losa superior +261.15
- tapa de registro 0.68 x 0.08
- junta de dilatacion e = 1" cada 4.00 m
- ventana de llegada de cuneta 0.40 x H
- marco cortado (3/8" o 1/2")
- barras longitudinales 3/8"

NOTAS

1. Escala real H = V = 1/25; cotas en m.s.n.m.
2. Tramo normal: marco 3/8" @0.20 en el eje de losas y muros; cruce de camiones: doble marco 1/2" @0.15, recubrimiento 0.04.
3. Barras longitudinales 3/8" @0.25 (@0.20 en el cruce de camiones), traslape 0.40 m; se interrumpen en las juntas.
4. Juntas de dilatacion cada 4.00 m (26 und). Ventana de cuneta 0.40 x H en el muro lado predio, bajo el registro (DP–06C).
5. Registro: tapa ciega 0.68 x 0.08 en rebaje 0.70 x 0.08 de la losa, luz 0.60, borde engrosado 0.15 x 0.10 (DP–06B).

ESC. 1/40

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-20**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

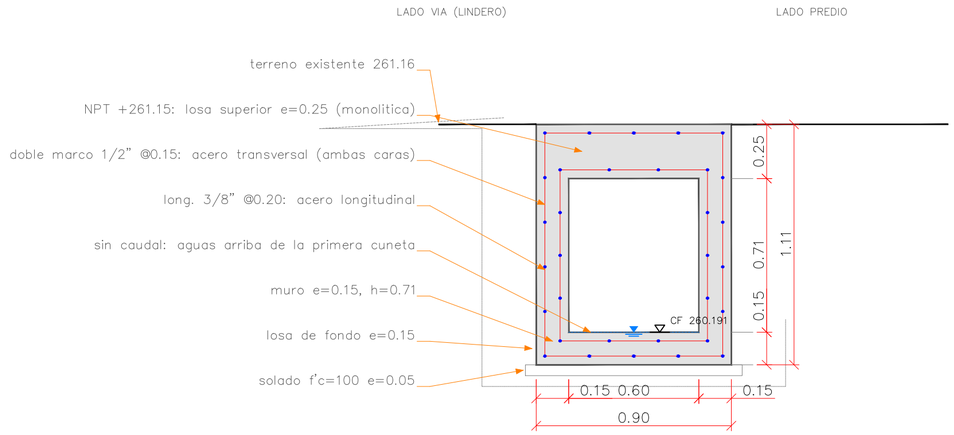
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

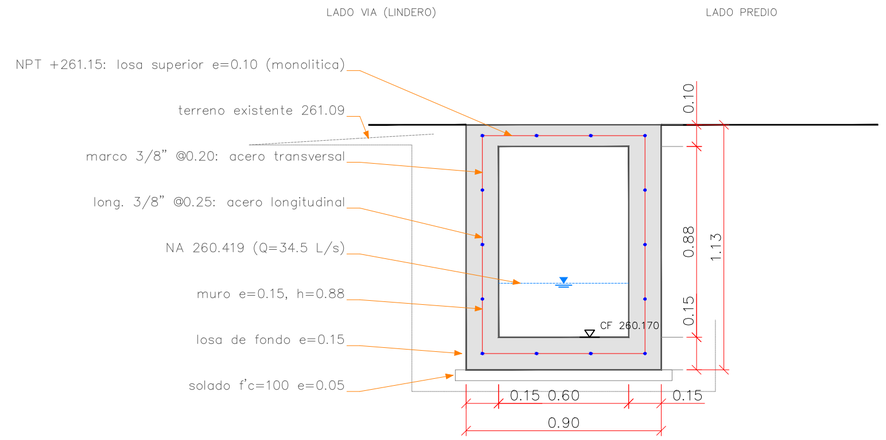
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



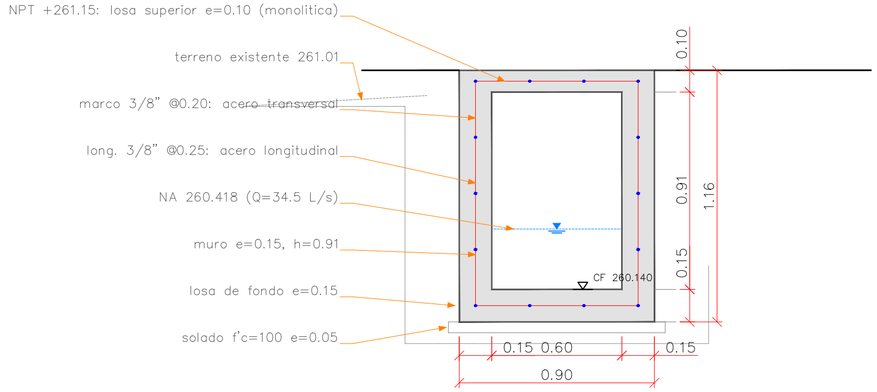
SECCION S-01

PROG. 0+003.00 – CF 260.191 – CRUCE DE CAMIONES – ESC. 1/15



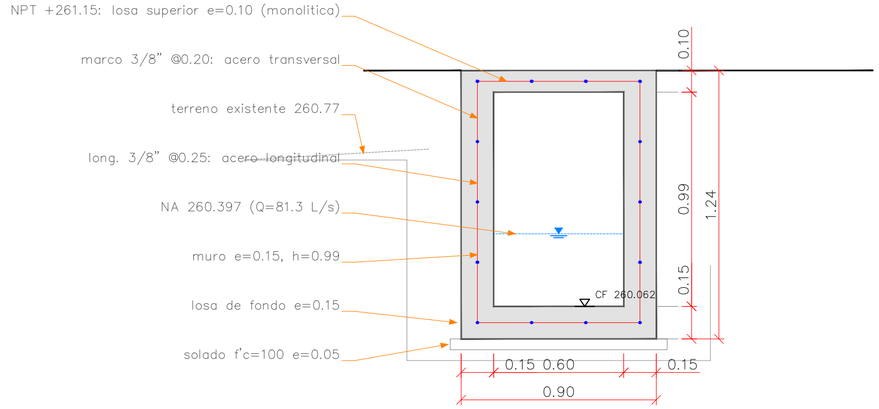
SECCION S-02

PROG. 0+010.00 – CF 260.170 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15



SECCION S-03

PROG. 0+020.00 – CF 260.140 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15



SECCION S-04

PROG. 0+046.00 – CF 260.062 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2 (muros y losas)
- solado f'c=100 kg/cm2, e=0.05
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" (diametro real)
- nivel de agua de diseno (Q = 221.7 L/s en la llegada a la CL)
- losa superior = vereda +261.15 (terreno natural a ambos lados)
- terreno existente
- limite de excavacion

NOTAS

1. Altura interior h segun el perfil longitudinal: 0.70 m en el cruce de camiones (losa e=0.25), 0.85 m en 0+006.08 y 1.17 m en la llegada a la CL.
2. Tramo normal: un solo marco cerrado 3/8" @0.20 en el eje de muros y losas (una capa, E.060 14.3.4); recubrimiento 0.04 m en muros y losa de fondo y 0.025 m en la losa superior.
3. No hay cerco perimetrico y a ambos lados del colector hay terreno natural: no lleva junta longitudinal. La losa superior (+261.15) sirve de vereda. Junta de tecnopor 1" con sellador asfaltico solo en el contacto con la caja CL.
4. El cruce de camiones cisterna (S–01, 0+000.00 – 0+006.08) lleva losas e=0.25 y doble marco de 1/2" @0.15 (marco exterior e interior, recubrimiento 0.04).
5. Los registros no se ubican dentro del cruce de camiones. No hay cruce de motos en este tramo.

ESC. 1/20

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

ESCALA: INDICADA

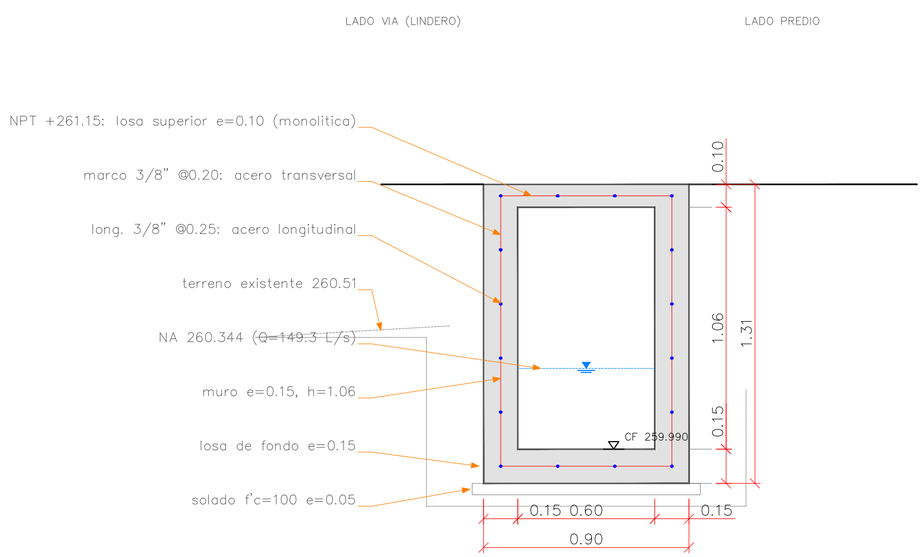
LÁMINA: **DPLV-21**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

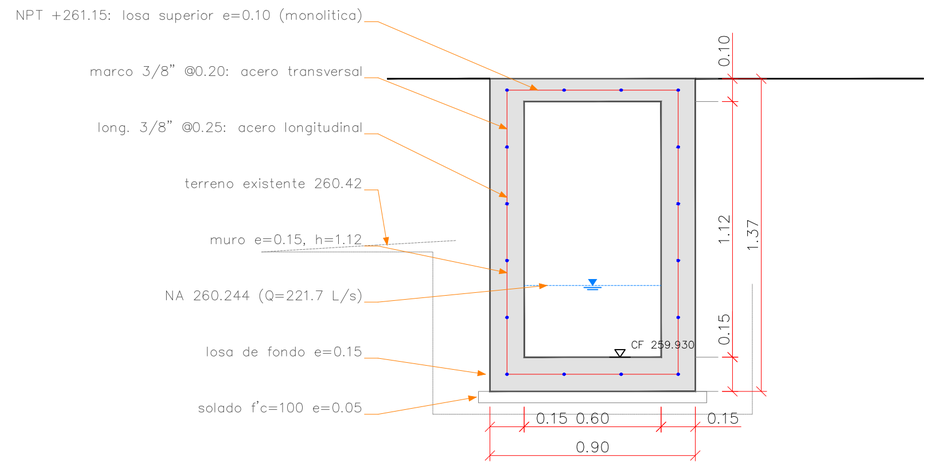
PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR**		COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



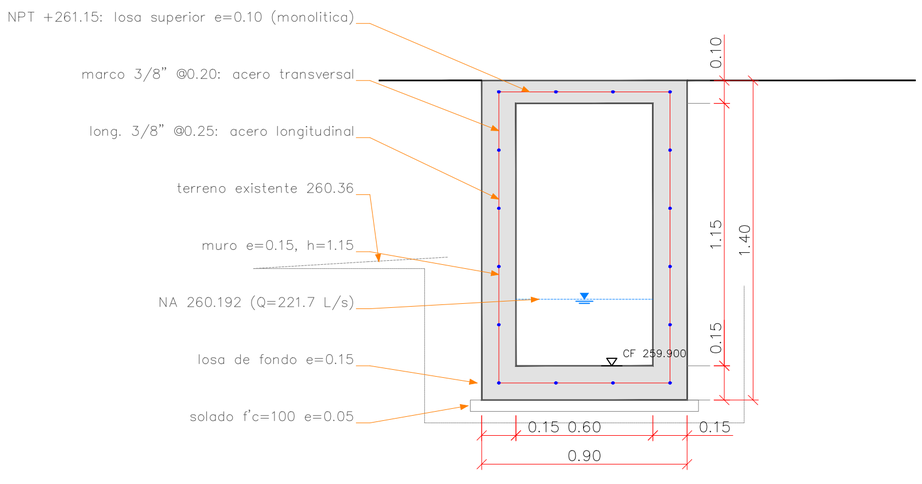
SECCION S-05

PROG. 0+070.00 – CF 259.990 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15



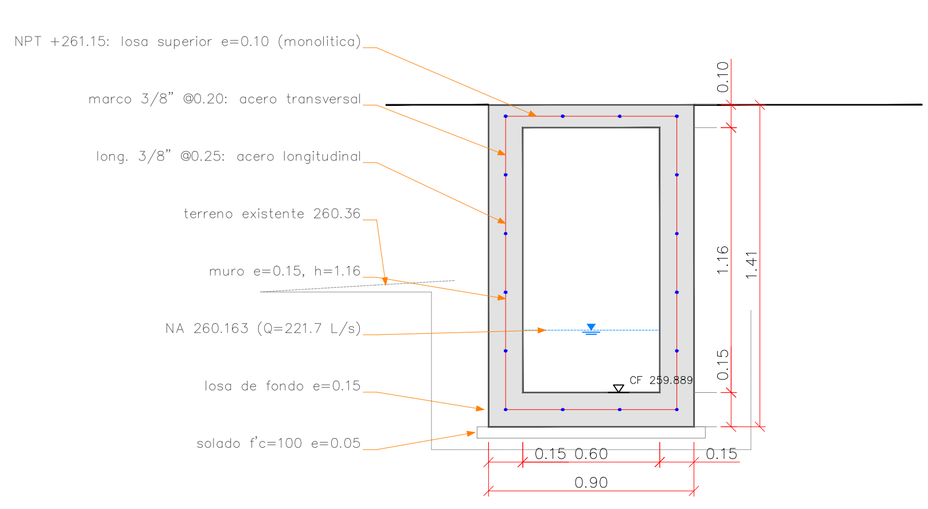
SECCION S-06

PROG. 0+090.00 – CF 259.930 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15



SECCION S-07

PROG. 0+100.00 – CF 259.900 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15



SECCION S-08

PROG. 0+103.50 – CF 259.889 – TRAMO NORMAL – ESC. 1/15

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2 (muros y losas)
- solado f'c=100 kg/cm2, e=0.05
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" (diametro real)
- nivel de agua de diseno (Q = 221.7 L/s en la llegada a la CL)
- losa superior = vereda +261.15 (terreno natural a ambos lados)
- terreno existente
- limite de excavacion

NOTAS

1. Altura interior h segun el perfil longitudinal: 0.70 m en el cruce de camiones (losa e=0.25), 0.85 m en 0+006.08 y 1.17 m en la llegada a la CL.
2. Tramo normal: un solo marco cerrado 3/8" @0.20 en el eje de muros y losas (una capa, E.060 14.3.4); recubrimiento 0.04 m en muros y losa de fondo y 0.025 m en la losa superior.
3. No hay cerco perimetrico y a ambos lados del colector hay terreno natural: no lleva junta longitudinal. La losa superior (+261.15) sirve de vereda. Junta de tecnopor 1" con sellador asfaltico solo en el contacto con la caja CL.
4. El cruce de camiones cisterna (S–01, 0+000.00 – 0+006.08) lleva losas e=0.25 y doble marco de 1/2" @0.15 (marco exterior e interior, recubrimiento 0.04).
5. Los registros no se ubican dentro del cruce de camiones. No hay cruce de motos en este tramo.

ESC. 1/19

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-22**

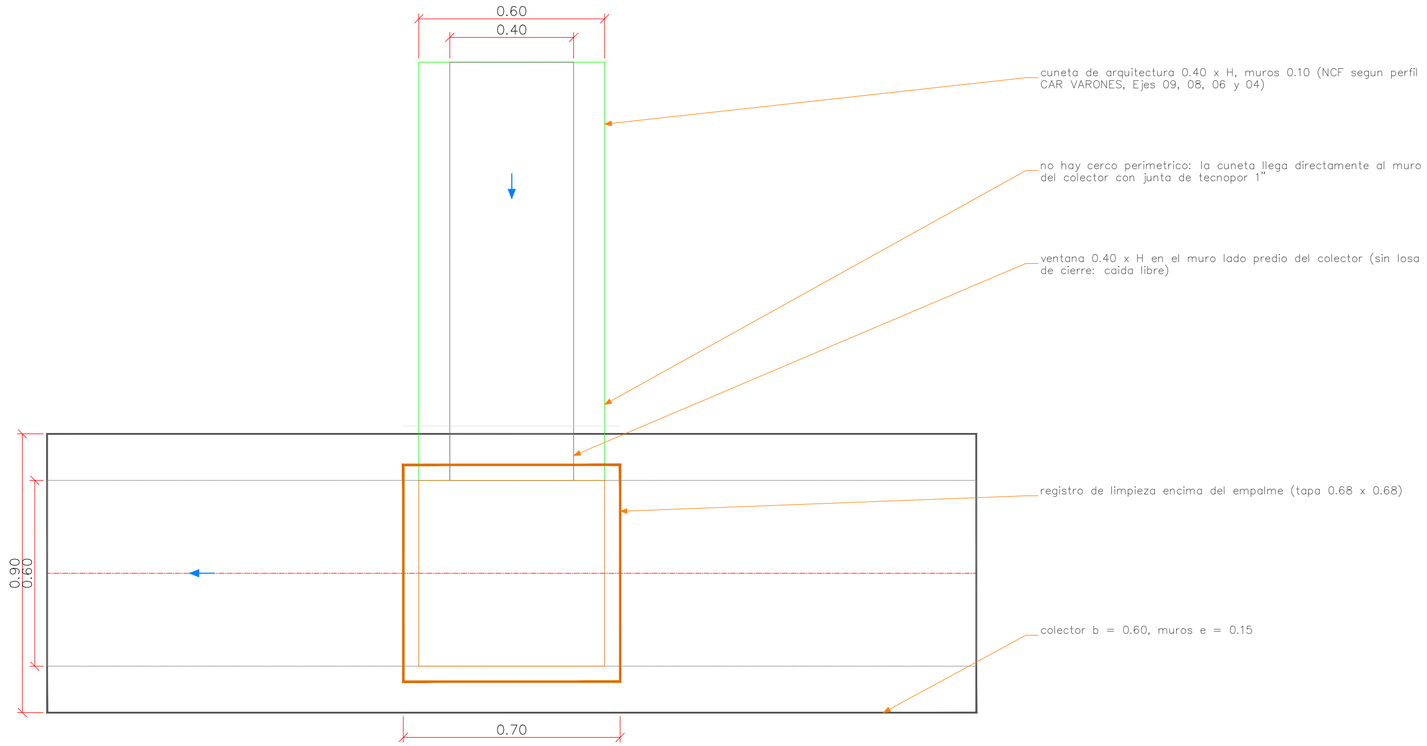
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



NOTA: las cunetas de los Ejes 09, 08, 06 y 04 se acortan 0.04, 0.10, 0.26, 3.39 m respecto del plano de arquitectura: terminan en la cara del muro lado predio del colector; el tramo que caia dentro del colector se descuenta en la partida de cunetas del proyecto.

LEYENDA

- concreto armado del colector f'c=210
- cuneta existente (arquitectura)
- cuneta de arquitectura
- junta de tecnopor 1"
- nivel de agua
- sentido del flujo

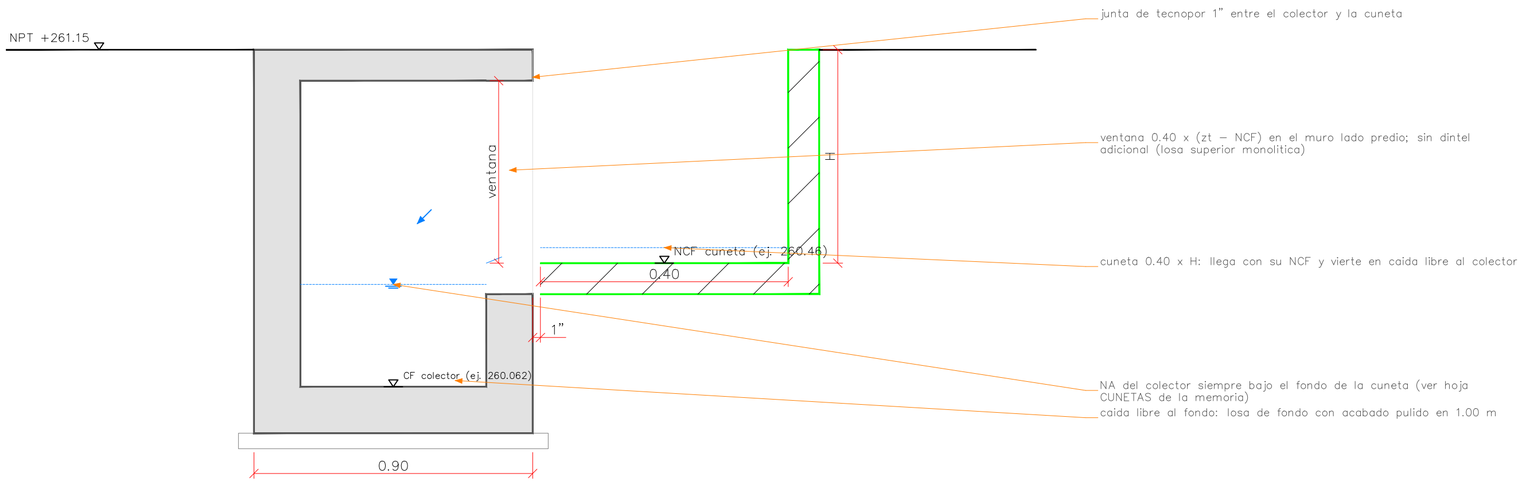
E1. EMPALME DE CUNETA - PLANTA

ESC. 1/10 – losa superior retirada para mostrar la ventana

CUADRO DE EMPALMES

CUNETA	PROGRESIVA	NCF LLEGA	H VENTANA	REGISTRO
Eje 09	0+007.01	260.69	0.36	RV–01
Eje 08	0+020.02	260.65	0.40	RV–03
Eje 06	0+046.11	260.46	0.59	RV–06
Eje 04	0+077.20	260.44	0.61	RV–09
Eje 01	0+105.29	260.39	0.66	CL

* cuneta Eje 01: no entra al colector; cae directamente a la caja de llegada CL por una ventana en su muro norte (ver DP–07).



. EMPALME DE CUNETA - CORTE TRANSVERSAL (MIRANDO AGUAS ABAJO)

ESC. 1/10 – ejemplo cuneta Eje 06 (0+046.02, registro RV–06); en las demas varia H y la cota de fondo

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-24**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE DEL EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

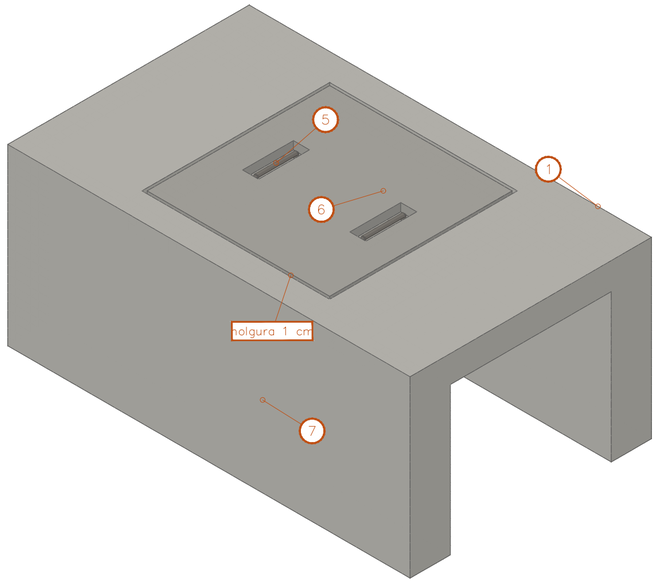
ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

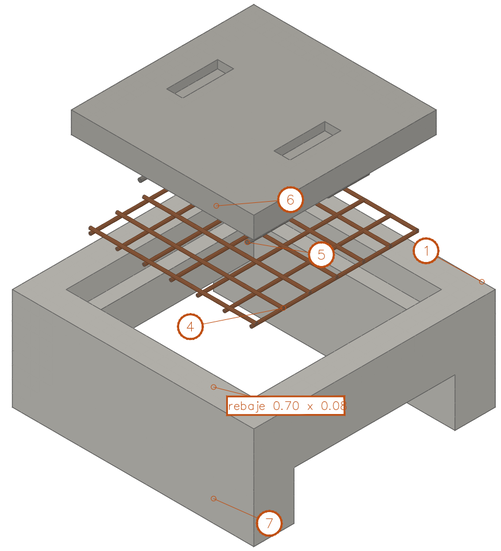
1. REGISTRO ARMADO (vista general)

ESC. 1/10



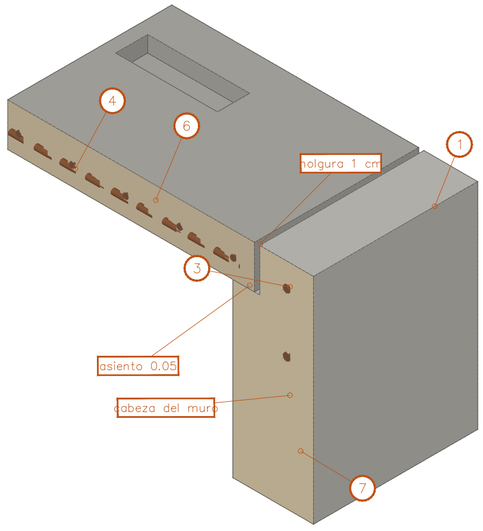
2. DESPIECE: TAPA CIEGA SOBRE SU REBAJE

ESC. 1/10 – orden de armado de la tapa



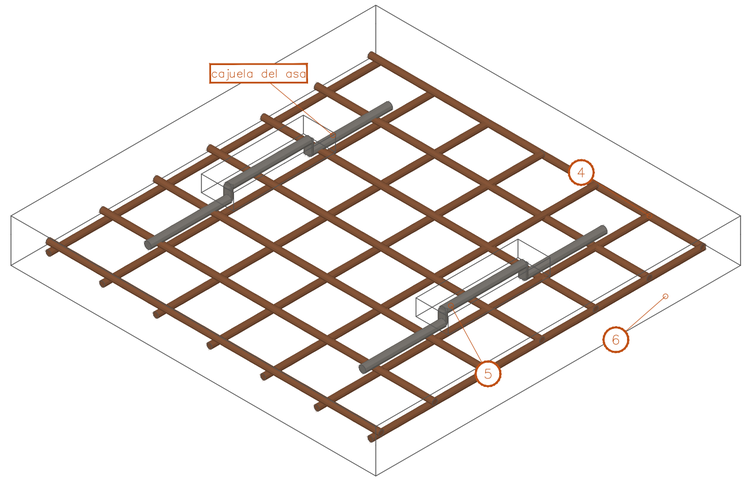
3. CORTE POR EL REGISTRO: ASIENTO DE LA TAPA Y REFUEZOS

ESC. 1/5 – corte por el eje del colector



4. TAPA: ARMADO INTERIOR (concreto transparente)

ESC. 1/5



COMPONENTES (cantidades por registro)

1. Losa superior del colector e = 0.10 m, f'c=210: rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 (asiento de la tapa) y luz libre 0.60 x 0.60
2. Borde engrosado 0.15 x 0.10 m bajo la losa, solo en los 2 lados transversales, entre muros (2 x 0.60 m: 0.018 m3); en los lados largos el asiento
3. Refuerzo de borde: 2 barras de 1/2" por lado, L = 1.40 m (8 barras, 11.1 kg); las transversales con ganchos de 0.29 m dentro de los muros
4. Parrilla de la tapa: 7 + 7 barras de 3/8" @ 0.10 m, L = 0.62 m, recubrimiento 2.5 cm (4.9 kg)
5. Asas: 2 barras de fierro liso 1/2" de 0.50 m, agarre en cajuela 0.19 x 0.06 x 0.03 (no sobresalen del piso)
6. Tapa CIEGA de concreto armado f'c=210: 0.68 x 0.68 x 0.08 m (0.037 m3), vaciada aparte en obra, sin marco metalico
7. Muros del colector e = 0.15 m (ancho interior 0.60 m)

DATOS CLAVE

- Holgura entre tapa y rebaje: (0.70 – 0.68) / 2 = 1 cm por lado
- La tapa asienta en el rebaje de concreto: 0.05 m por lado
- Luz libre del registro bajo el rebaje: 0.60 x 0.60 m
- Peso de la tapa: 0.037 m3 x 2,400 kg/m3 = 89 kg aprox.
- Se levanta entre 2 operarios con ganchos en las 2 asas
- Tapa a ras del piso terminado: no hay resaltes ni tropiezos
- Sin marco ni contramarco metalico: no lleva soldadura ni pintura
- Registros fuera de los cruces vehiculares (carga peatonal): 11 und

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

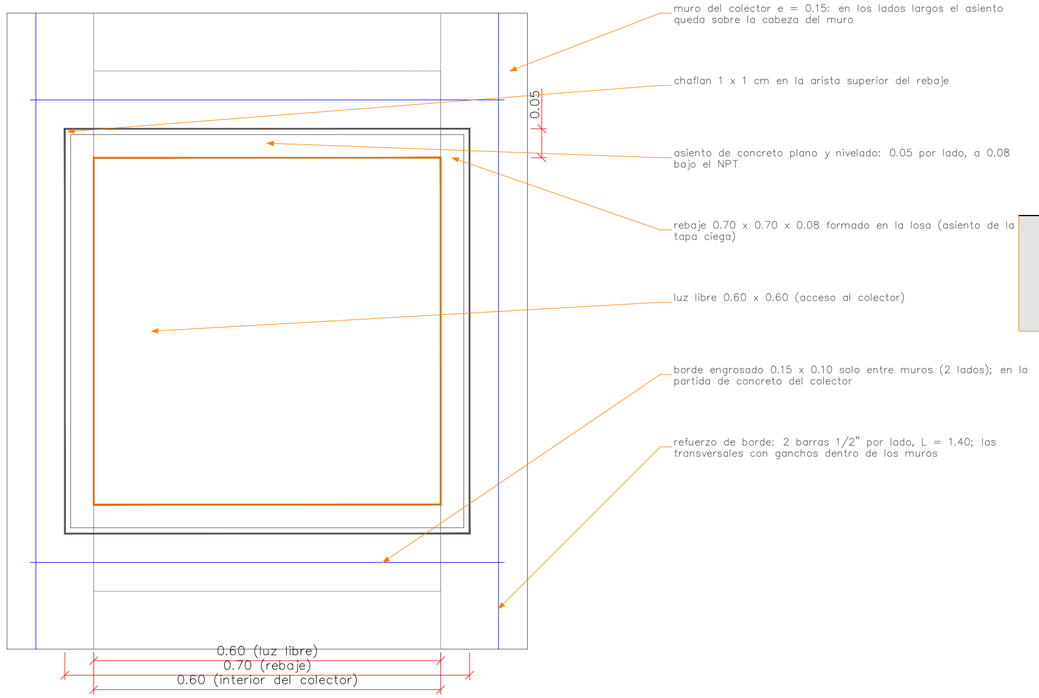
LÁMINA: **DPLV-26**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

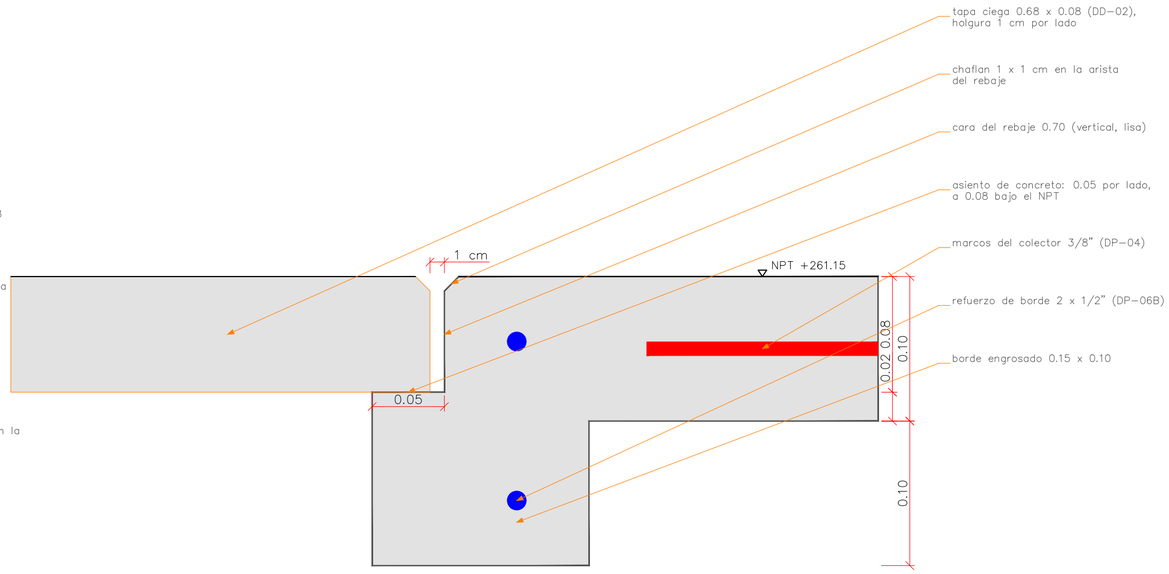
PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO:		COORDINADOR DE PROYECTO:
REGISTRO DE LIMPIEZA CON TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 - COMPONENTES		Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



A. REBAJE DE ASIENTO - PLANTA (sin tapa)

ESC. 1/5 — 1 por registro: 11 en la losa del colector (RV–01 a RV–11)



B. SECCION DEL ASIENTO DE LA TAPA

ESC. 1/2 — la tapa queda al ras del NPT; sin marco ni contramarco metalico

LEYENDA

- refuerzo de borde 1/2" (proyeccion)
- concreto f'c=210 de la losa
- cajon de madera (encofrado)
- tapa ciega (referencia, ver DD–02)

C. CAJON DE MADERA PARA EL REBAJE Y LA LUZ

ESC. 1/5 — tablas de 3/4" con desmoldante; reutilizable

PROCEDIMIENTO

1. Habilitar el refuerzo de borde: 2 barras de 1/2" por lado, L = 1.40 (las transversales con ganchos dentro de los muros), amarradas a los marcos del colector.
2. Armar el cajon de madera de dos niveles: inferior 0.60 x 0.60 x 0.12 (luz libre y borde engrosado) y superior 0.70 x 0.70 x 0.08 (rebaje), con tira de chaflan 1 x 1 cm.
3. Aplicar desmoldante y fijar el cajon al encofrado de la losa, a plomo y nivelado, con la cara superior del cajon superior al nivel del NPT.
4. Vaciar la losa y el borde engrosado con concreto f'c = 210 kg/cm2; vibrar alrededor del cajon y frotachar el asiento plano y nivelado (0.05 por lado).
5. Retirar el cajon a las 24 h y curar 7 dias. Verificar el rebaje (0.70 x 0.70, tolerancia +/– 5 mm) y el nivel del asiento antes de colocar la tapa ciega (DD–02).
6. No hay marco ni contramarco metalico: no se suelda ni se pinta; la tapa se apoya directamente en el concreto del asiento.

CUADRO DE COMPONENTES DEL ASIENTO POR REGISTRO (1 und) Y TOTAL (11 und)

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Refuerzo de borde 2 x 1/2" por lado, L = 1.40 (8 barras)	m / kg	11.20 / 11.13	123.20 / 122.46	01.04.04.05.01 (desagregado: acero; DP–06B)
Borde engrosado 0.15 x 0.10, perimetro 1.20 m (2 lados, entre muros)	m3	0.018	0.20	01.04.04.04.01 CONCRETO PARA COLECTOR (ya incluido)
Asiento: losa entre 0.60 y 0.70 en los 0.02 inferiores	m3	0.003	0.029	01.04.04.04.01 CONCRETO PARA COLECTOR (ya incluido)
Cajon de madera de 2 niveles (caras 4 x 0.70 x 0.08 + 4 x 0.60 x 0.12)	m2	0.512	0.512	1 cajon reutilizable (encofrado del colector)
Colocacion de la tapa en el rebaje	und	1	11	01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO (und)

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

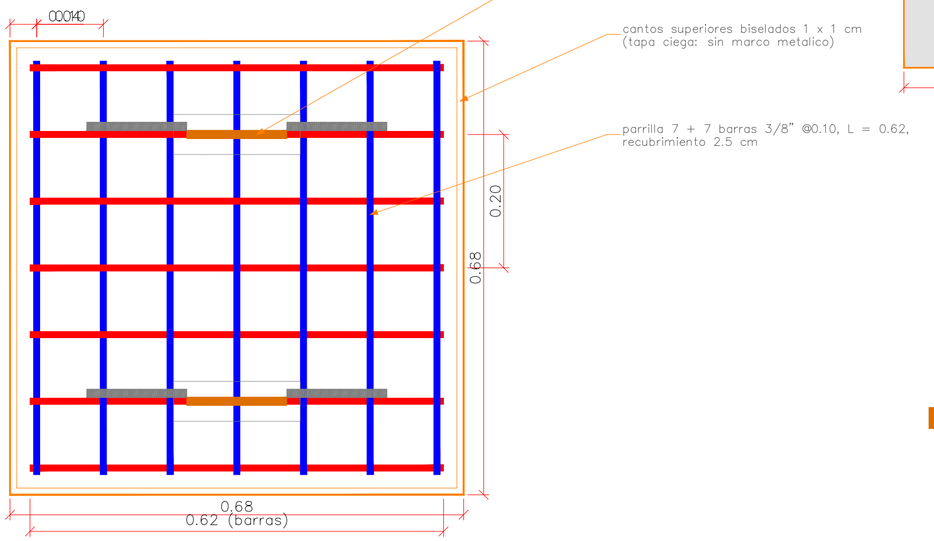
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: REBAJE DE ASIENTO DE LA TAPA CIEGA Y REFUERZO DE BORDE DEL REGISTRO		COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

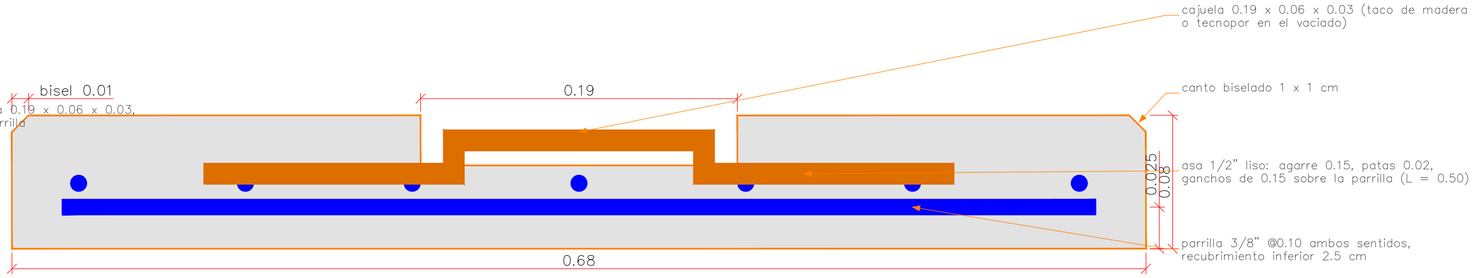
ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-27**



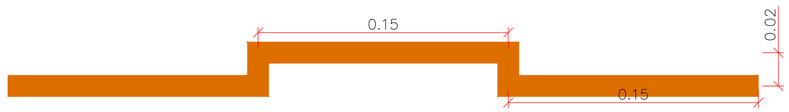
A. TAPA CIEGA - PLANTA (armado)

ESC. 1/5 – 11 und (RV–01 a RV–11)



B. TAPA CIEGA - CORTE POR EL ASA

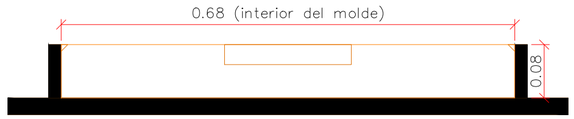
ESC. 1/2



asa de fierro liso 1/2": desarrollo 0.15 + 2 x 0.02 + 2 x 0.15 = 0.49 m (se toma 0.50); 2 por tapa

C. ASA DE IZAJE

ESC. 1/2

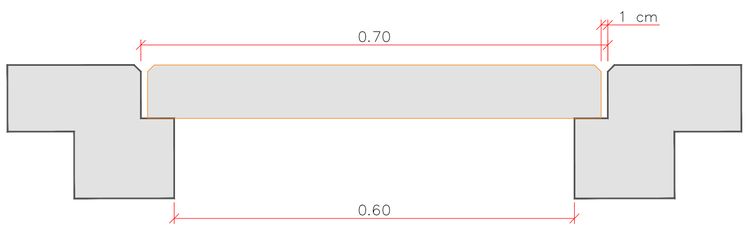


tablero de vaciado 0.80 x 0.80 (base nivelada)

D. MOLDE DE FABRICACION

ESC. 1/5 – madera con desmoldante

la tapa se baja con 2 ganchos en las asas y asienta en el rebaje, al ras del NPT



E. COLOCACION DE LA TAPA EN EL REBAJE

ESC. 1/5 – sin mortero ni sello (tapa removible)

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION Y COLOCACION

1. Molde: tablero de 0.80 x 0.80 nivelado y molde lateral de madera de 0.68 x 0.68 x 0.08 interior, con tiras de chaflan 1 x 1 cm y desmoldante; reutilizable.
2. Parrilla: 7 + 7 barras 3/8" de 0.62 m @0.10, amarradas con alambre N 16, sobre dados de concreto de 2.5 cm (recubrimiento).
3. Asas: 2 barras de fierro liso 1/2" (agarre 0.15, patas 0.02 y ganchos de 0.15) amarradas sobre la parrilla; tacos de 0.19 x 0.06 x 0.03 para las cajuelas.
4. Vaciado con concreto f'c = 210 kg/cm2, piedra de 1/2", vibrado; acabado superior frotachado al mismo nivel de la vereda.
5. Desmoldar a las 24 h y curar 7 dias con agua; la tapa no lleva marco ni contramarco metalico (no se suelda ni se pinta).
6. Colocar la tapa en el rebaje de la losa (DD–01) con 2 operarios y ganchos en las asas: holgura 1 cm por lado, al ras del NPT. Marcar el numero de registro.

CUADRO DE COMPONENTES POR TAPA CIEGA (1 und) Y TOTAL (11 und)

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Concreto f'c = 210 kg/cm2 (0.68 x 0.68 x 0.08)	m3	0.037	0.41	01.04.04.05.01 (desagregado: concreto)
Parrilla 3/8" corrugado, 14 barras de 0.62 m	m / kg	8.68 / 4.86	95.48 / 53.47	01.04.04.05.01 (desagregado: acero)
Asas de fierro liso 1/2", 2 und de 0.50 m	m / kg	1.00 / 0.99	11.00 / 10.93	01.04.04.05.01 (desagregado: acero)
Encofrado lateral de la tapa (4 x 0.68 x 0.08)	m2	0.218	2.39	01.04.04.05.01 (desagregado: encofrado)
Alambre negro N 16 (0.06 kg por kg de acero)	kg	0.35	3.86	insumo del ACU
Tablero de vaciado 0.80 x 0.80 (reutilizable 6 veces)	p2	1.15	12.65	insumo del ACU
Fabricacion, curado y colocacion de la tapa	und	1	11	01.04.04.05.01 TAPA DE REGISTRO (und)

LEYENDA

- asa de fierro liso 1/2"
- barra 3/8" (sentido X)
- barra 3/8" (sentido Y)
- concreto f'c=210 de la tapa
- molde / taco de madera

ESC. 1/13

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPLV-28

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619

PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 - FABRICACION EN OBRA Y COLOCACION

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

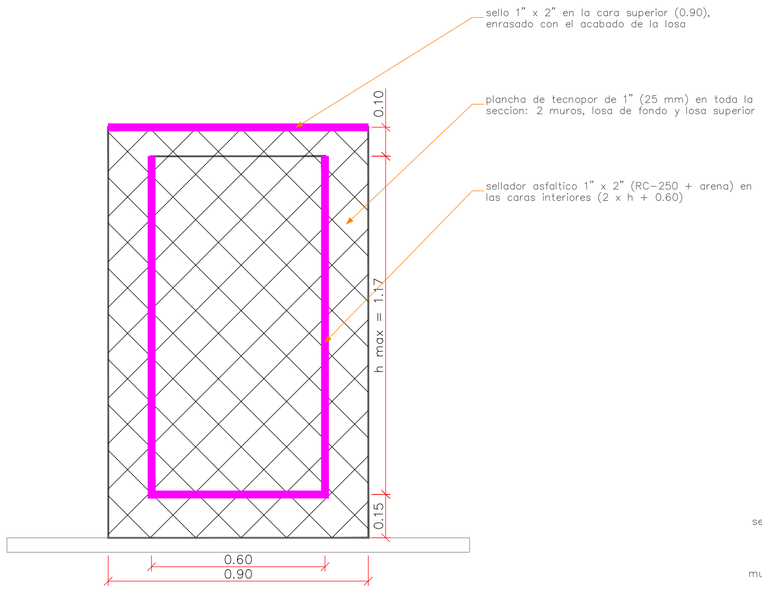
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

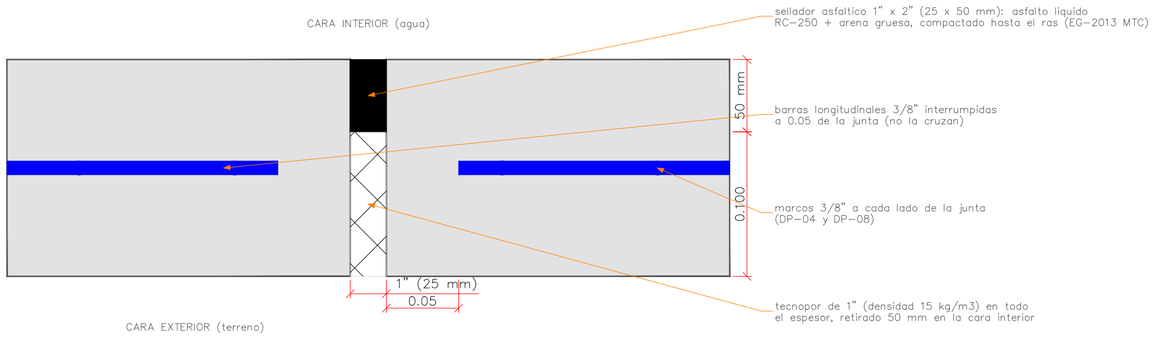
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



A. JUNTA DE DILATACION - SECCION TRANSVERSAL

ESC. 1/10 – perimetro = 2 x 0.90 + 2 x (0.15 + h + 0.10) = 4.64 m (h = 1.17)



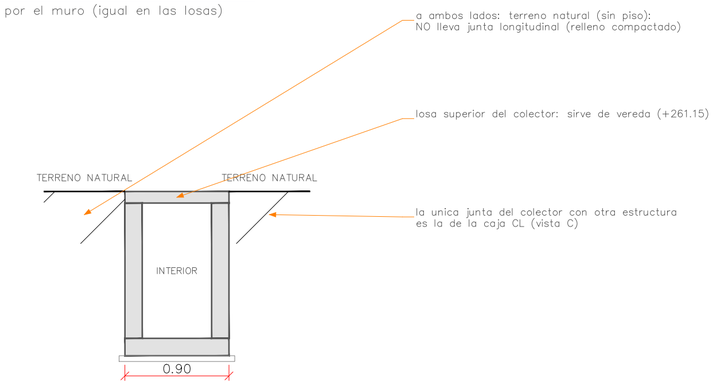
B. DETALLE DE LA JUNTA DE DILATACION

ESC. 1/2 – corte longitudinal por el muro (igual en las losas)

UBICACION DE LAS 26 JUNTAS (planta y perfil)

JUNTA (prog.)	JUNTA (prog.)	JUNTA (prog.)
0+004.00	0+040.00	0+076.00
0+008.00	0+044.00	0+080.00
0+012.00	0+048.00	0+084.00
0+016.00	0+052.00	0+088.00
0+020.00	0+056.00	0+092.00
0+024.00	0+060.00	0+096.00
0+028.00	0+064.00	0+100.00
0+032.00	0+068.00	0+104.00
0+036.00	0+072.00	

El colector lleva tecnopor en su contacto con la caja CL del Hogar de Refugio (muro este, 1.30 x 1.52).

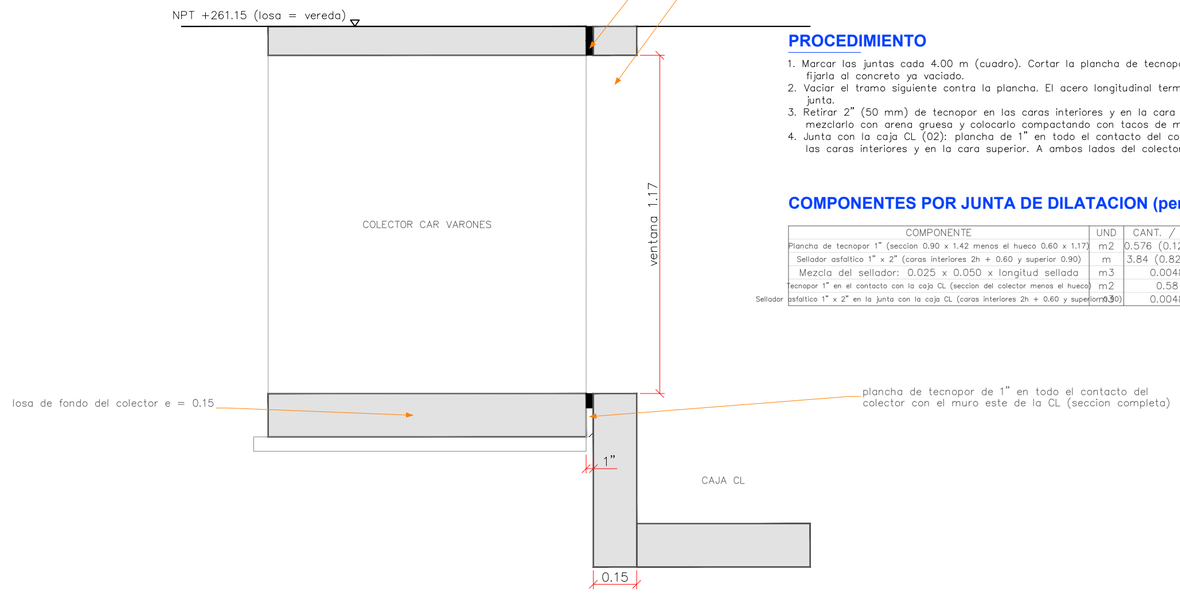


D. SECCION: TERRENO NATURAL A AMBOS LADOS

ESC. 1/25 – sin junta longitudinal

LEYENDA

- concreto f'c=210
- tecnopor 1"
- sellador asfaltico RC-250 + arena
- barra longitudinal 3/8"
- relleno compactado



C. JUNTA DE TECNOPOR Y SELLADOR CON LA CAJA CL

ESC. 1/10 – corte longitudinal por el eje en la llegada a la caja CL (0+105.29)

PROCEDIMIENTO

1. Marcar las juntas cada 4.00 m (cuadro). Cortar la plancha de tecnopor a la forma de la seccion (anillo 0.90 x 1.42 con hueco 0.60 x h) y fijarla al concreto ya vaciado.
2. Vaciar el tramo siguiente contra la plancha. El acero longitudinal termina a 0.05 de cada lado; los marcos se colocan a cada lado de la junta.
3. Retirar 2" (50 mm) de tecnopor en las caras interiores y en la cara superior; limpiar y secar; calentar el asfalto liquido RC-250, mezclarlo con arena gruesa y colocarlo compactando con tacos de madera hasta el ras (EG-2013 MTC).
4. Junta con la caja CL (02): plancha de 1" en todo el contacto del colector con el muro este de la CL, con sellador asfaltico 1" x 2" en las caras interiores y en la cara superior. A ambos lados del colector hay terreno natural: no lleva junta longitudinal.

COMPONENTES POR JUNTA DE DILATACION (perimetro 4.64 m) Y TOTAL (26 und); JUNTAS DE TECNOPOR POR METRO

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Plancha de tecnopor 1" (seccion 0.90 x 1.42 menos el hueco 0.60 x 1.17)	m2	0.576 (0.124/m)	14.98	01.04.04.06.01 (por metro de junta: perimetro 4.64 m)
Sellador asfaltico 1" x 2" (caras interiores 2h + 0.60 y superior 0.90)	m	3.84 (0.828/m)	99.84	01.04.04.06.01: 0.00103 m3 de mezcla por m de junta
Mezcla del sellador: 0.025 x 0.050 x longitud sellada	m3	0.0048	0.125	RC-250 50 gal/m3 + arena gruesa 1.05 m3/m3
Tecnopor 1" en el contacto con la caja CL (seccion del colector menos el hueco)	m2	0.58	0.58	01.04.04.06.02 (empalme con la CL)
Sellador asfaltico 1" x 2" en la junta con la caja CL (caras interiores 2h + 0.60 y superior 0.90)	m	0.0048	0.0048	01.04.04.06.02 (contacto con la CL)

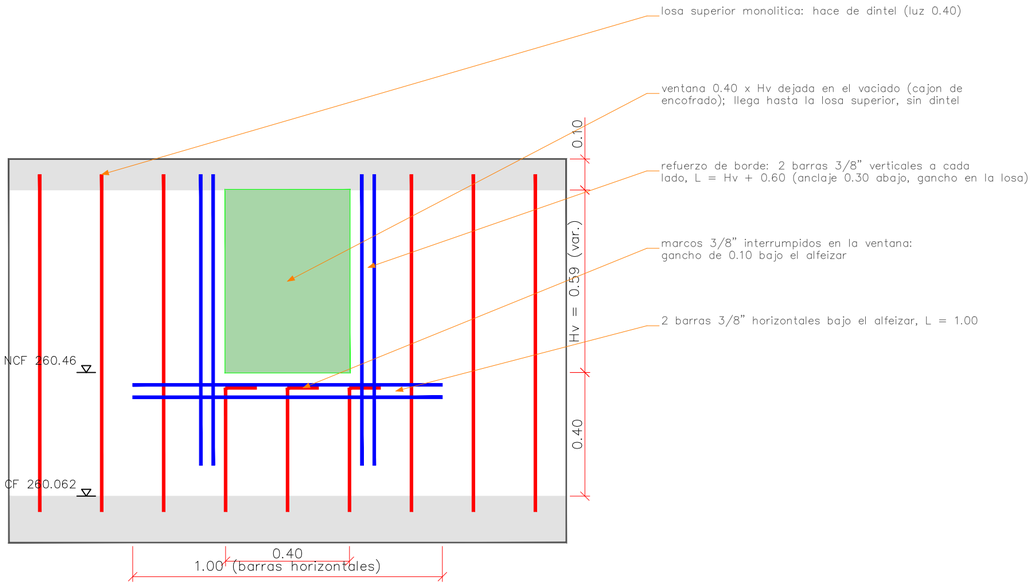
ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

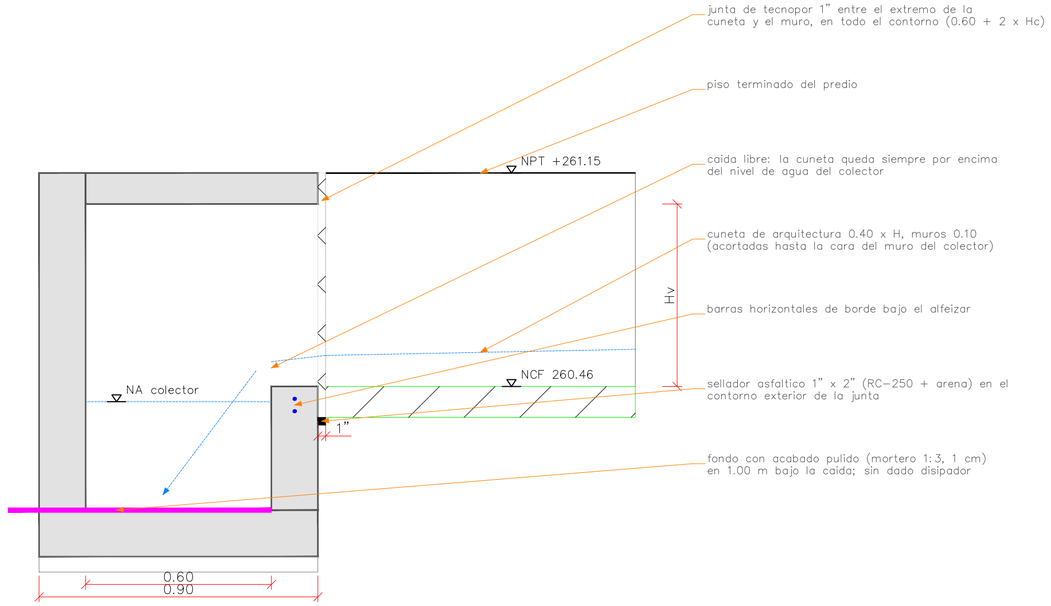
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619
PLANO:	DETALLE CONSTRUCTIVO: JUNTAS E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO (COLECTOR Y CAJA CL)
COORDINADOR DE PROYECTO:	Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO:	MORALES
PROVINCIA:	SAN MARTIN
ESPECIALISTA:	ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO:	SAN MARTIIN
FECHA:	SETIEMBRE 2026
ESCALA:	INDICADA
LÁMINA:	DPLV-29



A. VENTANA DE EMPALME - ELEVACION INTERIOR

ESC. 1/10 – ejemplo cuneta Eje 06 (0+046.11); Hv de cada cuneta en el cuadro



B. CORTE POR EL EMPALME (mirando aguas abajo)

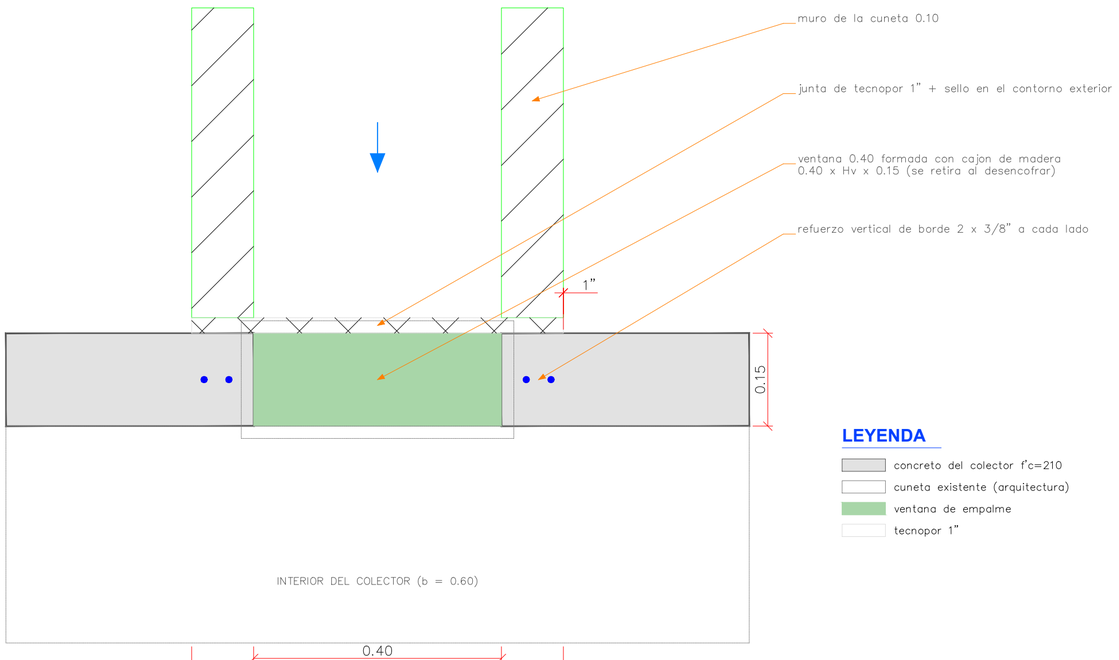
ESC. 1/10 – ejemplo Eje 06; registro de limpieza encima (DD–01 y DD–02)

CUADRO DE EMPALMES: DIMENSIONES POR CUNETA (DP-06C)

CUNETA	PROG.	NCF LLEGA (msnm)	H CUNETA (m)	Hv VENTANA (m)
Eje 09	0+007.01	260.69	0.56	0.36
Eje 08	0+020.02	260.65	0.60	0.40
Eje 06	0+046.11	260.46	0.69	0.59
Eje 04	0+077.20	260.44	0.73	0.61

PROCEDIMIENTO

1. Al armar el muro lado predio, colocar el refuerzo de borde (4 verticales y 2 horizontales) y el cajon de 0.40 x Hv con su fondo en la cota NCF de la cuneta (cuadro).
2. Vaciar el muro y la losa superior monoliticos; retirar el cajon a los 2 dias, perfilar y resanar los bordes de la ventana.
3. Empalmar la cuneta (o su prolongacion) contra el muro con la plancha de tecnopor de 1" en todo su contorno; sellar el contorno exterior con sellador asfaltico 1" x 2" (RC–250 + arena).
4. Pulir el fondo del colector en 1.00 m bajo la caida. Colocar el registro de limpieza sobre el empalme (DD–01 y DD–02).



C. EMPALME - PLANTA (losa superior retirada)

ESC. 1/5

LEYENDA

- concreto del colector f'c=210
- cuneta existente (arquitectura)
- ventana de empalme
- tecnopor 1"
- sellador asfaltico 1" x 2" / acabado pulido
- marcos 3/8"
- refuerzo de borde 3/8"
- agua

ESC. 1/14

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-30**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE CONSTRUCTIVO: EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (VENTANA EN MURO Y CAIDA)**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

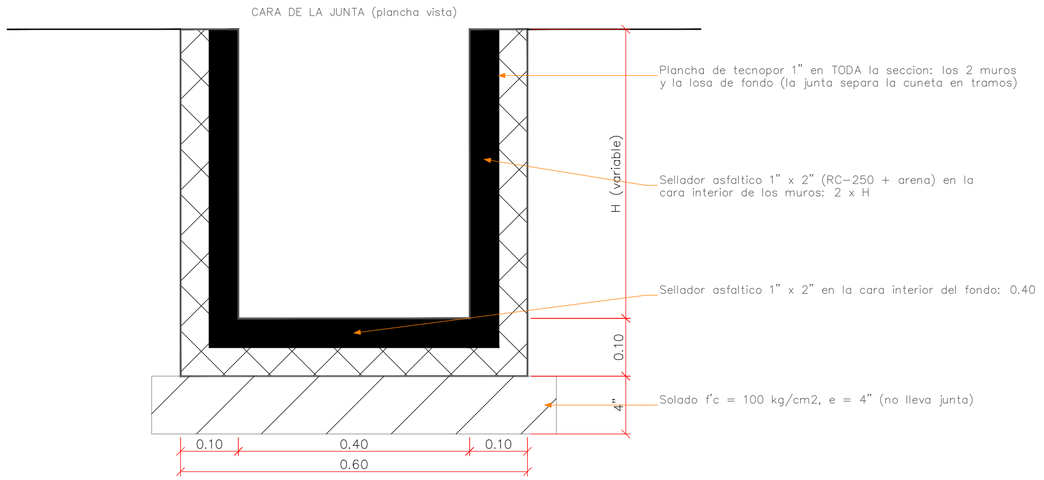
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

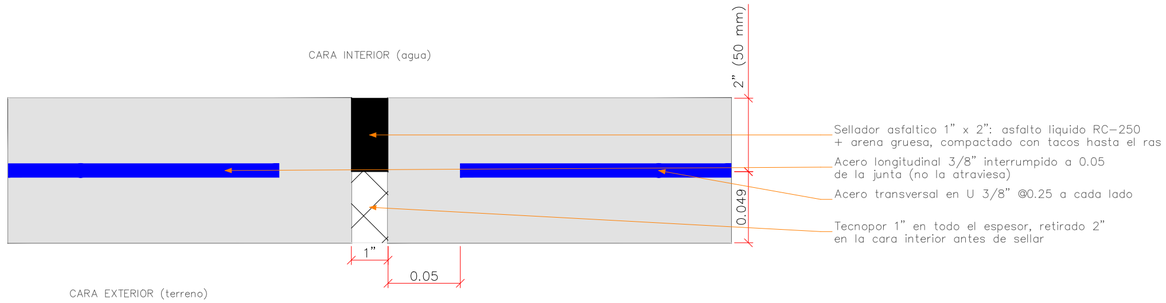
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



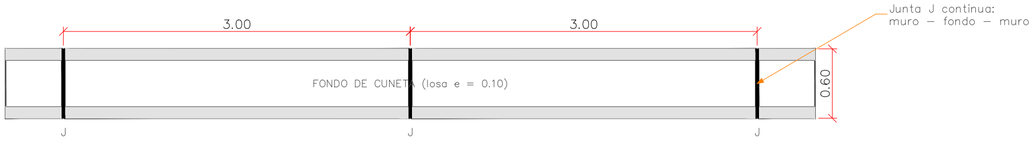
A. SECCION TRANSVERSAL EN LA JUNTA

ESC. 1/5 – longitud por junta = 2 x H + 0.40 (cara interior sellada)



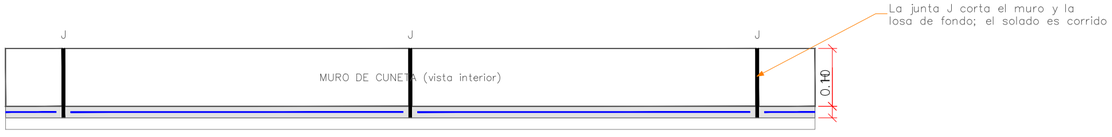
B. DETALLE DE LA JUNTA

ESC. 1/2 – corte en planta por el muro (igual en la losa de fondo)



C. PLANTA DE UN TRAMO DE CUNETA

ESC. 1/25 – juntas cada 3.00 m en toda la seccion



D. CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE

ESC. 1/25 – acero longitudinal interrumpido en cada junta

E. METRADO DE LA PARTIDA 01.04.03.04.03.03 (hoja METRADO JUNTA DE DILATACION)

EJE	LONGITUD (m)	ALTURA MURO H (m)	JUNTAS (L/3.00)	LONG. POR JUNTA 2H+0.40	PARCIAL (ml)
EJE 01	111.53	0.549	38	1.497	56.90
EJE 02	34.25	0.385	12	1.170	14.04
EJE 03	22.40	0.356	8	1.113	8.90
EJE 04	102.31	0.531	35	1.461	51.14
EJE 05	42.20	0.405	15	1.209	18.14
EJE 06	98.69	0.534	33	1.468	48.45
EJE 07	23.60	0.358	8	1.117	8.94
EJE 08	60.60	0.451	21	1.302	27.35
EJE 09	42.66	0.414	15	1.228	18.43
TOTAL	538.24		185		252.29 ml

NOTAS

1. EG–2013 MTC, Seccion 510 (cunetas revestidas de concreto): la junta corta TODA la seccion en U, los dos muros y la losa de fondo, para que cada tramo de 3.00 m entre juntas trabaje independiente; una junta solo en los muros deja la losa amarrada y se fisura.
2. Juntas cada 3.00 m y en los cambios de direccion; N° de juntas = REDONDEAR.MAS(L / 3.00) por eje, 185 juntas en total.
3. Longitud por junta = 2 x H (altura del muro = area del muro / longitud, hoja CONCRETO EN CUNETAS) + 0.40 (ancho interior del fondo). Se mide en metros lineales de junta sellada.
4. Procedimiento: cortar la plancha de tecnopor 1" con la forma de la U y colocarla al vaciar; interrumpir el acero longitudinal a 0.05; retirar 2" de tecnopor en la cara interior; calentar el RC–250, mezclarlo con arena gruesa y compactarlo con tacos hasta el ras.
5. Control: junta continua y alineada en los dos muros y en el fondo, sellador compacto, al ras y sin filtraciones.

LEYENDA

- concreto f'c = 175 kg/cm2 de la cuneta
- tecnopor 1" (poliestireno expandido)
- sellador asfaltico 1" x 2" (RC–250 + arena)
- acero longitudinal 3/8"
- solado f'c = 100 kg/cm2, e = 4"

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619

PLANO: DETALLE DE JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTICO EN CUNETAS (TODA LA SECCION)

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPLV-31

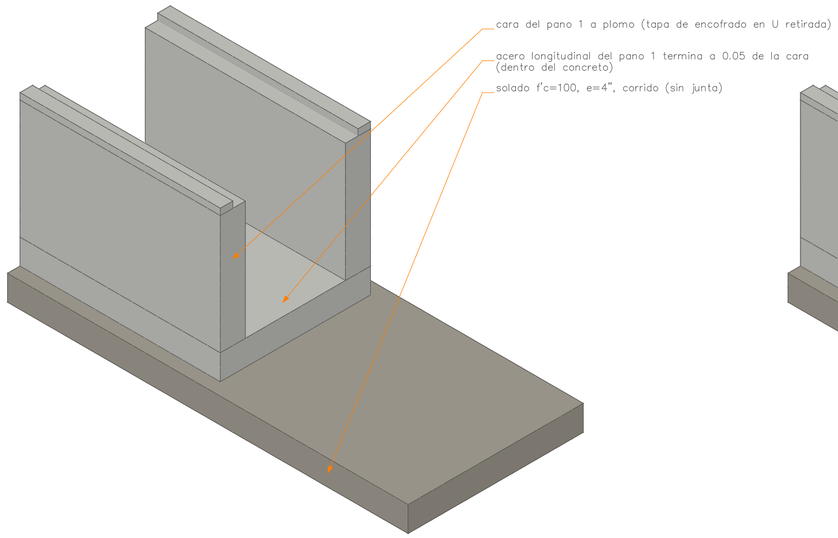
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

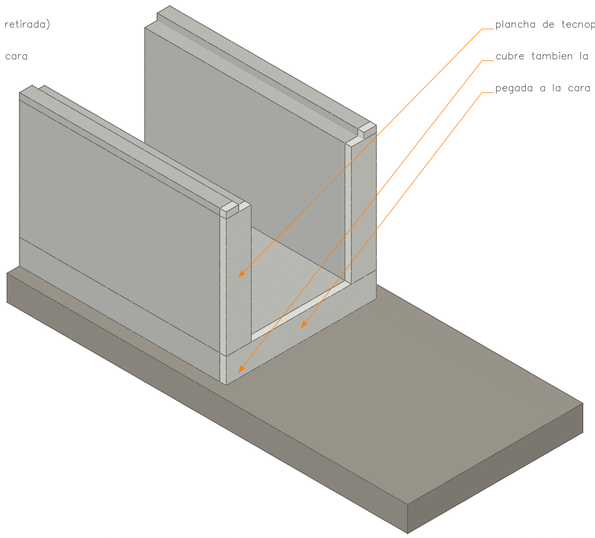
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



1. VACIADO DEL PANO 1

muros y losa de fondo hasta la junta; desencofrar la tapa



2. PLANCHA DE TECNOPOR 1" EN TODA LA SECCION

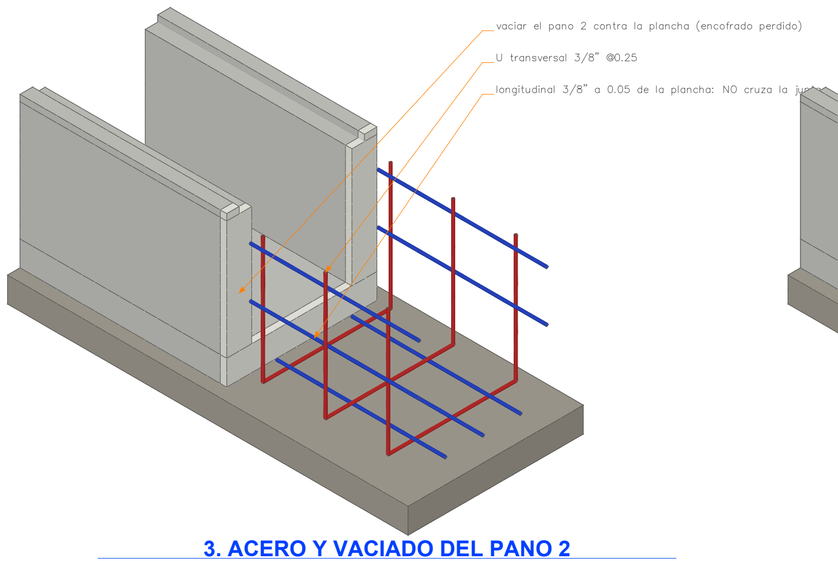
se corta con la forma de la U y se fija al concreto

SECUENCIA (EG-2013 MTC, SECCION 510)

1. Vaciar el pano 1 de la cuneta (losa de fondo y muros) hasta la junta, con tapa de encofrado en U; el acero longitudinal termina a 0.05 m de la cara.
2. Desencofrar la tapa y pegar la plancha de tecnopor de 1" cortada con la forma de la U: cubre los 2 muros y la losa de fondo, a ras del borde y del rebaje.
3. Armar el acero del pano 2 (U transversal 3/8" @0.25 y longitudinales 3/8") sin cruzar la junta y vaciar contra la plancha.
4. Retirar 2" (50 mm) de tecnopor en la cara interior de los muros y del fondo; limpiar y secar; calentar el RC-250, mezclarlo con arena gruesa y compactarlo con tacos hasta el ras.
5. Colocar la rejilla en el rebaje (lamina DJ-03). La junta queda continua y alineada: muro – fondo – muro.
6. Juntas cada 3.00 m y en los cambios de direccion; longitud por junta = 2 x H + 0.40 (lamina DJ-01). El solado se vacia corrido.

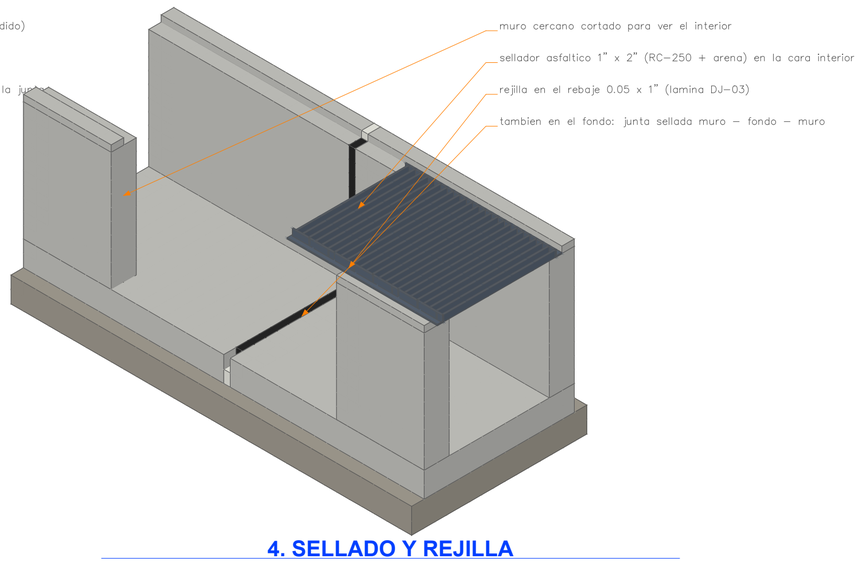
COLORES DE LOS ELEMENTOS

- concreto f'c = 175 kg/cm2 de la cuneta
- plancha de tecnopor 1"
- sellador asfaltico 1" x 2" (RC-250 + arena)
- acero transversal 3/8" (U)
- acero longitudinal 3/8"
- rejilla metalica movil
- solado f'c = 100 kg/cm2



3. ACERO Y VACIADO DEL PANO 2

el acero de un pano no pasa al otro



4. SELLADO Y REJILLA

retirar 2" de tecnopor, sellar compactando y colocar la rejilla

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

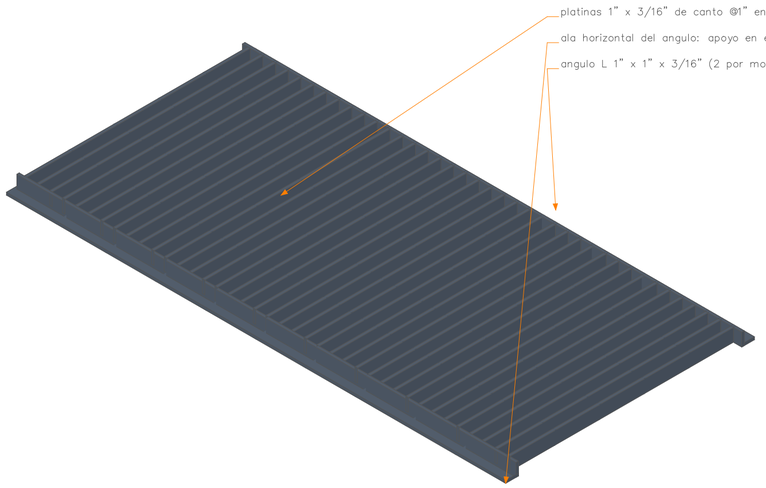
LÁMINA: **DPLV-32**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

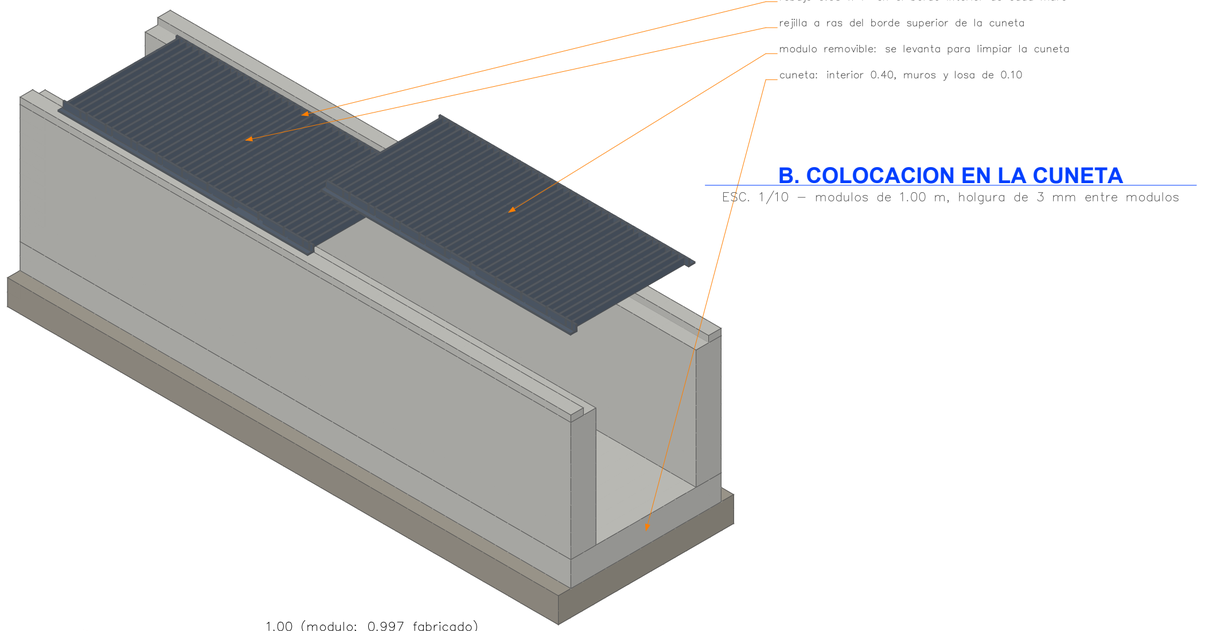
PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO:		COORDINADOR DE PROYECTO:
JUNTA DE DILATACION EN CUNETAS: PROCESO CONSTRUCTIVO EN ISOMETRICO		Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



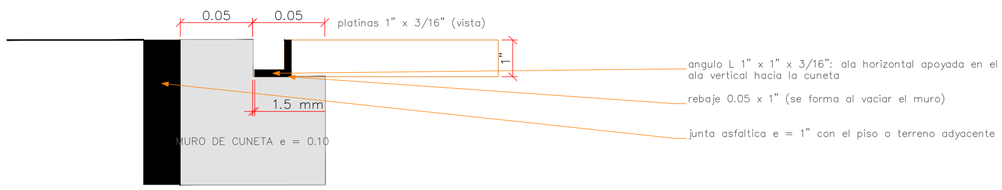
A. ISOMETRICO DE UN MODULO

ESC. 1/5 – modulo de 1.00 x 0.497 m (20.0 kg)



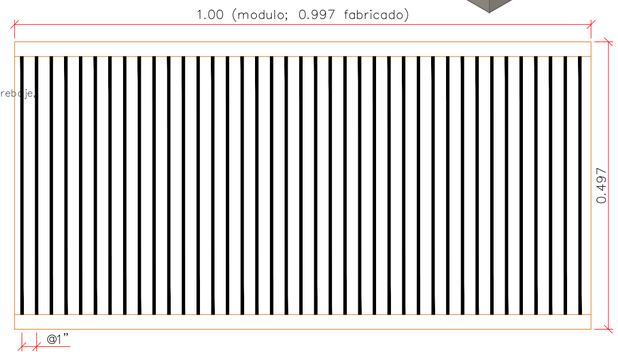
B. COLOCACION EN LA CUNETA

ESC. 1/10 – modulos de 1.00 m, holgura de 3 mm entre modulos



C. SECCION DEL APOYO DE LA REJILLA

ESC. 1/2 – igual en el muro opuesto (simetrico)



39 platinas de 1" x 3/16" x 0.446 m por modulo; abertura libre 0.021 m

D. PLANTA DEL MODULO

ESC. 1/5 – B–B: corte longitudinal (vista E)

F. DESPIECE DE UN MODULO DE REJILLA

MATERIAL POR MODULO	UND	CANTIDAD	kg	OBSERVACION
Angulo L 1" x 1" x 3/16" (1.73 kg/m)	m	1.994	3.45	lados largos del modulo
Platina 1" x 3/16" (0.950 kg/m)	m	17.40	16.52	39 piezas de 0.446 m @1"
Peso de un modulo (1.00 m de rejilla)	kg	–	19.97	= kg por metro de rejilla
Cordones de soldadura E6011 1/8" (2 por platina)	und	78	–	cordon de 1" en cada extremo
Pintura anticorrosiva y esmalte (2 + 2 manos)	m2	1.25	–	superficie de platinas y angulos

NOTAS

1. Rejilla metalica movil en los tramos abiertos de las cunetas de piso (hoja METRADO DE REJILLAS); se mide por metro a lo largo del eje.
2. Modulos removibles de 1.00 m: 2 angulos L 1" x 1" x 3/16" y 39 platinas 1" x 3/16" de canto @1" entre ejes, soldadas a tope al ala vertical del angulo.
3. Rebaje de 0.05 x 1" en el borde interior de cada muro, formado con listones al vaciar; la rejilla queda a ras del borde superior.
4. Acero A36; soldadura E6011 1/8"; esmerilar, limpiar y pintar con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte.
5. Colocar los modulos sin cojear, con 3 mm de holgura entre modulos y 1.5 mm a cada lado; no se fijan al concreto (son removibles).

E. CORTE B-B

ESC. 1/2 – platinas de canto soldadas a los angulos

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-33**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **REJILLA METALICA MOVIL EN CUNETA DE PISO: DETALLE, DESPIECE E ISOMETRICOS**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

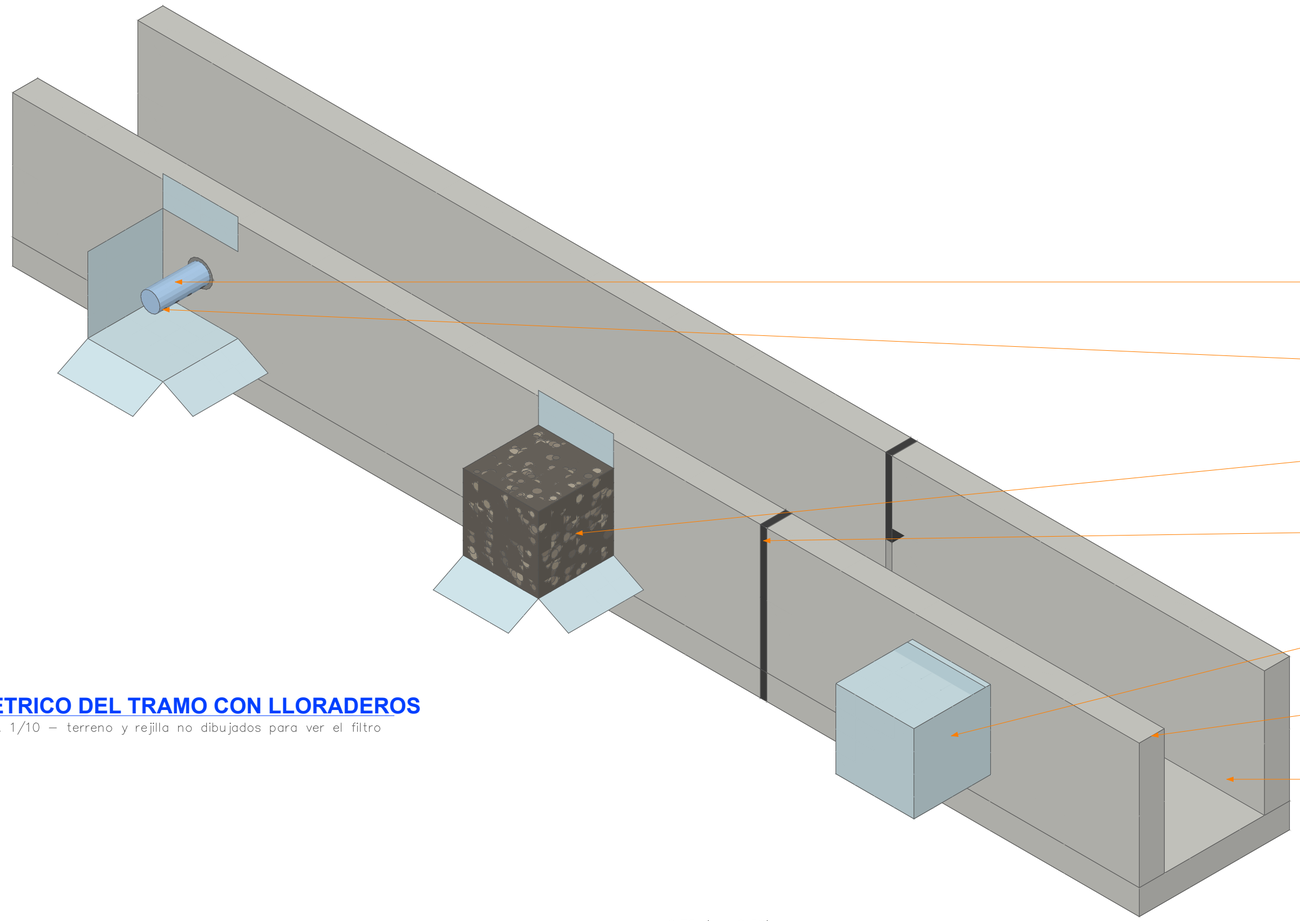
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

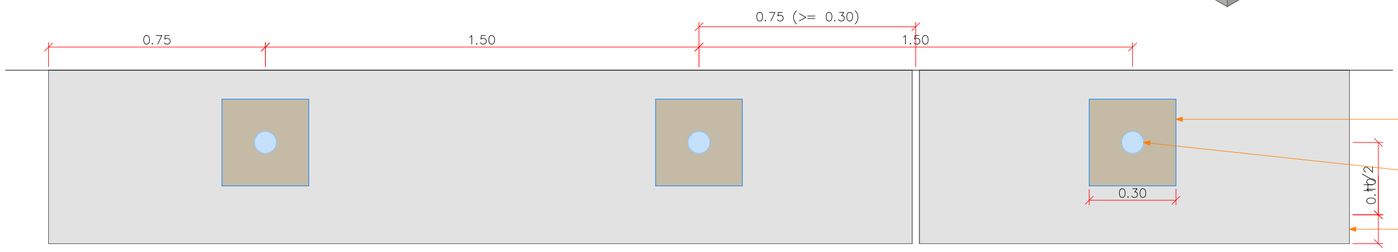


ISOMETRICO DEL TRAMO CON LLORADEROS

ESC. 1/10 – terreno y rejilla no dibujados para ver el filtro

NOTAS

1. Lloraderos solo en los muros colindantes con area verde: 226 und en 320.53 m de muro (hoja METRADO LLORADEROS).
2. Espaciamiento L = 1.50 m, a media altura del muro; si ambos muros dan al area verde, se colocan en los dos.
3. Detalle del corte, del tubo perforado y desagregado de materiales en la lamina DL–02.



COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Cuneta de concreto f'c = 175 kg/cm2 (muro colindante con area verde)
- Tubo PVC–U Ø 3" perforado (lloradero)
- Perforaciones Ø 3/8" (2 filas a 120° @0.05)
- Grava filtrante 20 a 40 mm
- Geotextil no tejido clase 2
- Junta de dilatacion e = 1" con sellador asfaltico

ELEVACION DEL MURO DESDE EL AREA VERDE

ESC. 1/10 – tramo tipico; ubicacion de cada tramo en la hoja METRADO LLORADEROS

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

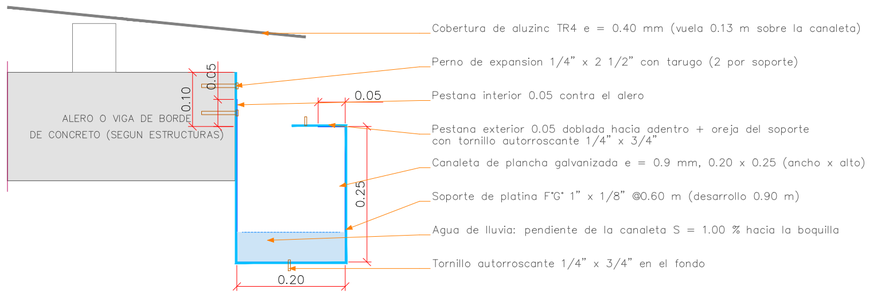
ESCALA:	INDICADA
LÁMINA:	DPLV-34

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

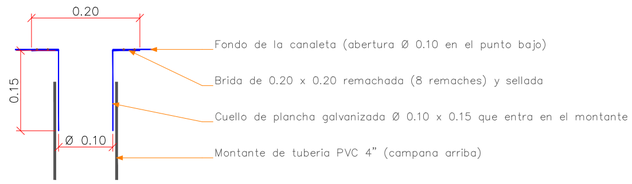
PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE ISOMETRICO INSTALACION LLORADEROS PLUVIALES**		COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



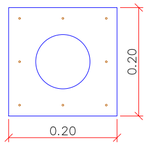
A. SECCION TIPICA DE CANALETA CON SOPORTE

ESC. 1/5



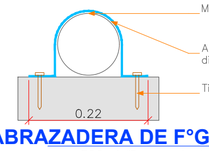
D. BOQUILLA A MONTANTE Ø 4" - CORTE

ESC. 1/5



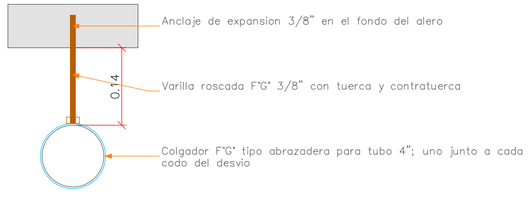
D'. BOQUILLA - PLANTA DE LA BRIDA

ESC. 1/5 – 8 remaches pop 1/8"



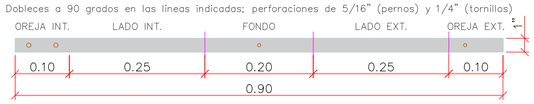
F. ABRAZADERA DE F°G° EN MONTANTE

ESC. 1/5 – corte horizontal



G. COLGADOR F°G° (DESVIO BAJO EL ALERO)

ESC. 1/5



B. DESARROLLO DEL SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8"

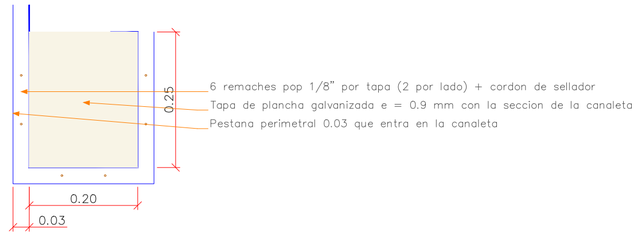
ESC. 1/5 – L = 0.90 m por soporte

METRADO DE LA RED DE TECHO (PLANILLA)

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO
01.04.03.05.01.01	MONTANTE TUBERIA PVC DE 4"	m	408.02
01.04.03.05.01.02	FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x	und	56
01.04.03.05.01.03	CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0	m	523.16
01.04.03.05.01.04	SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA	und	906
01.04.03.05.01.05	TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALE	und	44
01.04.03.05.01.06	BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN D	und	52
01.04.03.05.03.02	CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90°	und	168
01.04.03.05.03.04	COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4"	und	100
01.04.03.05.03.05	ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4"	und	80

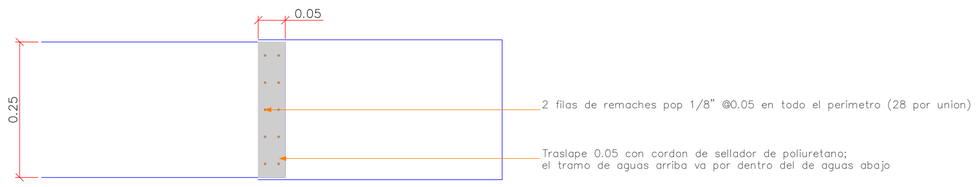
NOTAS

1. Canaleta de plancha de acero galvanizado e = 0.9 mm, seccion interior 0.20 (ancho) x 0.25 (alto) m con pestanas de 0.05 m, en tramos de 2.44 m.
2. Pendiente de la canaleta S = 1.00 % hacia las boquillas (memoria hidrologica); verificar con nivel antes de fijar.
3. Soportes de platina F°G° 1" x 1/8" @0.60 m (hoja METRADO CANALETAS: soportes = L / 0.60 + 1 por canaleta).
4. Abrazaderas F°G° @1.50 m en el montante; colgadores junto a cada codo del desvio bajo el alero.
5. Cortes y perforaciones del galvanizado: dos manos de pintura rica en zinc.
6. Las dimensiones del alero, la viga de borde y la cobertura son referenciales: ver planos de arquitectura y estructuras.



C. TAPA LATERAL (EXTREMOS)

ESC. 1/5 – 2 por canaleta



E. UNION DE TRAMOS DE CANALETA (CADA 2.44 m)

ESC. 1/5 – vista del lado exterior

ESC. 1/8

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619

PLANO: DETALLES DE CANALETA DE TECHO, SOPORTE Y ACCESORIOS

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

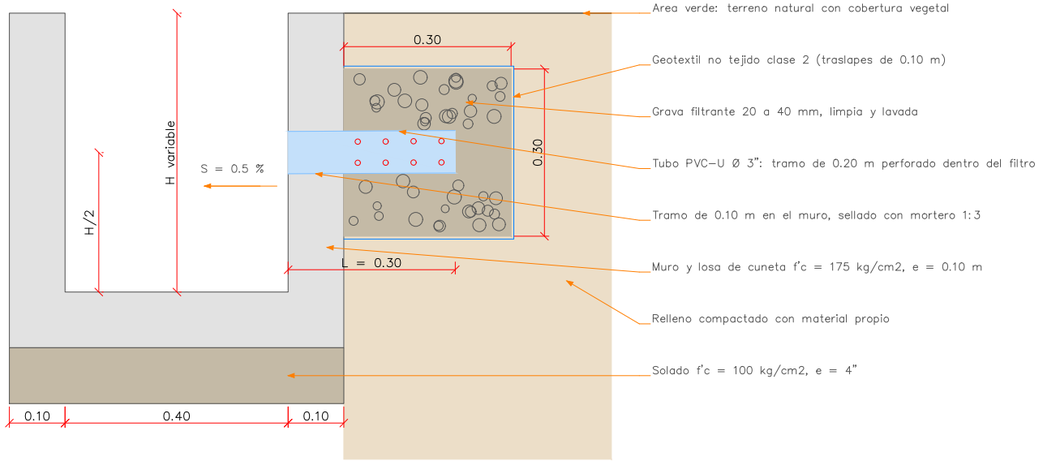
ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPLV-36



CORTE TRANSVERSAL DE LA CUNETA

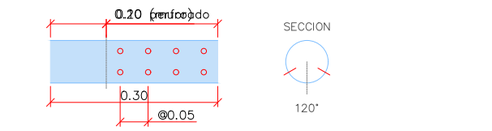
ESC. 1/5 – lloradero en el muro colindante con area verde

DESAGREGADO DE MATERIALES POR LLORADERO

MATERIAL	UND	POR LLORADERO	TOTAL (226 und)	CRITERIO
Tubo PVC–U Ø 3" (76 mm) para desague, NTP 399.003	m	0.30	67.80 m	0.10 en el muro + 0.20 dentro del filtro
Perforaciones Ø 3/8" en el tramo del filtro	und	8	1808 und	2 filas a 120° @0.05
Grava filtrante (ripio) 20 a 40 mm	m3	0.0297	6.71 m3	0.027 m3 + 10 % de desperdicio
Geotextil no tejido clase 2	m2	0.59	134.24 m2	6 caras del cubo + 10 % de traslapes
Mortero 1:3 de sellado alrededor del tubo	m3	0.0005	0.11 m3	anillo de 0.02 m en las dos caras del muro
Excavacion local del hueco del filtro	m3	0.0270	6.10 m3	incluida en la mano de obra del ACU

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

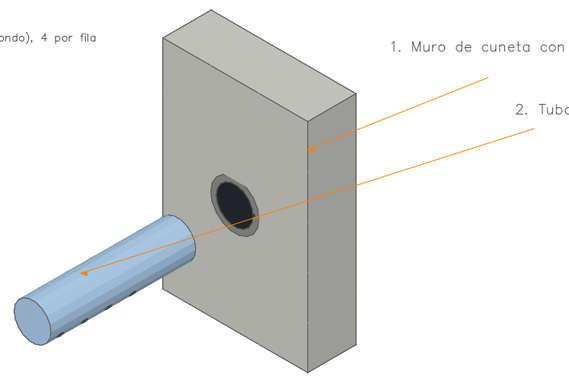
1. Antes del vaciado del muro, fijar al encofrado el tubo PVC Ø 3" de 0.30 m, ya perforado, a media altura, con S = 0.5 % hacia la cuneta y sus extremos tapados.
2. Vaciar el muro; al desencofrar, destapar el tubo y sellar su contorno con mortero 1:3 en las dos caras si quedo holgura.
3. Excavar en el lado del terreno el hueco de 0.30 x 0.30 x 0.30 m centrado en el tubo y forrarlo con el geotextil, dejando las solapas afuera.
4. Llenar con grava 20 a 40 mm limpia, acomodandola alrededor del tramo perforado sin romper el geotextil.
5. Cerrar el geotextil por encima con traslape de 0.10 m y rellenar y compactar el terreno en capas de 0.15 m.
6. Prueba: al verter agua sobre el filtro debe salir por el lloradero dentro de la cuneta; se repara el que no drene.

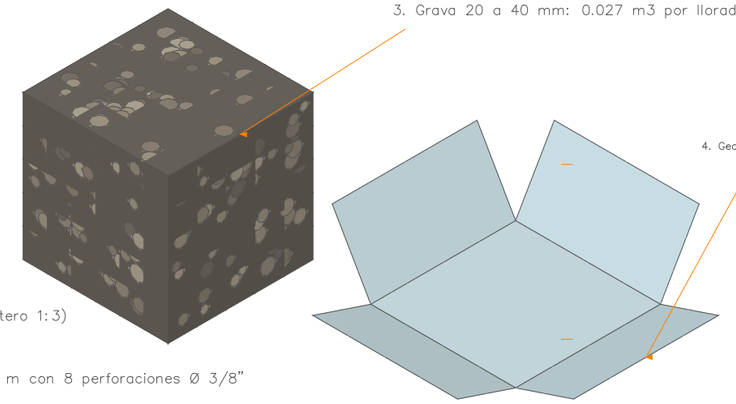


8 perforaciones Ø 3/8": 2 filas a 120° (simetricas respecto al fondo), 4 por fila

TUBO PVC-U Ø 3" PERFORADO

ESC. 1/5





ISOMETRICO EXPLOSIONADO DE UN LLORADERO

ESC. 1/5 – piezas por separado

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-35**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE DE LLORADERO: CORTE, TUBO PERFORADO Y DESAGREGADO**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

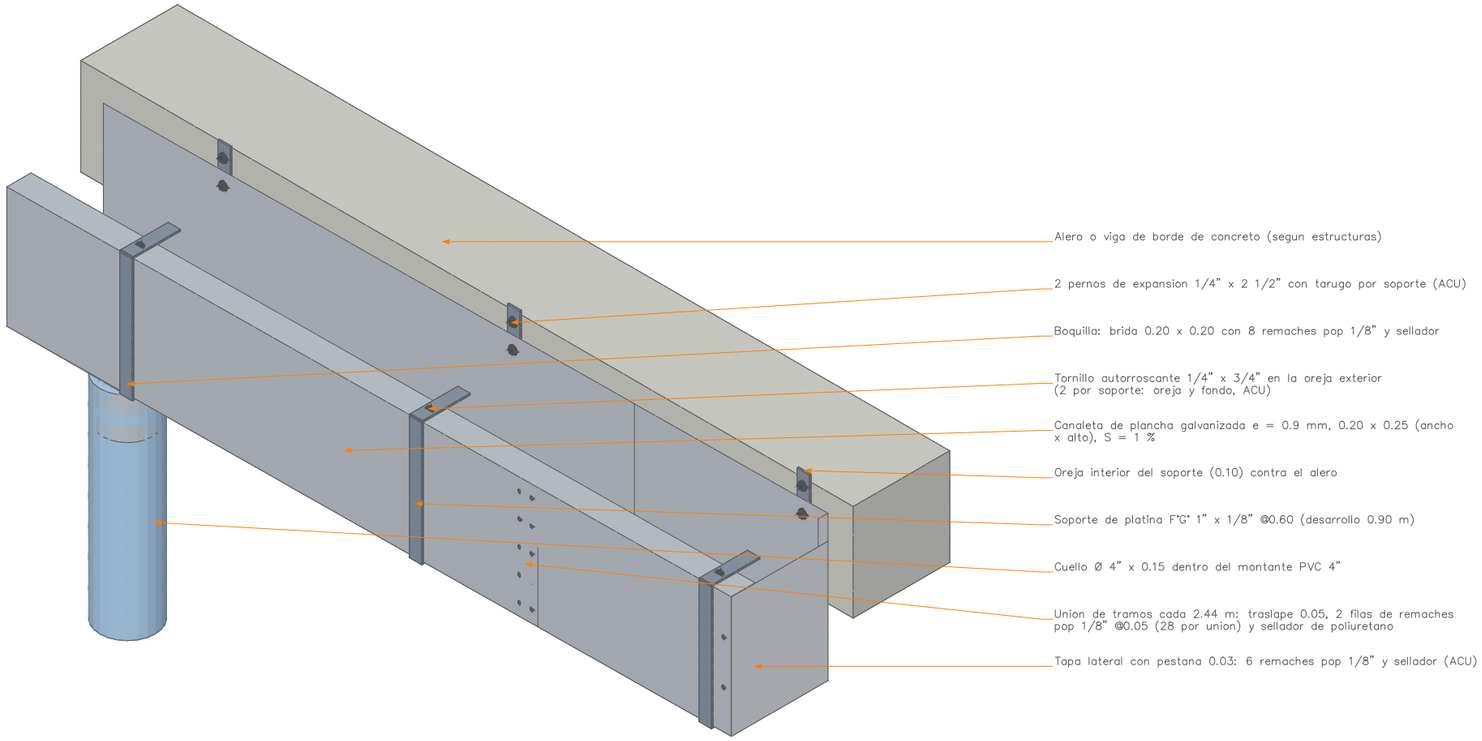
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



ISOMETRICO DEL TRAMO TIPICO DE CANALETA

ESC. 1/5 – la cobertura TR4 no se dibuja para ver el interior

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

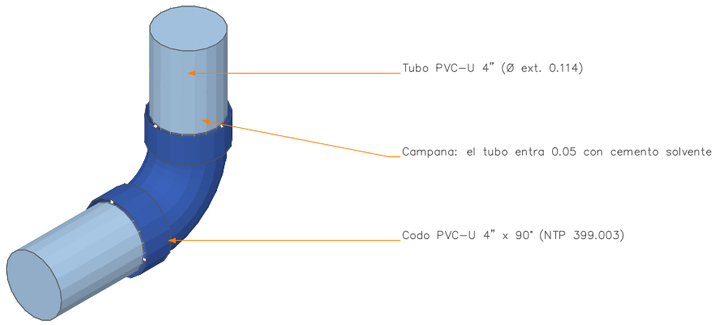
LÁMINA: **DPLV-37**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

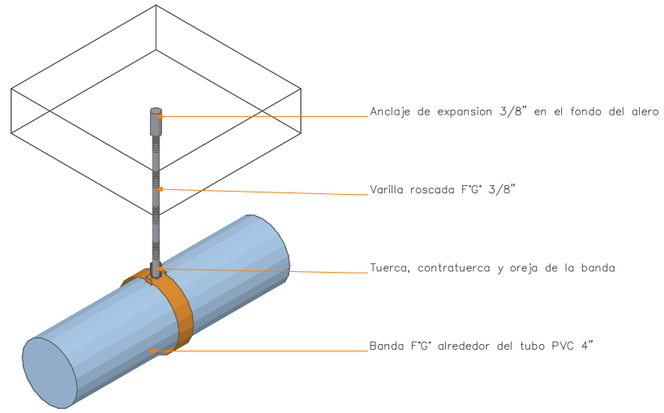
PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO:		COORDINADOR DE PROYECTO:
ISOMETRICO DE CANALETA, SOPORTES, PERNOS, TAPA Y BOQUILLA		Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



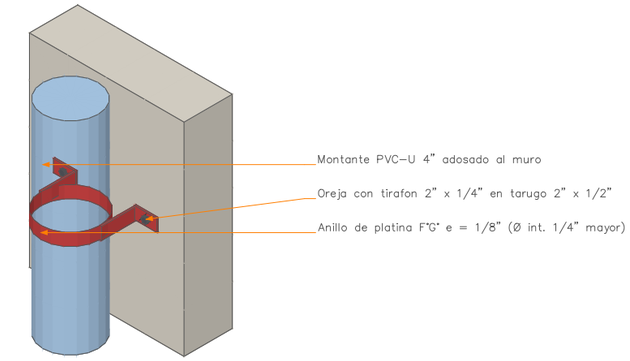
1. CODO PVC 4" x 90° CON CAMPANAS

ESC. 1/5



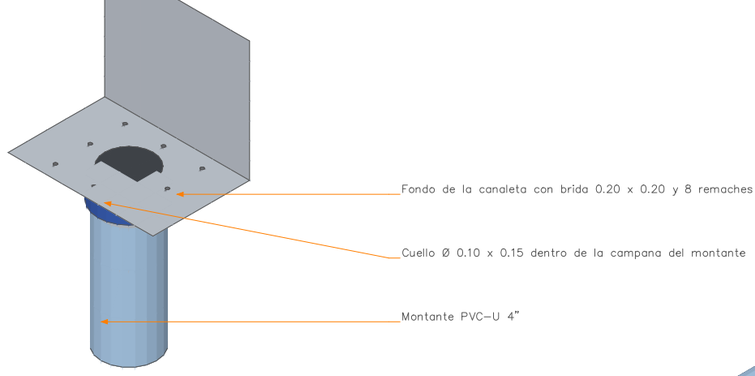
2. COLGADOR F°G° (DESVIO BAJO EL ALERO)

ESC. 1/5 – uno junto a cada codo



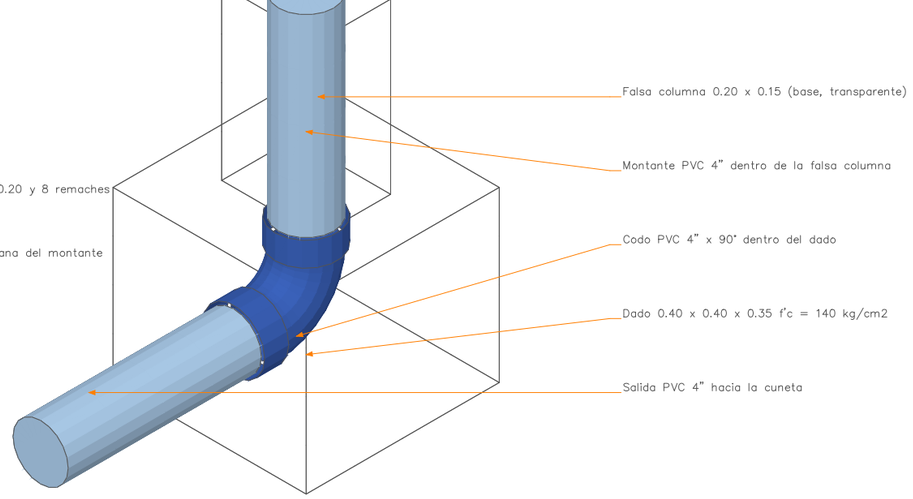
3. ABRAZADERA F°G° EN EL MURO

ESC. 1/5 – @1.50 m como maximo



4. BOQUILLA A MONTANTE

ESC. 1/5



5. DADO CON CODO DE SALIDA

ESC. 1/5 – concreto dibujado transparente

COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Tubo PVC–U 4" (montante, desvio y salida)
- Codos PVC 4" x 90° con campanas
- Colgador F°G°: banda, varilla roscada 3/8" y anclaje
- Abrazadera F°G° e = 1/8" con tirafones
- Concreto: alero, falsa columna y cuneta
- Dado de concreto f'c = 140 kg/cm2

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-38**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLES 3D DE LOS ELEMENTOS DEL MONTANTE**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

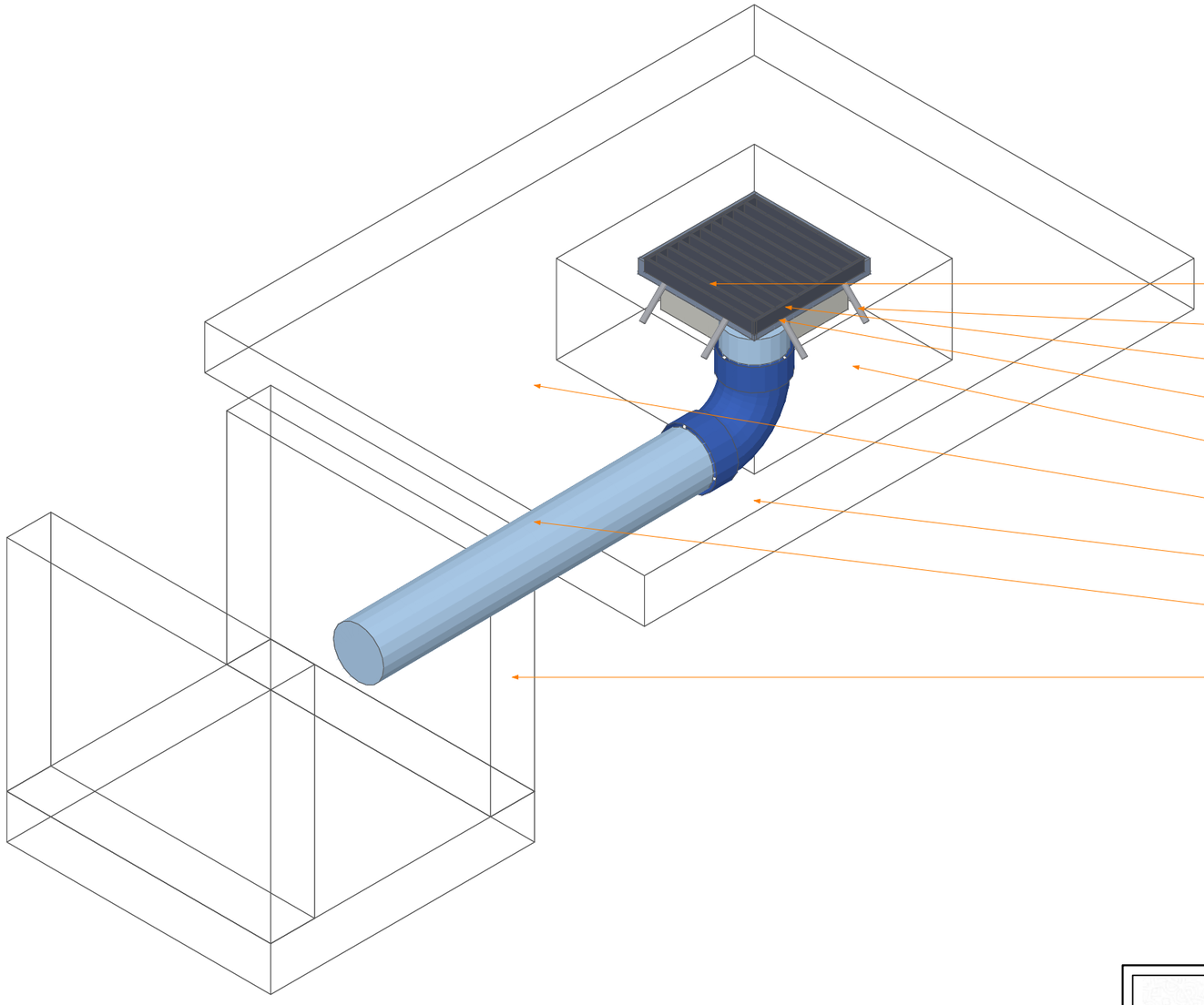
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



ISOMETRICO DEL CONJUNTO

ESC. 1/5 – concreto dibujado transparente

COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Rejilla de platinas 1" x 3/16" (0.25 x 0.25)
- Marco de angulo L 1" x 1" x 3/16"
- Anclajes de fierro 3/8" x 3" soldados al marco
- Tubo PVC-U 4" (salida y tuberia a la cuneta)
- Codo PVC-U 4" x 90° con campanas
- Concreto: caja, piso y cuneta (transparente)

NOTAS

1. El sumidero se ubica en el punto bajo del piso; el piso tiene pendiente hacia el, y el marco queda al ras del piso terminado.
2. La salida es directa: tubo PVC-U 4" vertical y un codo de 90° hacia la tuberia de 4" que descarga en la cuneta. No lleva trampa ni sifon.
3. Tuberia PVC-U para desague de 4" (NTP 399.003) con pendiente minima de 1.0 %; la longitud y el recorrido de cada sumidero son los de la planta de drenaje.
4. Detalle del corte, la planta de la rejilla y el desagregado de materiales en la lamina DS-02.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-39**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **ISOMETRICO DE LA CAJA SUMIDERO DE PISO**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

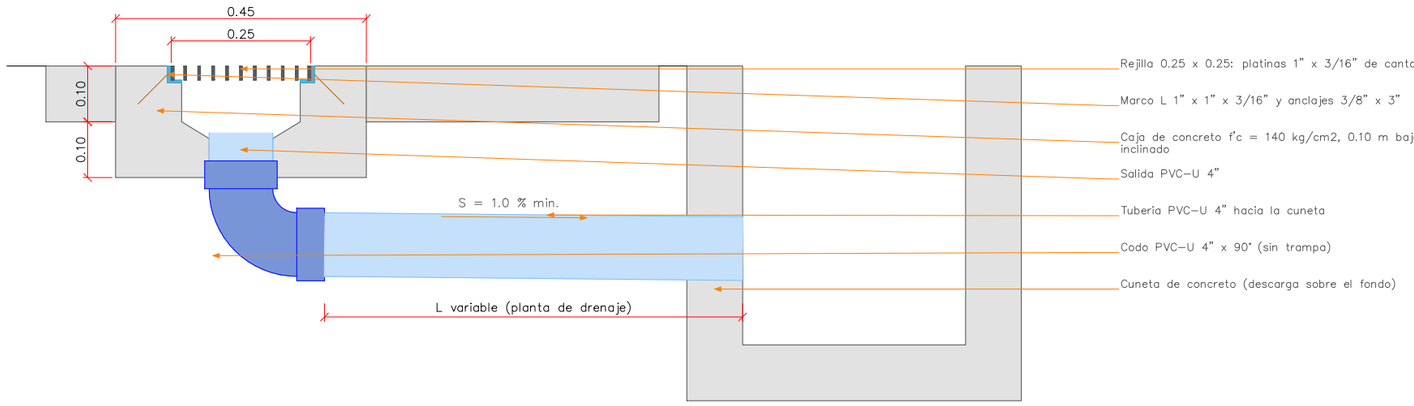
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

ESC. 1/11



CORTE A-A

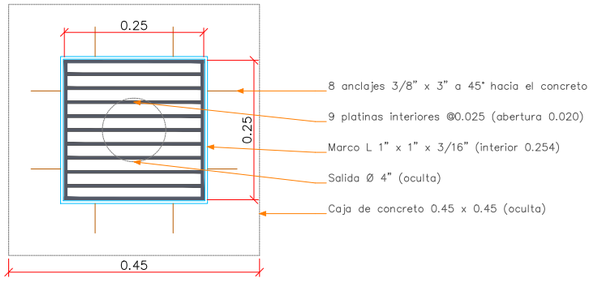
ESC. 1/5 – salida directa con un codo de 90°

DESAGREGADO DE MATERIALES POR SUMIDERO

MATERIAL	UND	CANT./SUM.	KG/SUM.	TOTAL (16 und)	KG TOTAL
Platina 1" x 3/16" (rejilla: marco + 9 platinas)	m	3.16	3.00	50.62 m	48.0 kg
Angulo L 1" x 1" x 3/16" (marco)	m	1.04	1.79	16.56 m	28.7 kg
Anclaje de fierro 3/8" x 3" (8 und soldados al marco)	m	0.60	0.34	9.60 m	5.4 kg
Pintura anticorrosiva + 2 manos de esmalte	m2	0.30	–	4.74 m2	–
Concreto f'c = 140 kg/cm2 de la caja (0.45 x 0.45 x 0.20)	m3	0.035	–	0.557 m3	–
Mortero 1:4 para el fondo inclinado y el asentado	m3	0.004	–	0.064 m3	–
Acero total (platina + angulo + anclajes)	kg		5.13		82.1 kg

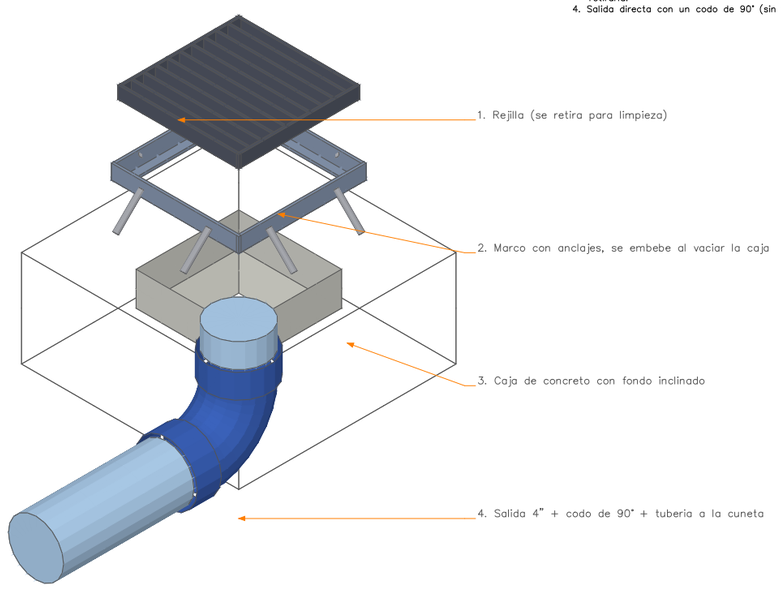
NOTAS

1. Partida 01.04.03.05.02.02 SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16": 16 und (hoja METRADO EN PISO). La tuberia de 4" (92.08 m) y los codos de 90° (13 und) se pagan en sus propias partidas, no dentro del sumidero.
2. Pesos: platina 1" x 3/16" = 0.949 kg/m, angulo L 1" x 1" x 3/16" = 1.73 kg/m, Ø 3/8" = 0.56 kg/m. Soldadura E6011 1/8" en todos los encuentros.
3. Acero A36 con anticorrosivo y esmalte; la rejilla se apoya en el ala del marco sin soldar, para poder retirarla.
4. Salida directa con un codo de 90° (sin trampa): reemplaza la trampa del detalle anterior.



PLANTA DE LA REJILLA

ESC. 1/5



ISOMETRICO EXPLOSIONADO

ESC. 1/5 – orden de armado

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-40**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE DE CAJA SUMIDERO DE PISO: CORTE, PLANTA Y DESAGREGADO**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

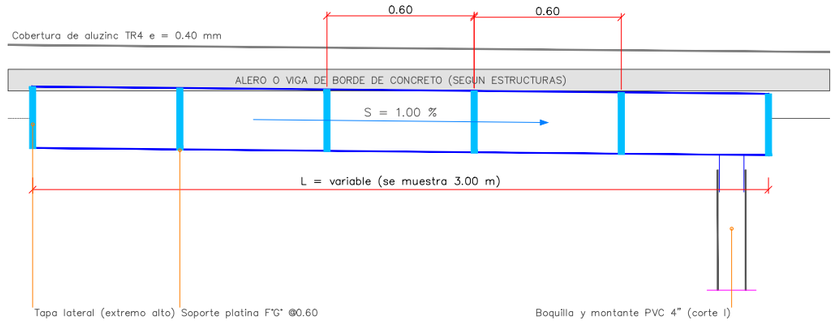
ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

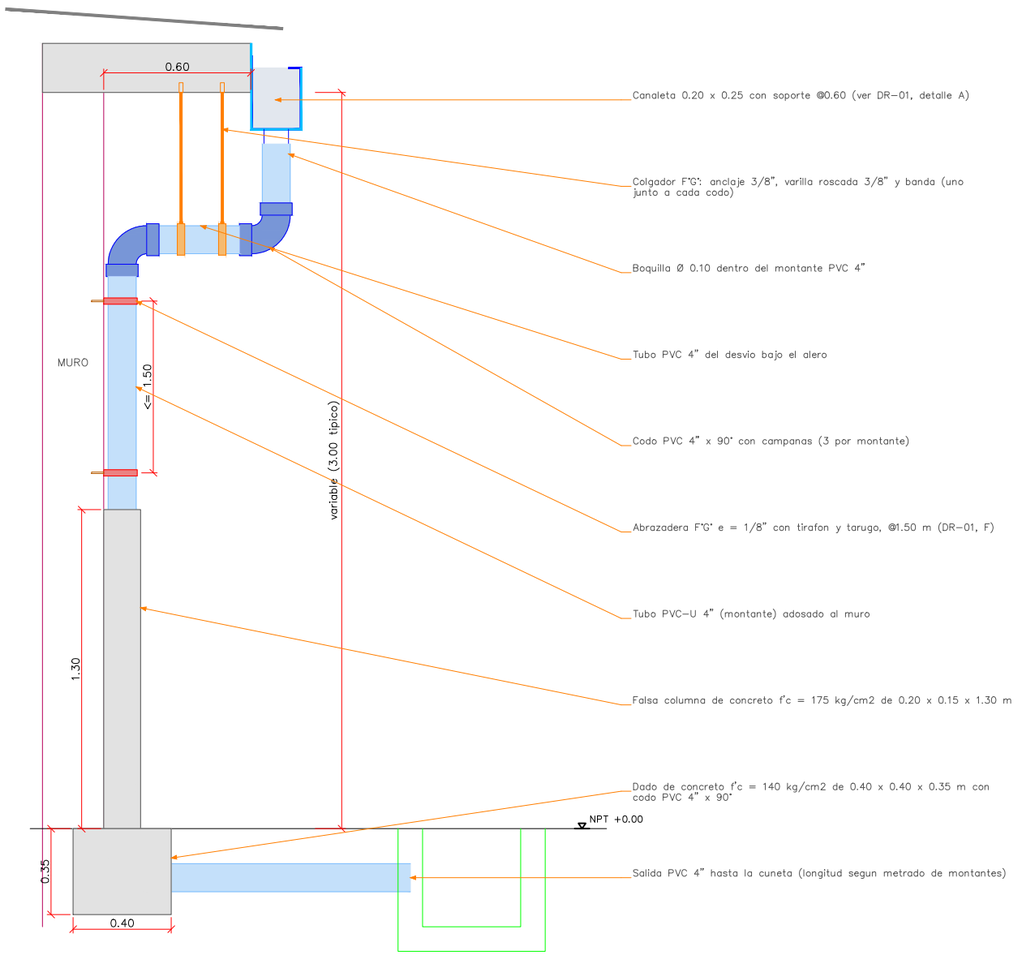
DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

H. ELEVACION FRONTAL DE LA CANALETA

ESC. 1/10 – vista desde afuera





I. CORTE DEL MONTANTE PLUVIAL TIPICO

ESC. 1/10 – del alero a la cuneta

ESC. 1/25

NOTAS

1. Montante de tuberia PVC-U para desague 4" (NTP 399.003), uniones con cemento solvente; 3 codos de 90° por montante (metrado).
2. La longitud de cada montante es la de la hoja METRADO MONTANTES (6.16 a 11.00 m segun edificacion); el corte I es tipico.
3. Abrazaderas @1.50 m como maximo; colgadores junto a cada codo del desvio (2 por montante en edificaciones).
4. La falsa columna protege el tramo inferior del montante; el codo de salida queda dentro del dado.
5. Altura del alero, vuelo y cobertura segun planos de arquitectura y estructuras de cada edificacion.

COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Tubo PVC-U 4" (montante, desvio y salida)
- Codos PVC 4" x 90° con campanas
- Colgador F°G° (banda, varilla roscada y anclaje)
- Abrazadera F°G° con tirafones
- Concreto: alero, falsa columna y dado
- Canaleta y soporte galvanizados

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-41**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **ELEVACION DE CANALETA Y CORTE DEL MONTANTE PLUVIAL**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

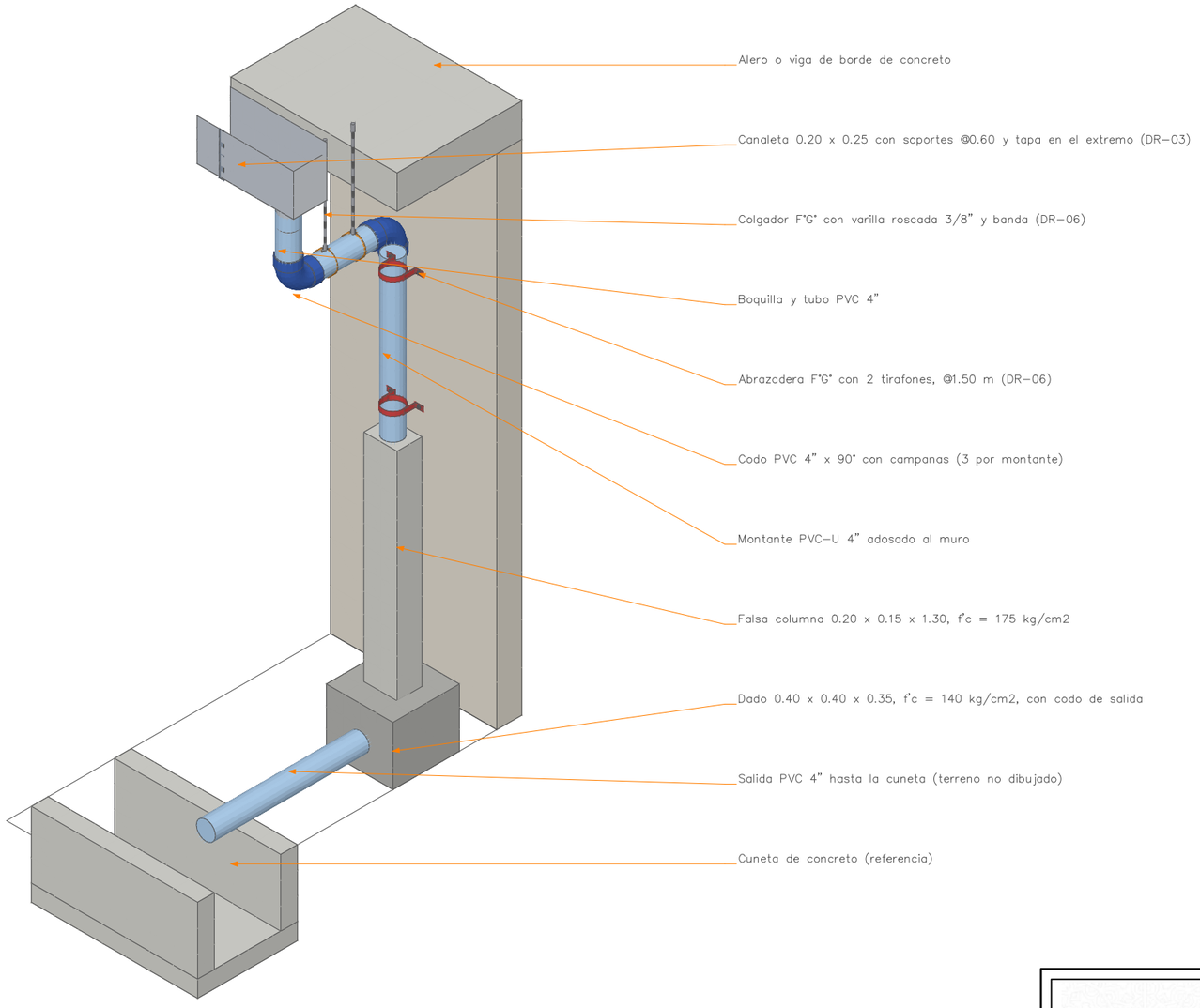
ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

NOTAS

1. Tramo tipico: la longitud de cada montante y su salida es la de la hoja METRADO MONTANTES.
2. 3 codos PVC 4" x 90 grados por montante; 2 colgadores en el desvio; abrazaderas @1.50 m.
3. El alero se dibuja macizo; el terreno no se dibuja para ver el dado y la salida.



COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Tubo PVC–U 4" (montante, desvio y salida)
- Codos PVC 4" x 90° con campanas
- Colgador F°G°: banda, varilla roscada 3/8" y anclaje
- Abrazadera F°G° e = 1/8" con tirafones
- Concreto: alero, falsa columna y cuneta
- Dado de concreto f'c = 140 kg/cm2
- Canaleta galvanizada
- Soporte de platina F°G°

ISOMETRICO DEL MONTANTE PLUVIAL TIPICO

ESC. 1/15 – del alero a la cuneta

ESC. 1/30

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-42**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **ISOMETRICO DEL MONTANTE PLUVIAL TIPICO**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

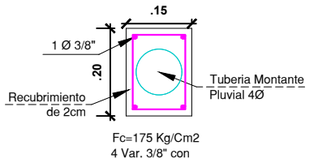
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

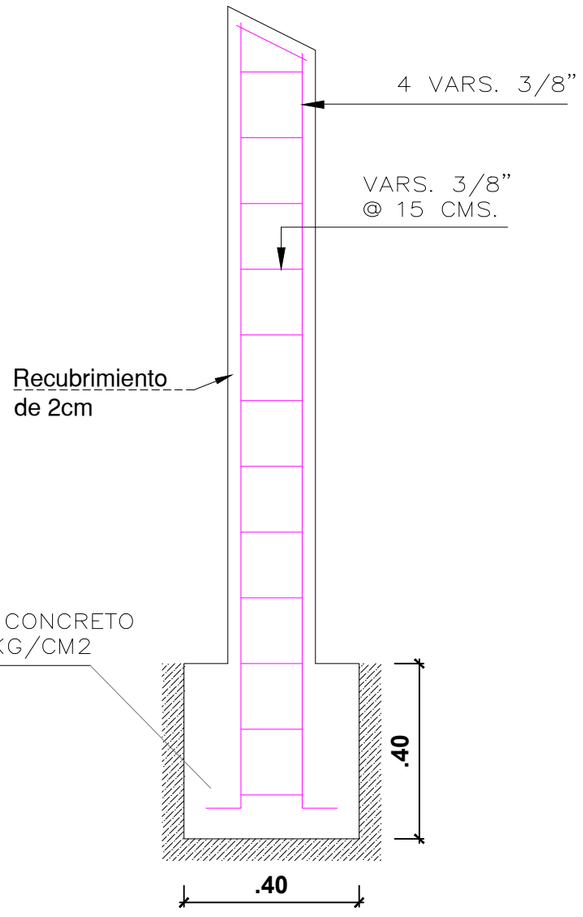
ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

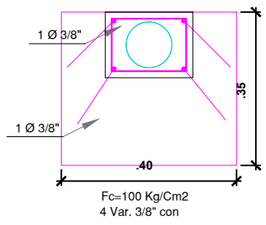


Detalle de Falsa Columna
para Montante



Detalle de Falsa Columna
para Montante

Detalle de Dado



ESPECIFICACIONES TECNICAS - FALSA COLUMNA Y DADO DEL MONTANTE PLUVIAL

CAR VARONES - CUI N.° 2705619 - falsa columna de 0.20 x 0.15 x 1.30 m sobre dado de 0.40 x 0.40 x 0.35 m

1. FUNCION
- Elemento de concreto armado no estructural, adosado al muro, que aloja y protege contra golpes el tramo inferior del montante PVC Ø 4" hasta 1.30 m sobre el piso terminado. No recibe cargas de la edificacion.

2. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias; cemento Portland tipo I (NTP 334.009); agua potable (NTP 339.088).
- Piedra chancada de 1/2" (tamano maximo menor que 1/5 de la dimension menor y que 3/4 del espacio libre entre barras y tubo); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en una sola etapa, despues de instalar y probar el montante, compactando con varilla y golpes suaves en el encofrado (no vibrar contra el tubo).

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031), con certificado de calidad del fabricante por cada lote; sin oxido suelto, grasa ni barro.
- Longitudinal: 4 Ø 3/8" en las cuatro esquinas, en toda la altura de la falsa columna y ancladas en el dado.
- Transversal: estribos cerrados Ø 3/8" @0.15 m (9 por falsa columna), con ganchos a 135° de 0.075 m; el primero a 0.05 m del dado.
- Doblado en frio; ganchos y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7.

4. RECUBRIMIENTO
- Recubrimiento libre de 2 cm medido a la cara exterior del estribo, asegurado con separadores de concreto o plastico (no usar piedras ni madera).

5. MONTANTE DENTRO DE LA FALSA COLUMNA
- Tubo PVC-U Ø 4" (NTP 399.003) aplomado y centrado, sin tocar el acero; se prueba con agua antes del vaciado y se tapa su extremo superior durante el vaciado.
- En el dado, el montante se une al codo PVC Ø 4" x 90° de salida con cemento solvente.

6. DADO DE CONCRETO
- Concreto simple f'c = 140 kg/cm² (partida de dados del metrado), de 0.40 x 0.40 x 0.35 m, vaciado sobre el fondo de la excavacion compactado; envuelve el codo de salida y el arranque de las barras.

7. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Madera o triplay en tres caras (la cuarta es el muro), aplomado y arriostrado, con juntas selladas.
- Desencofrado a las 24 horas como minimo, sin golpear el concreto.

8. CURADO Y PROTECCION
- Curado con agua o curador quimico durante 7 dias como minimo; proteger las aristas contra golpes hasta la entrega.

9. CONTROL DE CALIDAD
- Verificar antes del vaciado: plomo del tubo, numero y diametro de barras, separacion de estribos y recubrimiento (tolerancia ±5 mm en el plomo).

10. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado e IS.010 Instalaciones Sanitarias; NTP 341.031, NTP 399.003, NTP 334.009 y NTP 339.088.

CANTIDADES SEGUN EL METRADO

ELEMENTO	POR UNIDAD	TOTAL (56 und)
Concreto f'c = 175	0.039 m³	2.184 m³
Encofrado	0.65 m²	36.40 m²
Acero longitudinal	4 Ø3/8" x 1.20 m	-
Estribos	9 Ø3/8" x 0.58 m	-
Acero fy = 4200	5.61 kg	314.23 kg
Dado f'c = 140	0.056 m³	3.136 m³ (56 und)

Fuente: PLANILLA GENERAL DE METRADOS (partidas de falsa columna y de dados de concreto).

ESC. 1/14

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SIN CUIDADOS PARENTALES O EN RIESGO DE PERDERLOS EN CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL - VARONES DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON CUI 2705619**

PLANO: **DETALLE CONTRUCTIVO FALSA COLUMNA PARA MONTANTE PLUVIAL**

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. TONNY JHONATAN ZARRIA ROJAS

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPLV-44**

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING.CACHIQUE AMASIFUEN LUIS ALBERTO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIIN

FECHA: SETIEMBRE 2026